

[Egyetem, kar, tanszék]

JEGYZŐKÖNYV

RoboDK mérési feladatok

Ipari robotok programozása

Készítette: **Minta Hallgató (MINTA1)**

Dátum: **2026. október 2.**

Szoftver: **RoboDK 5.9.0 (MINTA - szimulált)**

MINTA - fiktív, szimulált adatokkal készült bemutató, nem valódi RoboDK-mérés. Beadandóként nem használható.

Tartalomjegyzék

Bevezetés

Mérési módszer és korlátai

1. feladat – Modern robot: Pick & Place rendszer

- 1.1 A feladat leírása
- 1.2 A szimulációs környezet
- 1.3 Az állomás (robotcella) felépítése
- 1.4 A megvalósítás lépései
- 1.5 Célpontok (targetek)
- 1.6 Programok és mérési eredmények
 - 1.6.1 PP_MoveJ_lassu
 - 1.6.2 PP_MoveJ_kozepes
 - 1.6.3 PP_MoveJ_gyors
 - 1.6.4 PP_MoveL_lassu
 - 1.6.5 PP_MoveL_kozepes
 - 1.6.6 PP_MoveL_gyors
 - 1.6.7 PP_ismetles_3x
- 1.7 Programok összehasonlítása
- 1.8 Értékelés

2. feladat – Csuklós robot: pályakövetés

- 2.1 A feladat leírása
- 2.2 A szimulációs környezet
- 2.3 Az állomás (robotcella) felépítése
- 2.4 A megvalósítás lépései
- 2.5 Célpontok (targetek)
- 2.6 Programok és mérési eredmények
 - 2.6.1 Negyzet_lassu
 - 2.6.2 Negyzet_gyors
 - 2.6.3 Negyzet_lassu_lekerekített
 - 2.6.4 Negyzet_gyors_lekerekített
- 2.7 Programok összehasonlítása
- 2.8 Értékelés

3. feladat – Orvosi robot: precíziós mozgás

- 3.1 A feladat leírása
- 3.2 A szimulációs környezet
- 3.3 Az állomás (robotcella) felépítése
- 3.4 A megvalósítás lépései
- 3.5 Célpontok (targetek)
- 3.6 Programok és mérési eredmények

3.6.1 Precizios_lassu

3.6.2 Precizios_kozepes

3.6.3 Precizios_gyors

3.6.4 Precizios_gyors_lekerekített

3.7 Programok összehasonlítása

3.8 Értékelés

Összefoglalás

Mellékletek

Az oldalszámokhoz Wordben: jobb klikk a tartalomjegyzékre → Mező frissítése (F9).

Bevezetés

A jegyzőkönyv 3 feladat megoldását dokumentálja. A feladatokat a RoboDK 5.9.0 (MINTA - szimulált) robotszimulációs és offline programozó szoftverben valósítottam meg. A fontos munkalépéseket képernyőképpel együtt rögzítettem. A méréseket (ciklusidő, pályahossz, célpontok koordinátái, csuklósögek, sebességek, gyorsulások, csuklóhatároktól való távolság, szingularitás- és ütközésvizsgálat) a RoboDK Python API-ján keresztül, automatikusan mentettem ki, így a közölt értékek közvetlenül a szimulációból származnak.

Mértékegységek: hossz mm, szög fok ($^{\circ}$), idő s. A koordináták a célpont szülő-referenciakeretéhez képest értendők; az orientáció $R_x \rightarrow R_y' \rightarrow R_z''$ sorrendű Euler-szögekkel van megadva ($H = \text{Transl} \cdot \text{Rot}(x) \cdot \text{Rot}(y) \cdot \text{Rot}(z)$).

[KITÖLTENDŐ: a gyakorlat célja néhány mondatban (pl. ipari robot offline programozásának és szimulációjának elsajátítása, ciklusidő-bebecslés, elérhetőség vizsgálata).]

Mérési módszer és korlátai

- Ciklusidő és pályahossz: a RoboDK pályaszámítása (program frissítése) adja. A mérés előtt a robot a program első célpontjába áll, így az eredmény nem függ attól, hol állt korábban a robot.
- Pálya: a RoboDK időalapú mintavételezésével rögzített csuklósögek és TCP-pozíciók (az időlépés programonként a táblázatokban szerepel). A sebességek és gyorsulások ebből származnak.
- Célpontok elérése: a célpontot a TCP helyzete alapján azonosítom (tűrés: 0,1 mm). Az eltérés a célpont és a mintapontok közötti, interpolált pálya legkisebb távolsága. Megálló célpontnál ez a mintavétel felbontásán belüli érték, lekerekített (nem megálló) célpontnál a sarok levágásának mértéke.
- Korlát: a RoboDK ideális kinematikai modellel szimulál. A megálló célpontokat a robot sebességtől függetlenül pontosan eléri, és a mozgás determinisztikus, ezért az ismételhetőség is ideális. A valódi robot pozicionálási pontosságát és ismételhetőségét (ISO 9283) a hajtások dinamikája, a mechanikai rugalmasság és a tűrések határozzák meg, ezeket a szimuláció nem modellezi.

1. feladat – Modern robot: Pick & Place rendszer

1.1 A feladat leírása

Feladat: Programozz be egy modern, 6 tengelyes robotkart, amely egy munkadarabot felvesz egy kiindulási pontról, majd egy másik helyre áthelyezi.

A feladat célja:

- a robot mozgásának megismerése,
- pozíciók rögzítése,
- a movej és moveL mozgások használata,
- a robot sebességének és gyorsulásának vizsgálata.

Mérendő adatok:

- A robot által megtett idő a felvételtől a lerakásig.
- A mozgás során megtett út.
- A robot maximális sebessége.
- A movej és moveL mozgások végrehajtási idejének különbsége.

Feladat menete:

- Helyezz el egy munkadarabot a kezdőpozícióban.
- Programozd be a robotot úgy, hogy megközelítse a munkadarabot.
- Fogja meg, majd emelje fel.
- Vigye át a megadott célpozícióba.
- Engedje el.
- Ismételd meg a feladatot különböző sebességértékekkel.
- Jegyezd fel a mérési eredményeket, majd hasonlítsd össze őket.

Értékelés: A feladat akkor sikeres, ha a robot ütközés nélkül, pontosan és ismételhető módon helyezi át a munkadarabot.

1.2 A szimulációs környezet

1. táblázat – A szimulációs környezet adatai

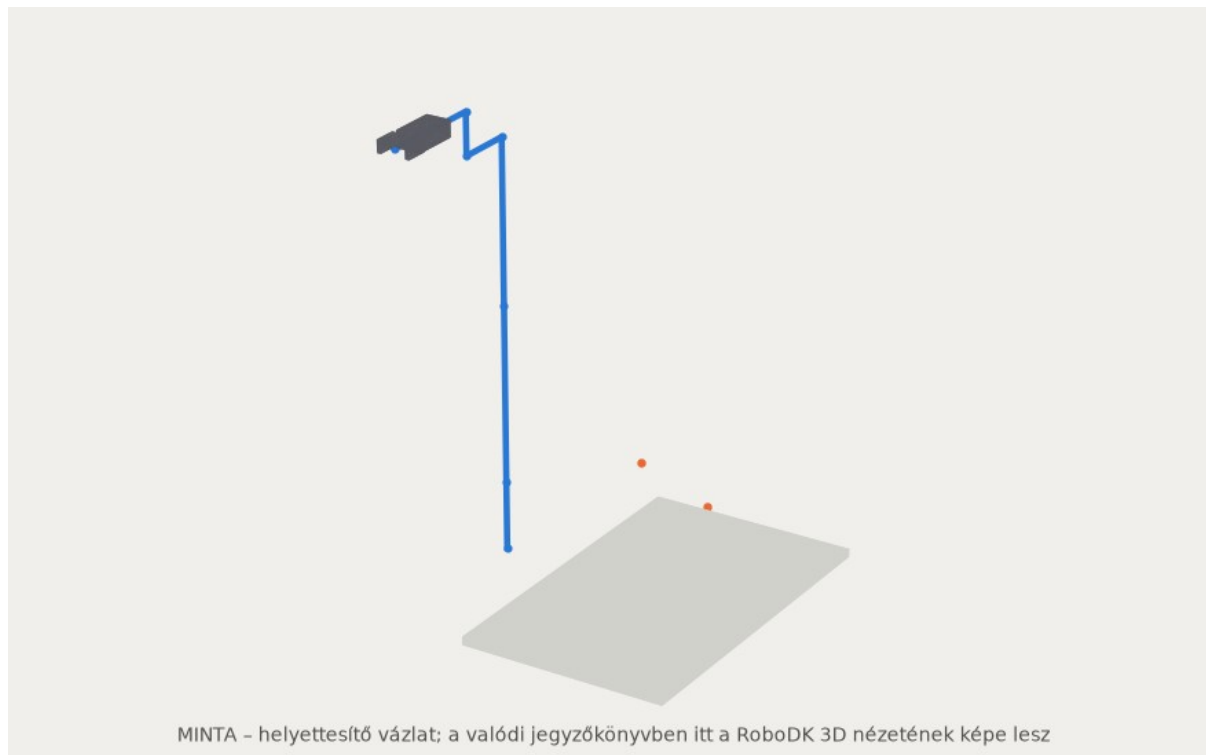
Megnevezés	Érték
Szoftver	RoboDK 5.9.0 (MINTA - szimulált)
Állomás fájl	Feladat1.rdk
Mérés időpontja	2026-10-02 18:38:18
Mérés megnevezése	végleges változat
Robot(ok)	UR5e (6 tengely)
Szerszám(ok)	Megfogo
Programok száma	7
Célpontok száma	5
Ütközésvizsgálat a mérés során	igen

2. táblázat – UR5e – csuklóhatárok

Csukló	Alsó határ [°]	Felső határ [°]	Teljes tartomány [°]	Pillanatnyi érték [°]
J1	-360,0	360,0	720,0	0,00
J2	-360,0	360,0	720,0	-90,00
J3	-360,0	360,0	720,0	0,00
J4	-360,0	360,0	720,0	-90,00

Csukló	Alsó határ [°]	Felső határ [°]	Teljes tartomány [°]	Pillanatnyi érték [°]
J5	-360,0	360,0	720,0	0,00
J6	-360,0	360,0	720,0	0,00

1.3 Az állomás (robotcella) felépítése



1. ábra – Az állomás a mérés időpontjában (RoboDK 3D nézet)

[KITÖLTENDŐ: írd le röviden a cella felépítését: robot típusa, szerszám, referencia keretek és objektumok elhelyezése, és miért így választottad.]

3. táblázat – Referencia keretek (a szülőhöz képest)

Név	Szülő	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Rx [°]	Ry [°]	Rz [°]
UR5e Base	Feladat1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Asztal	Feladat1	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4. táblázat – Szerszámok – TCP a robot karimájához (flange) képest

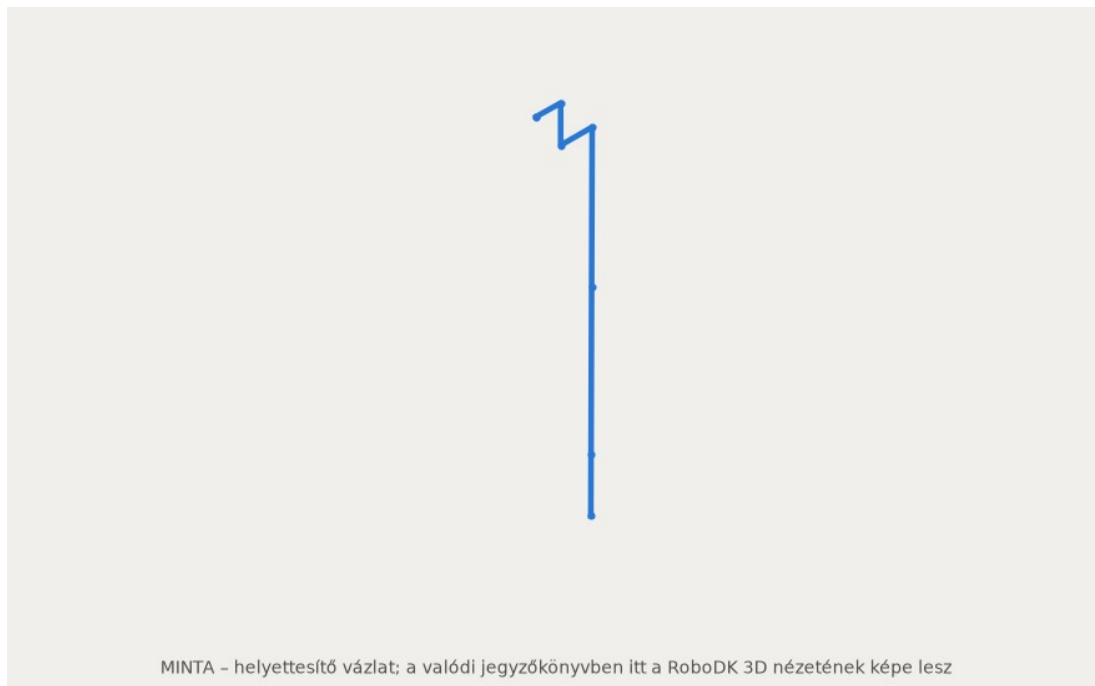
Név	Robot	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Rx [°]	Ry [°]	Rz [°]
Megfogo	UR5e	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0

5. táblázat – Objektumok (a szülőhöz képest)

Név	Szülő	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Rx [°]	Ry [°]	Rz [°]
Asztallap	Asztal	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
Munkadarab	Asztal	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lerakohely	Asztal	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.4 A megvalósítás lépései

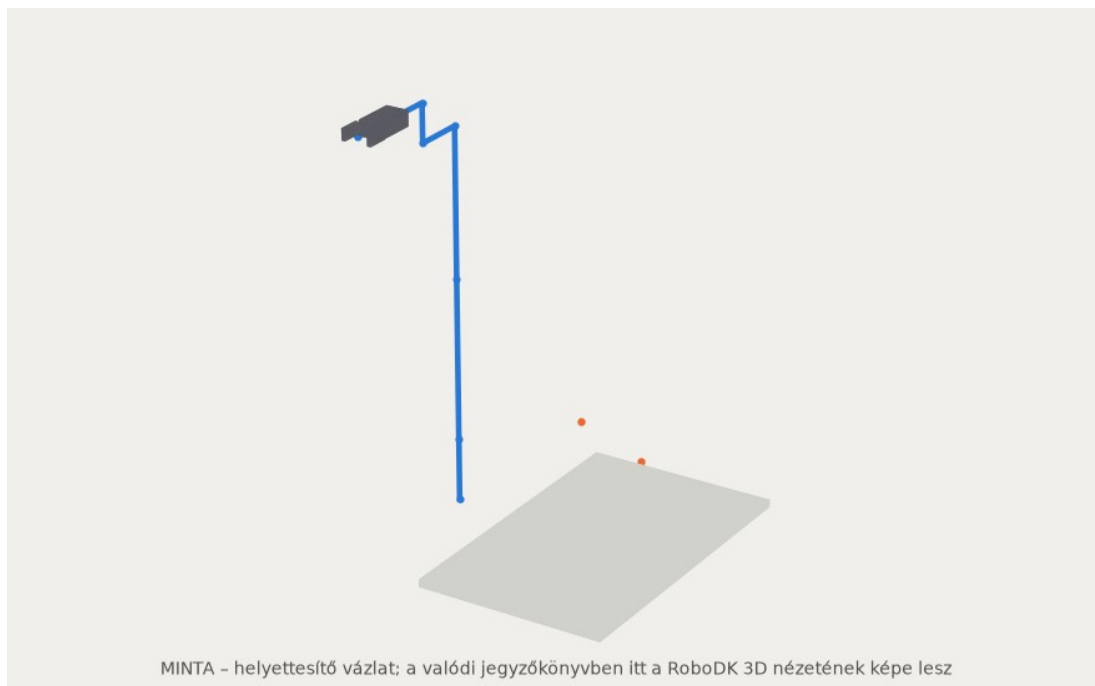
1. lépés: Új állomás, UR5e robot betöltése az online könyvtárból (File → Open online library)



2. ábra – 1. lépés: Új állomás, UR5e robot betöltése az online könyvtárból (File → Open online library)

Rögzítve: 2026-10-02 18:38:15.

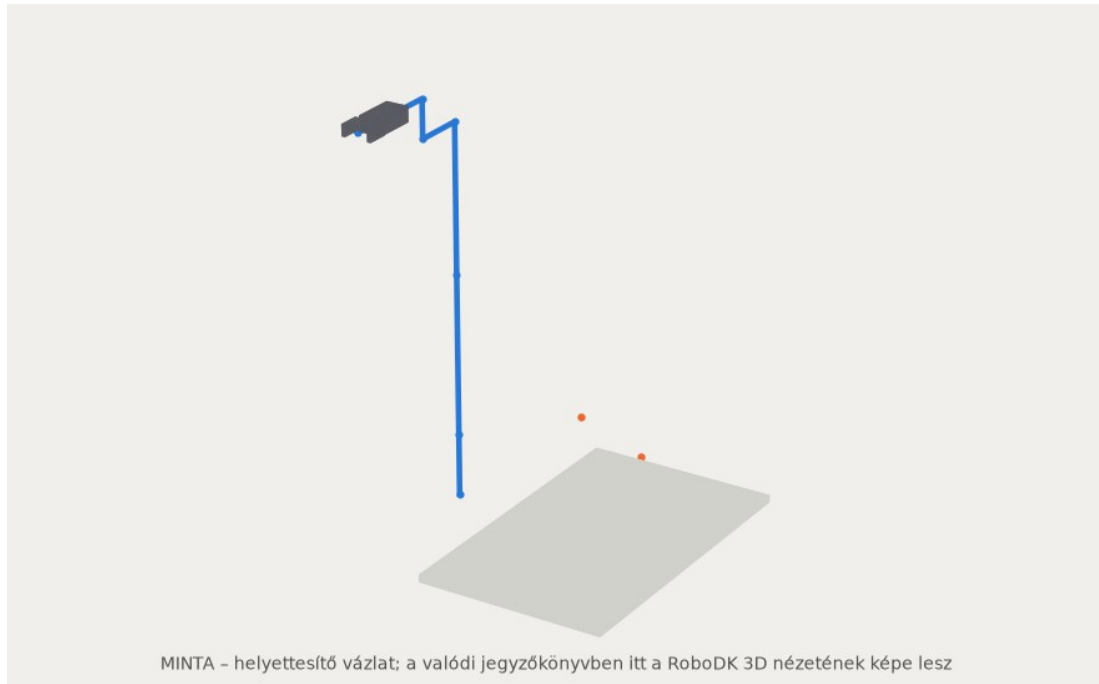
2. lépés: Megfogó (TCP: Z = 160 mm), Asztal referencia keret, asztallap, munkadarab (50×50×50 mm) és lerakóhely



3. ábra – 2. lépés: Megfogó (TCP: Z = 160 mm), Asztal referencia keret, asztallap, munkadarab (50×50×50 mm) és lerakóhely

Rögzítve: 2026-10-02 18:38:18. Új elemek az állomásban: Megfogo, Asztal, Asztallap, Munkadarab, Lerakohely, Home, Felvetel_felett, Felvetel, Lerakas_felett, Lerakas, Megfogás, Elengedés, Alaphelyzet, PP_MoveJ_lassu, PP_MoveJ_kozepes, PP_MoveJ_gyors, PP_MoveL_lassu, PP_MoveL_kozepes, PP_MoveL_gyors, PP_ismetles_3x.

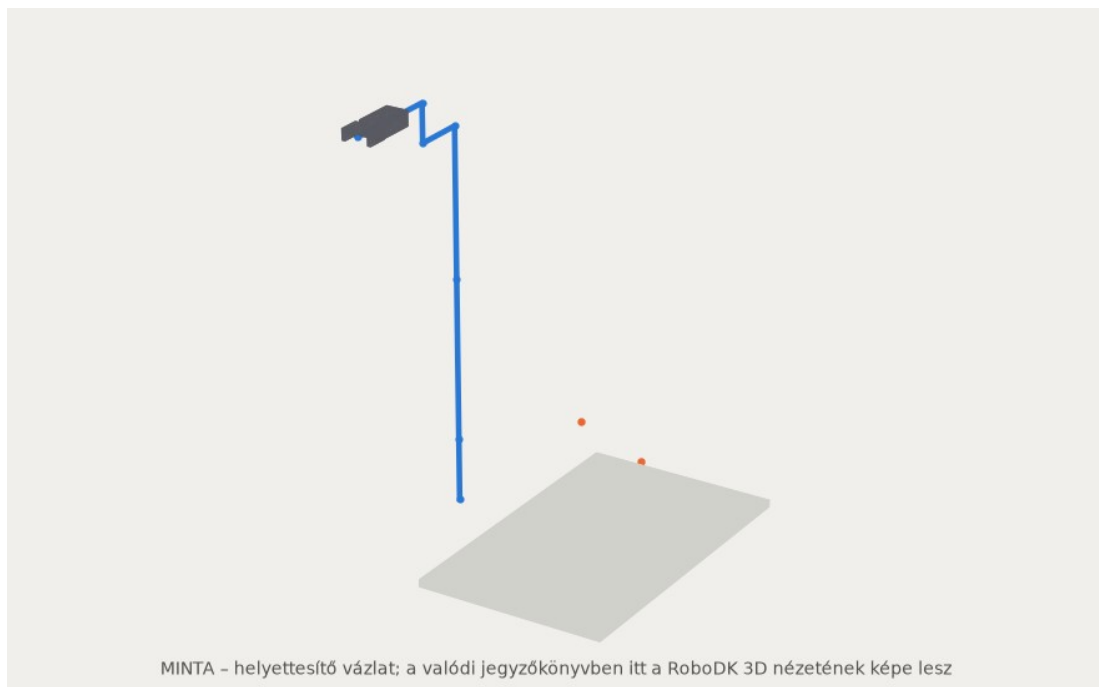
3. lépés: Célpontok: Home, Felvetel_felett, Felvetel, Lerakas_felett, Lerakas (a szerszám lefelé néz)



4. ábra – 3. lépés: Célpontok: Home, Felvetel_felett, Felvetel, Lerakas_felett, Lerakas (a szerszám lefelé néz)

Rögzítve: 2026-10-02 18:38:18.

4. lépés: Programok: PP_MoveJ_* és PP_MoveL_* három sebességgel, PP_ismetles_3x; megfogás/elengedés eseménnyel



5. ábra – 4. lépés: Programok: PP_MoveJ_* és PP_MoveL_* három sebességgel, PP_ismetles_3x; megfogás/elengedés eseménnyel

Rögzítve: 2026-10-02 18:38:18.

1.5 Célpontok (targetek)

6. táblázat – Célpontok helyzete és orientációja (a referencia kerethez képest)

Név	Referencia	Típus	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Rx [°]	Ry [°]	Rz [°]
Home	Asztal	csukló	-50,0	0,0	300,0	-180,0	0,0	0,0
Felvetel_felett	Asztal	Descartes	0,0	-200,0	125,0	180,0	0,0	0,0
Felvetel	Asztal	Descartes	0,0	-200,0	25,0	180,0	0,0	0,0
Lerakas_felett	Asztal	Descartes	0,0	200,0	125,0	180,0	0,0	0,0
Lerakas	Asztal	Descartes	0,0	200,0	25,0	180,0	0,0	0,0

7. táblázat – Célpontok csuklászögei (a célpontban felvett robotkonfiguráció)

Név	J1 [°]	J2 [°]	J3 [°]	J4 [°]	J5 [°]	J6 [°]
Home	22,39	-179,34	89,58	-0,24	-90,00	112,39
Felvetel_felett	-9,22	-200,45	91,35	19,11	-90,00	80,78
Felvetel	-9,22	-212,98	97,28	25,69	-90,00	80,78
Lerakas_felett	43,91	-200,45	91,35	19,11	-90,00	133,91
Lerakas	43,91	-212,98	97,28	25,69	-90,00	133,91

1.6 Programok és mérési eredmények

1.6.1 PP_MoveJ_lassu

Robot: UR5e. Utasítások száma: 17.

8. táblázat – A(z) PP_MoveJ_lassu program utasításai

#	Utasítás (RoboDK)	Típus	Mozgás	Cél
1	Set Reference Frame (Asztal)	Referencia beállítása		
2	Set Tool (Mégfoga)	Szerszám beállítása		
3	Set Speed (100 mm/s)	Sebesség beállítása		
4	Set Rounding (-1)	Lekerekítés		
5	Alaphelyzet	Kód / programhívás		
6	MoveJ (Home)	Mozgás	MoveJ (csukló)	csukló
7	MoveJ (Felvetel_felett)	Mozgás	MoveJ (csukló)	Descartes
8	MoveL (Felvetel)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
9	Pause (300 ms)	Szünet		
10	Mégfogas	Kód / programhívás		
11	MoveL (Felvetel_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
12	MoveJ (Lerakas_felett)	Mozgás	MoveJ (csukló)	Descartes
13	MoveL (Lerakas)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
14	Pause (300 ms)	Szünet		
15	Elengedes	Kód / programhívás		
16	MoveL (Lerakas_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
17	MoveJ (Home)	Mozgás	MoveJ (csukló)	csukló

9. táblázat – A(z) PP_MoveJ_lassu program fő mérési eredményei

Megnevezés	Érték
Becsült ciklusidő (RoboDK)	11,242 s
TCP pályahossz (RoboDK)	1 364,5 mm
Végrehajtható rész (érvényesség)	100,0%
Érvényes utasítások	8 / 17
RoboDK üzenet	Program OK (MINTA - szimulált adat)
Ütközésvizsgálat	nincs ütközés
Ciklusidő a mintavételezett pályából	11,242 s

Megnevezés	Érték
TCP pályahossz a mintavételezett pályából	1 364,5 mm
Átlagos TCP sebesség	121,4 mm/s
Legnagyobb TCP sebesség	383,8 mm/s
Felvételtől lerakásig (a felvételi pont elhagyásától a lerakási pont eléréséig)	5,048 s
Legnagyobb eltérés a megálló célpontokban	0,0002 mm
Legnagyobb eltérés az egyenes pályától (MoveL szakaszok)	0,000 mm
Ugyanazon célpont ismételt elérésének eltérése	0,0001 mm
A program kezdő- és végpontjának távolsága	0,000 mm
Mintavétel	3001 minta, 0,0037 s időlépés
Hibás minták (szingularitás, elérhetőség, ütközés)	0

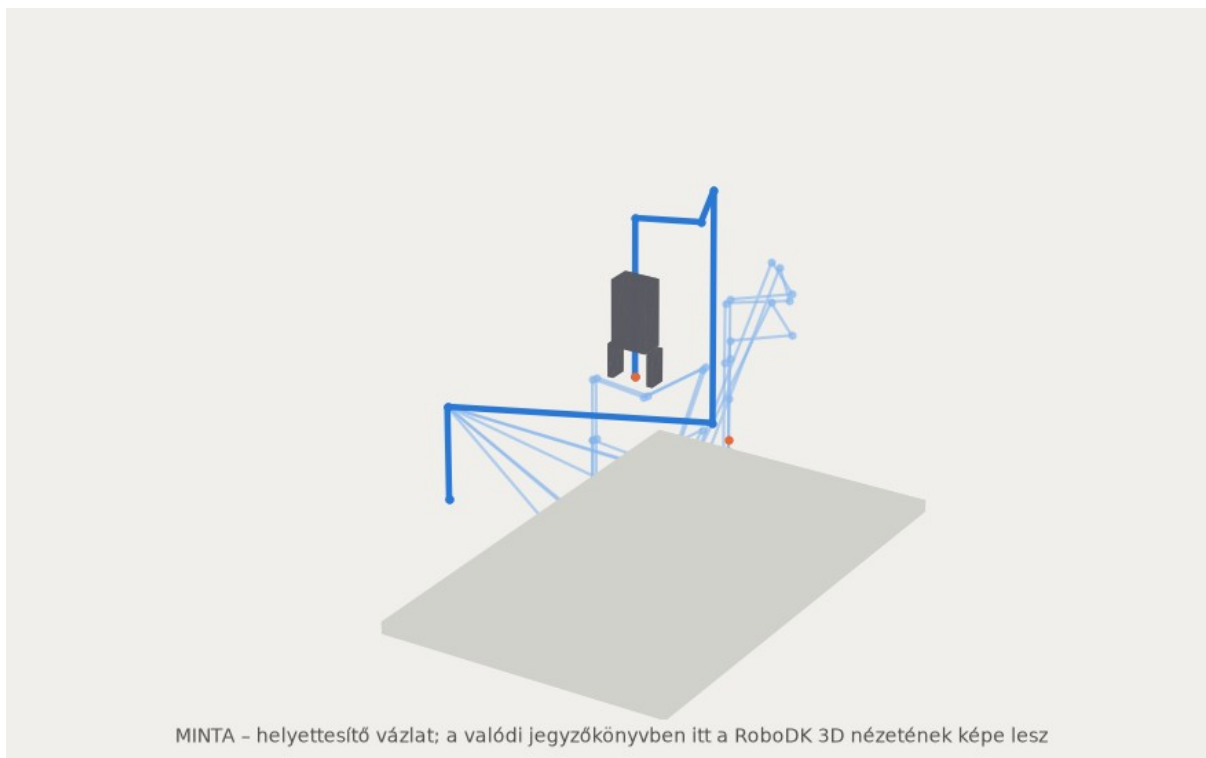
10. táblázat – Célpontok elérése és pályaszakaszok – PP_MoveJ_lassu

#	Célpont	Mozgás	Érkezés [s]	Szakaszidő [s]	Úthossz [mm]	Eltérés [mm]	Egyenestől [mm]
1	Home	MoveJ	0,000	0,000	0,0	0,0000	-
2	Felvetel_felett	MoveJ	1,555	1,536	275,6	0,0002	-
3	Felvetel	MoveL	2,957	1,375	99,9	0,0000	0,000
4	Felvetel_felett	MoveL	4,654	1,375	99,9	0,0001	0,000
5	Lerakas_felett	MoveJ	6,925	2,252	414,6	0,0000	-
6	Lerakas	MoveL	8,327	1,375	99,9	0,0000	0,000
7	Lerakas_felett	MoveL	10,024	1,372	99,9	0,0000	0,000
8	Home	MoveJ	11,242	1,203	274,0	0,0000	-

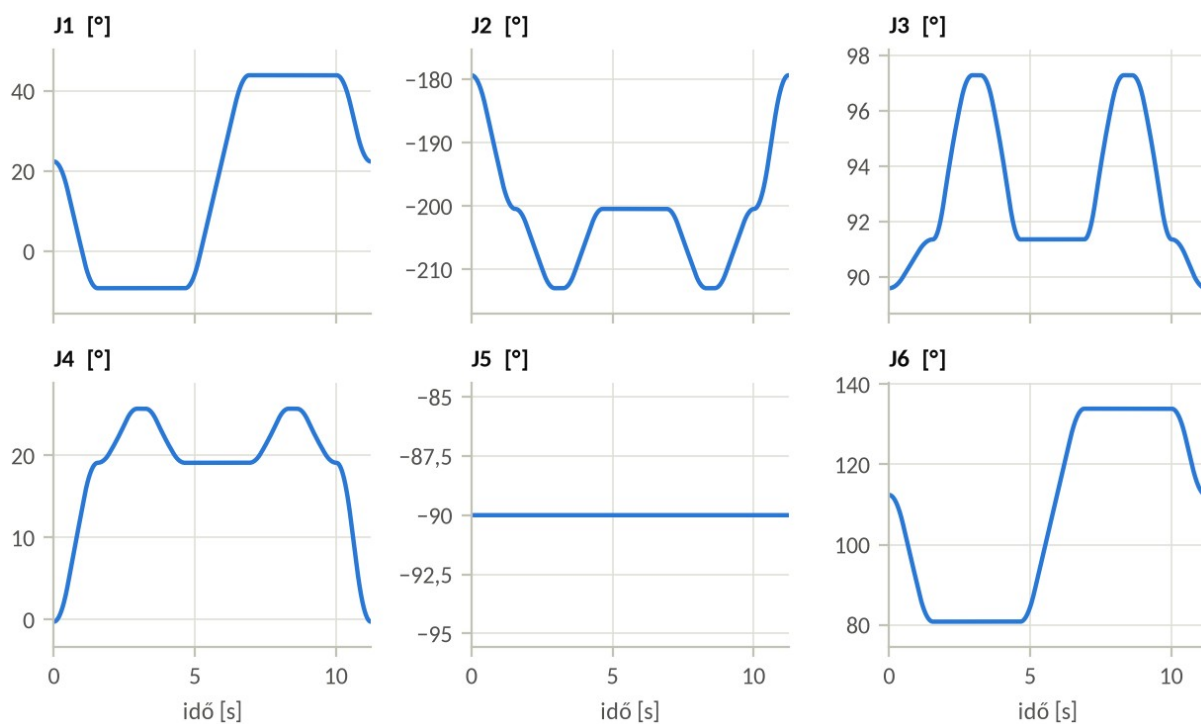
Szakaszidő és úthossz: az előző célpont elhagyásától ennek eléréséig. Eltérés: a célpont és a pálya legkisebb távolsága (megálló célpontnál a mintavétel felbontásán belüli érték). Egyenestől: MoveL-szakaszon a pálya legnagyobb távolsága az ideális egyenestől. * = lekerekített, nem megálló célpont.

11. táblázat – A tengelyek elfordulása szakaszonként – PP_MoveJ_lassu

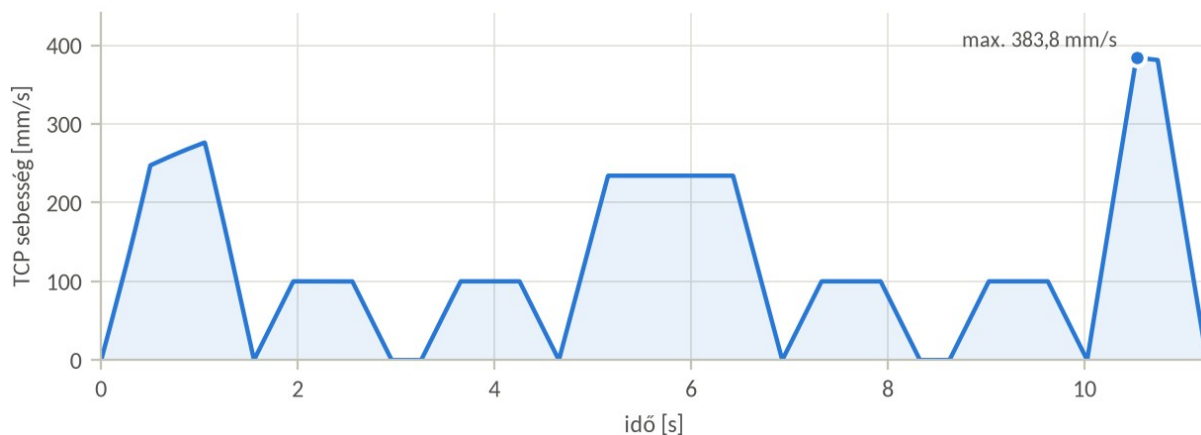
#	Célpont	$\Delta J1$ [°]	$\Delta J2$ [°]	$\Delta J3$ [°]	$\Delta J4$ [°]	$\Delta J5$ [°]	$\Delta J6$ [°]
1	Home	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Felvetel_felett	-31,6	-21,1	1,8	19,3	0,0	-31,6
3	Felvetel	0,0	-12,5	5,9	6,6	0,0	0,0
4	Felvetel_felett	0,0	12,5	-5,9	-6,6	0,0	0,0
5	Lerakas_felett	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	53,1
6	Lerakas	0,0	-12,5	5,9	6,6	0,0	0,0
7	Lerakas_felett	0,0	12,5	-5,9	-6,6	0,0	0,0
8	Home	-21,5	21,1	-1,8	-19,3	0,0	-21,5
	$\Sigma \Delta $	106,2	92,3	27,2	65,0	0,0	106,2



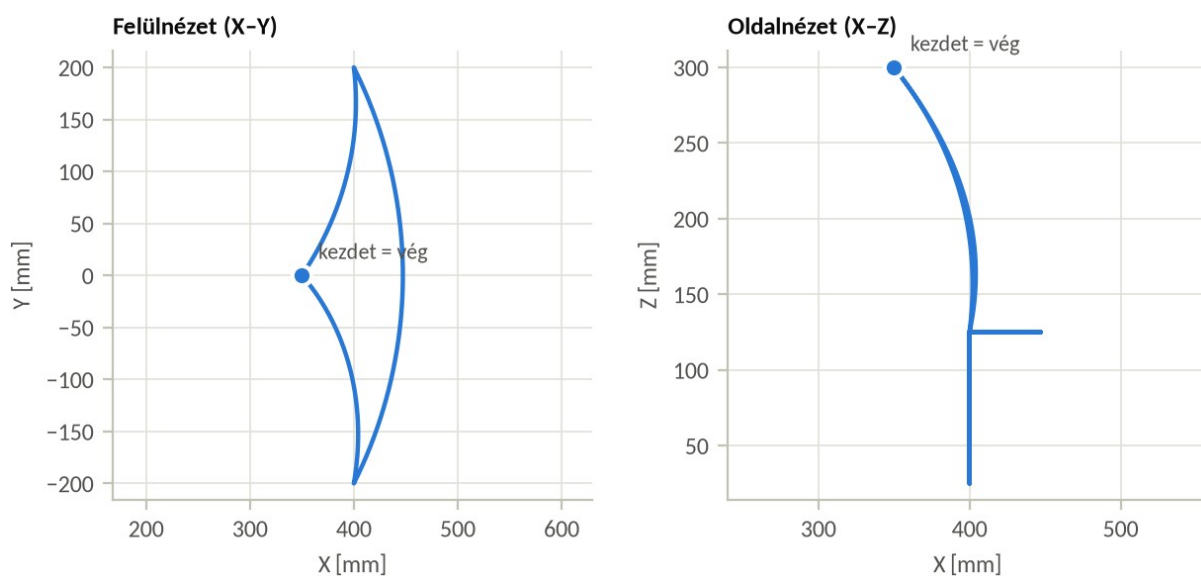
6. ábra – A(z) PP_MoveJ_lassu program pályája (átlátszó „szellemrobotok”)



7. ábra – Csuklósögek az idő függvényében – PP_MoveJ_lassu



8. ábra – A TCP pályasebessége az idő függvényében – PP_MoveJ_lassu



9. ábra – A TCP pályája felül- és oldalnézetben – PP_MoveJ_lassu

12. táblázat – Csuklóstatisztika – PP_MoveJ_lassu

Csukló	Min [°]	Max [°]	Bejárt [°]	Tartalék alsó / felső [°]	Kihaszn.	Max ω [°/s]	Max ε [°/s²]
J1	-9,2	43,9	53,1	350,8 / 316,1	7%	30,0	60
J2	-213,0	-179,3	33,6	147,0 / 539,3	5%	29,4	59
J3	89,6	97,3	7,7	449,6 / 262,7	1%	6,9	19
J4	-0,2	25,7	25,9	359,8 / 334,3	4%	27,0	54
J5	-90,0	-90,0	0,0	270,0 / 450,0	0%	0,0	0
J6	80,8	133,9	53,1	440,8 / 226,1	7%	30,0	60

1.6.2 PP_MoveJ_kozepes

Robot: UR5e. Utasítások száma: 17.

Az utasítások szerkezete megegyezik a(z) PP_MoveJ_lassu programéval, eltérés: Set Speed (300 mm/s).

13. táblázat – A(z) PP_MoveJ_kozepes program fő mérési eredményei

Megnevezés	Érték
Becsült ciklusidő (RoboDK)	6,048 s
TCP pályahossz (RoboDK)	1 364,5 mm

Megnevezés	Érték
Végrehajtható rész (érvényesség)	100,0%
Érvényes utasítások	8 / 17
RoboDK üzenet	Program OK (MINTA - szimulált adat)
Ütközésvizsgálat	nincs ütközés
Ciklusidő a mintavételezett pályából	6,048 s
TCP pályahossz a mintavételezett pályából	1 364,5 mm
Átlagos TCP sebesség	225,6 mm/s
Legnagyobb TCP sebesség	792,7 mm/s
Felvételtől lerakásig (a felvételi pont elhagyásától a lerakási pont eléréséig)	2,490 s
Legnagyobb eltérés a megálló célpontokban	0,0001 mm
Legnagyobb eltérés az egyenes pályától (MoveL szakaszok)	0,000 mm
Ugyanazon célpont ismételt elérésének eltérése	0,0001 mm
A program kezdő- és végpontjának távolsága	0,000 mm
Mintavétel	3001 minta, 0,0020 s időlépés
Hibás minták (szingularitás, elérhetőség, ütközés)	0

14. táblázat – Célpontok elérése és pályaszakaszok – PP_MoveJ_kozepes

#	Célpont	Mozgás	Érkezés [s]	Szakaszidő [s]	Úthossz [mm]	Eltérés [mm]	Egyenestől [mm]
1	Home	MoveJ	0,000	0,000	0,0	0,0000	-
2	Felvetel_felett	MoveJ	0,839	0,829	275,7	0,0001	-
3	Felvetel	MoveL	1,546	0,694	99,9	0,0000	0,000
4	Felvetel_felett	MoveL	2,552	0,692	99,9	0,0000	0,000
5	Lerakas_felett	MoveJ	3,643	1,081	414,6	0,0001	-
6	Lerakas	MoveL	4,351	0,694	99,9	0,0000	0,000
7	Lerakas_felett	MoveL	5,357	0,692	99,9	0,0000	0,000
8	Home	MoveJ	6,048	0,683	274,0	0,0000	-

Szakaszidő és úthossz: az előző célpont elhagyásától ennek eléréséig. Eltérés: a célpont és a pálya legkisebb távolsága (megálló célpontnál a mintavétel felbontásán belüli érték). Egyenestől: MoveL-szakaszon a pálya legnagyobb távolsága az ideális egyenestől. * = lekerekített, nem megálló célpont.

A pályakép és a grafikonok a(z) PP_MoveJ_lassu programéhoz hasonlóak; a programokat a 1.7 alfejezet közös skálájú grafikonjai hasonlítják össze.

15. táblázat – Csuklóstatisztika – PP_MoveJ_kozepes

Csukló	Min [°]	Max [°]	Bejárt [°]	Tartalék alsó / felső [°]	Kihaszn.	Max ω [°/s]	Max ϵ [°/s ²]
J1	-9,2	43,9	53,1	350,8 / 316,1	7%	90,0	180
J2	-213,0	-179,3	33,6	147,0 / 539,3	5%	60,8	177
J3	89,6	97,3	7,7	449,6 / 262,7	1%	16,8	74
J4	-0,2	25,7	25,9	359,8 / 334,3	4%	55,7	162
J5	-90,0	-90,0	0,0	270,0 / 450,0	0%	0,0	0
J6	80,8	133,9	53,1	440,8 / 226,1	7%	90,0	180

1.6.3 PP_MoveJ_gyors

Robot: UR5e. Utasítások száma: 17.

Az utasítások szerkezete megegyezik a(z) PP_MoveJ_lassu programéval, eltérés: Set Speed (800 mm/s).

16. táblázat – A(z) PP_MoveJ_gyors program fő mérési eredményei

Megnevezés	Érték
Becsült ciklusidő (RoboDK)	4,144 s
TCP pályahossz (RoboDK)	1 364,5 mm
Végrehajtható rész (érvényesség)	100,0%
Érvényes utasítások	8 / 17
RoboDK üzenet	Program OK (MINTA - szimulált adat)
Ütközésvizsgálat	nincs ütközés
Ciklusidő a mintavételezett pályából	4,144 s
TCP pályahossz a mintavételezett pályából	1 364,5 mm
Átlagos TCP sebesség	329,3 mm/s
Legnagyobb TCP sebesség	1 178,7 mm/s
Felvételtől lerakásig (a felvételi pont elhagyásától a lerakási pont eléréséig)	1,616 s
Legnagyobb eltérés a megálló célpontokban	0,0004 mm
Legnagyobb eltérés az egyenes pályától (MoveL szakaszok)	0,000 mm
Ugyanazon célpont ismételt elérésének eltérése	0,0004 mm
A program kezdő- és végpontjának távolsága	0,000 mm
Mintavétel	2073 minta, 0,0020 s időlépés
Hibás minták (szingularitás, elérhetőség, ütközés)	0

17. táblázat – Célpontok elérése és pályaszakaszok – PP_MoveJ_gyors

#	Célpont	Mozgás	Érkezés [s]	Szakaszidő [s]	Úthossz [mm]	Eltérés [mm]	Egyenestől [mm]
1	Home	MoveJ	0,000	0,000	0,0	0,0000	-
2	Felvetel_felett	MoveJ	0,562	0,554	275,6	0,0001	-
3	Felvetel	MoveL	1,010	0,438	99,9	0,0000	0,000
4	Felvetel_felett	MoveL	1,756	0,438	99,9	0,0004	0,000
5	Lerakas_felett	MoveJ	2,486	0,722	414,6	0,0002	-
6	Lerakas	MoveL	2,934	0,440	99,9	0,0000	0,000
7	Lerakas_felett	MoveL	3,680	0,438	99,9	0,0000	0,000
8	Home	MoveJ	4,144	0,458	274,0	0,0000	-

Szakaszidő és úthossz: az előző célpont elhagyásától ennek eléréséig. Eltérés: a célpont és a pálya legkisebb távolsága (megálló célpontnál a mintavétel felbontásán belüli érték). Egyenestől: MoveL-szakaszon a pálya legnagyobb távolsága az ideális egyenestől. * = lekerekített, nem megálló célpont.

A pályakép és a grafikonok a(z) PP_MoveJ_lassu programéhoz hasonlóak; a programokat a 1.7 alfejezet közös skálájú grafikonjai hasonlítják össze.

18. táblázat – Csuklóstatisztika – PP_MoveJ_gyors

Csukló	Min [°]	Max [°]	Bejárt [°]	Tartalék alsó / felső [°]	Kihaszn.	Max ω [°/s]	Max ϵ [°/s ²]
J1	-9,2	43,9	53,1	350,8 / 316,1	7%	145,3	400
J2	-213,0	-179,3	33,6	147,0 / 539,3	5%	90,6	392
J3	89,6	97,3	7,7	449,6 / 262,7	1%	26,5	183
J4	-0,2	25,7	25,9	359,8 / 334,3	4%	83,1	360
J5	-90,0	-90,0	0,0	270,0 / 450,0	0%	0,0	0
J6	80,8	133,9	53,1	440,8 / 226,1	7%	145,3	400

1.6.4 PP_MoveL_lassu

Robot: UR5e. Utasítások száma: 17.

19. táblázat – A(z) PP_MoveL_lassu program utasításai

#	Utasítás (RoboDK)	Típus	Mozgás	Cél
1	Set Reference Frame (Asztal)	Referencia beállítása		
2	Set Tool (Mégfogo)	Szerszám beállítása		
3	Set Speed (100 mm/s)	Sebesség beállítása		
4	Set Rounding (-1)	Lekerekítés		
5	Alaphelyzet	Kód / programhívás		
6	MoveJ (Home)	Mozgás	MoveJ (csukló)	csukló
7	MoveL (Felvetel_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
8	MoveL (Felvetel)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
9	Pause (300 ms)	Szünet		
10	Mégfogas	Kód / programhívás		
11	MoveL (Felvetel_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
12	MoveL (Lerakas_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
13	MoveL (Lerakas)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
14	Pause (300 ms)	Szünet		
15	Elengedes	Kód / programhívás		
16	MoveL (Lerakas_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
17	MoveL (Home)	Mozgás	MoveL (lineáris)	csukló

20. táblázat – A(z) PP_MoveL_lassu program fő mérési eredményei

Megnevezés	Érték
Becsült ciklusidő (RoboDK)	16,808 s
TCP pályahossz (RoboDK)	1 340,8 mm
Végrehajtható rész (érvényesség)	100,0%
Érvényes utasítások	8 / 17
RoboDK üzenet	Program OK (MINTA - szimulált adat)
Ütközésvizsgálat	nincs ütközés
Ciklusidő a mintavételezett pályából	16,808 s
TCP pályahossz a mintavételezett pályából	1 340,8 mm
Átlagos TCP sebesség	79,8 mm/s
Legnagyobb TCP sebesség	100,0 mm/s
Felvételtől lerakásig (a felvételi pont elhagyásától a lerakási pont eléréséig)	7,177 s
Legnagyobb eltérés a megálló célpontokban	0,0004 mm
Legnagyobb eltérés az egyenes pályától (MoveL szakaszok)	0,000 mm
Ugyanazon célpont ismételt elérésének eltérése	0,0004 mm
A program kezdő- és végpontjának távolsága	0,000 mm
Mintavétel	3001 minta, 0,0056 s időlépés
Hibás minták (szingularitás, elérhetőség, ütközés)	0

21. táblázat – Célpontok elérése és pályaszakaszok – PP_MoveL_lassu

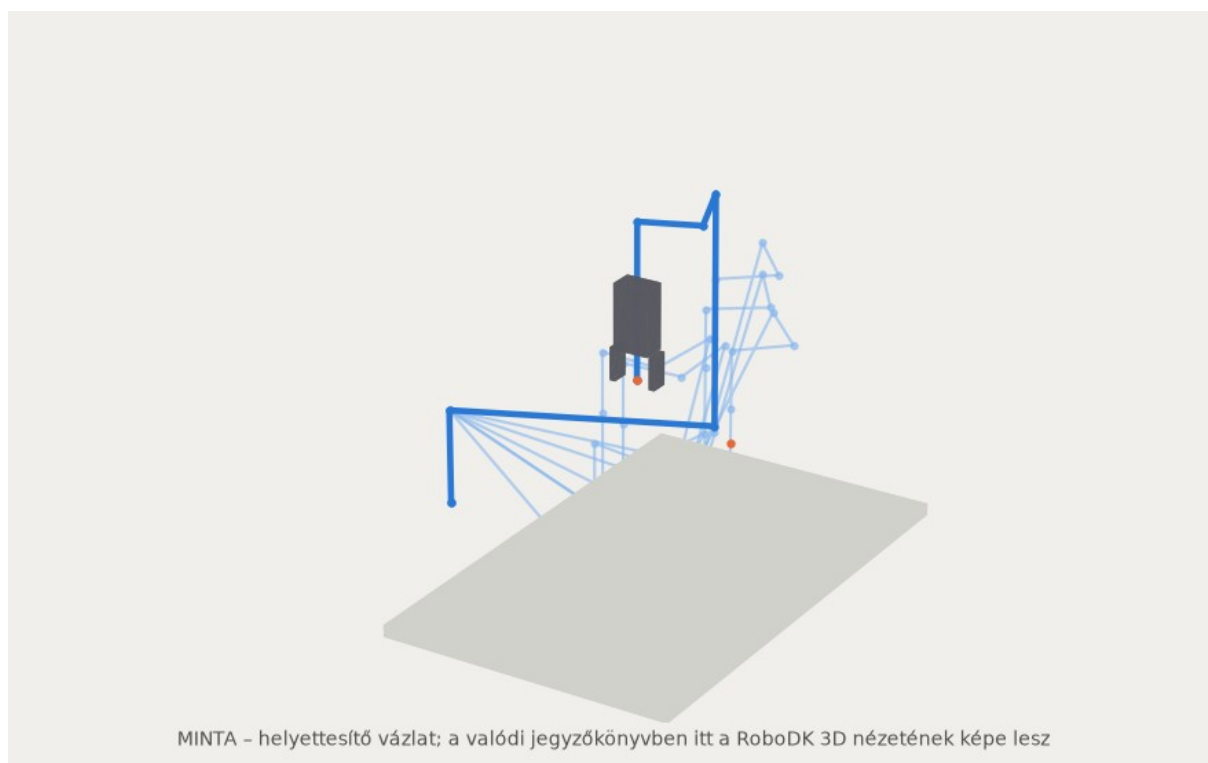
#	Célpont	Mozgás	Érkezés [s]	Szakaszidő [s]	Úthossz [mm]	Eltérés [mm]	Egyenestől [mm]
1	Home	MoveJ	0,000	0,000	0,0	0,0000	-
2	Felvetel_felett	MoveL	3,104	3,076	270,3	0,0000	0,000
3	Felvetel	MoveL	4,505	1,373	99,9	0,0000	0,000

#	Célpont	Mozgás	Érkezés [s]	Szakaszidő [s]	Úthossz [mm]	Eltérés [mm]	Egyenestől [mm]
4	Felvetel_felett	MoveL	6,202	1,373	99,9	0,0004	0,000
5	Lerakas_felett	MoveL	10,606	4,376	399,9	0,0004	0,000
6	Lerakas	MoveL	12,007	1,378	99,9	0,0000	0,000
7	Lerakas_felett	MoveL	13,704	1,373	99,9	0,0000	0,000
8	Home	MoveL	16,808	3,076	270,3	0,0000	0,000

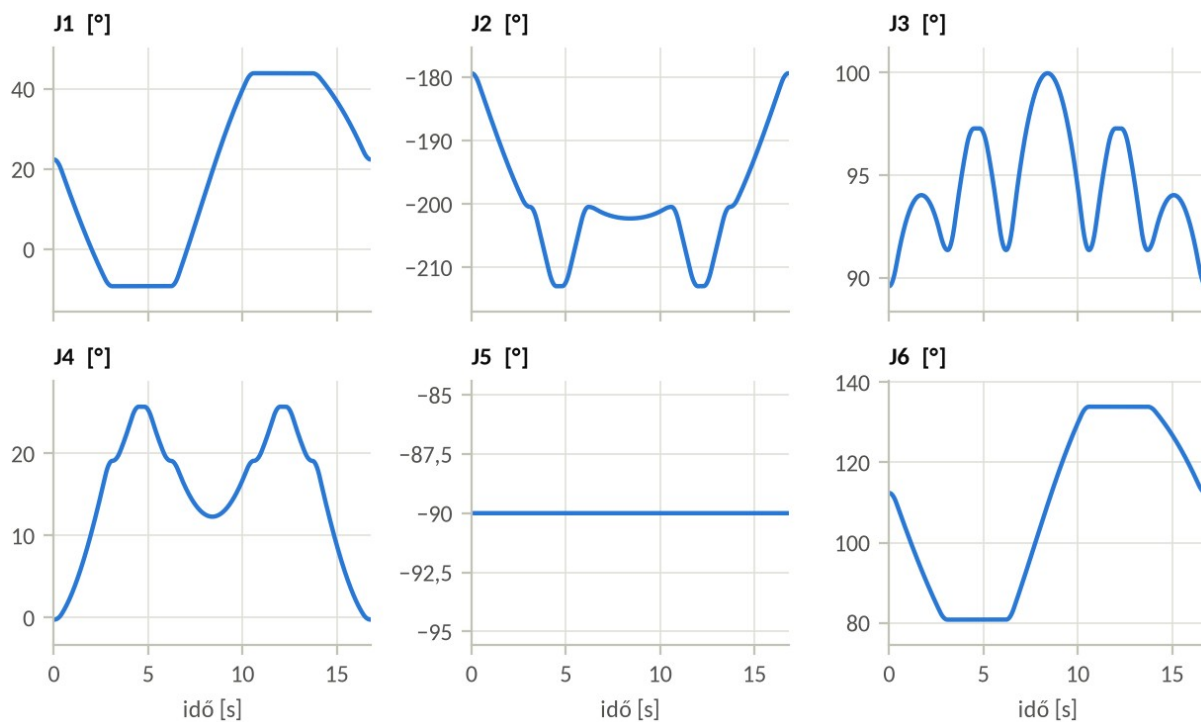
Szakaszidő és úthossz: az előző célpont elhagyásától ennek eléréséig. Eltérés: a célpont és a pálya legkisebb távolsága (megálló célpontnál a mintavétel felbontásán belüli érték). Egyenestől: MoveL-szakaszon a pálya legnagyobb távolsága az ideális egyenestől. * = lekerekített, nem megálló célpont.

22. táblázat – A tengelyek elfordulása szakaszonként – PP_MoveL_lassu

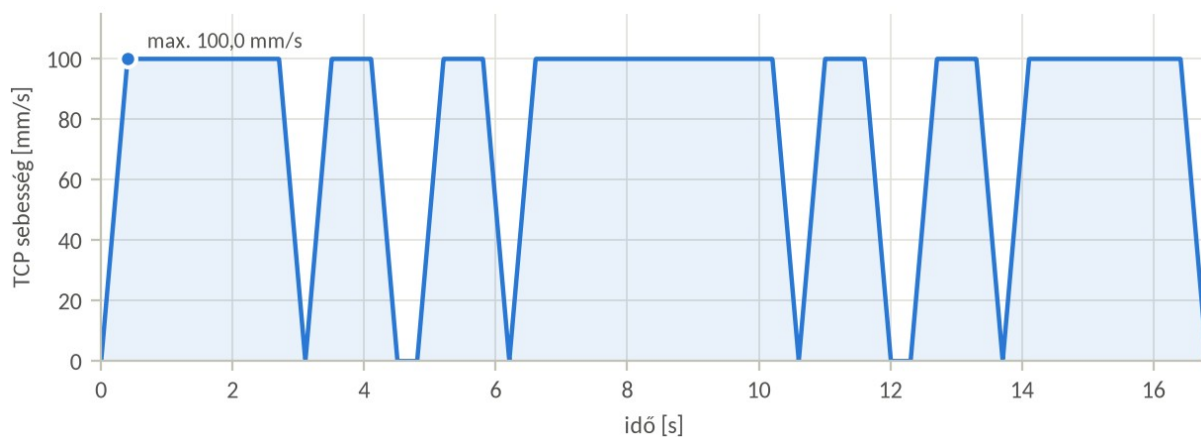
#	Célpont	$\Delta J1$ [°]	$\Delta J2$ [°]	$\Delta J3$ [°]	$\Delta J4$ [°]	$\Delta J5$ [°]	$\Delta J6$ [°]
1	Home	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Felvetel_felett	-31,6	-21,1	1,8	19,3	0,0	-31,6
3	Felvetel	0,0	-12,5	5,9	6,6	0,0	0,0
4	Felvetel_felett	0,0	12,5	-5,9	-6,6	0,0	0,0
5	Lerakas_felett	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	53,1
6	Lerakas	0,0	-12,5	5,9	6,6	0,0	0,0
7	Lerakas_felett	0,0	12,5	-5,9	-6,6	0,0	0,0
8	Home	-21,5	21,1	-1,8	-19,3	0,0	-21,5
	$\Sigma \Delta $	106,2	92,3	27,3	65,0	0,0	106,2



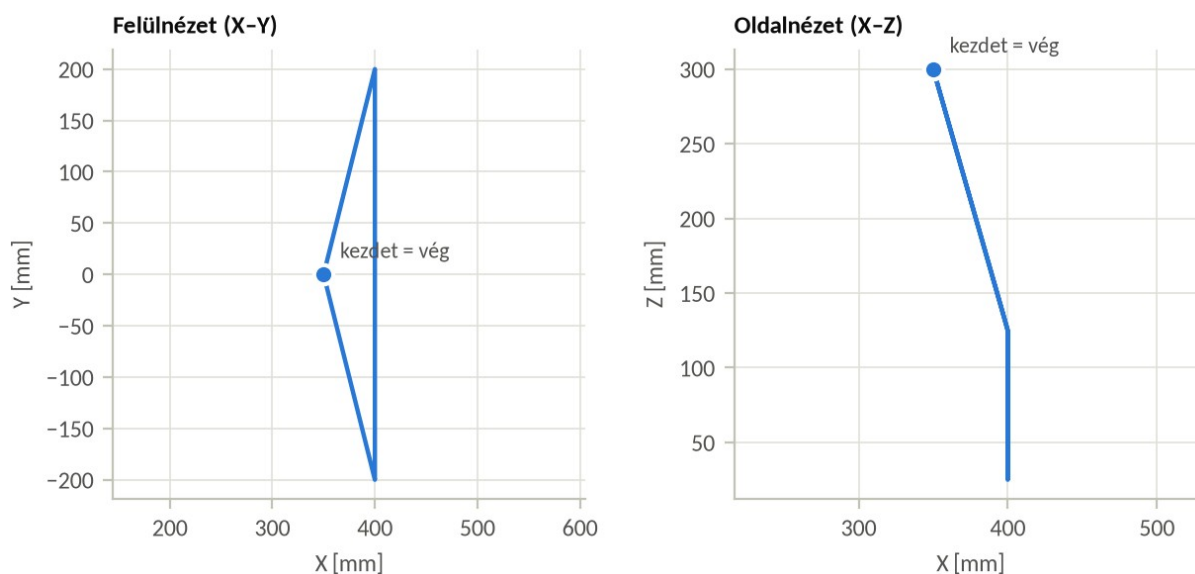
10. ábra – A(z) PP_MoveL_lassu program pályája (átlátszó „szellemrobotok”)



11. ábra – Csuklósögek az idő függvényében – PP_MoveL_lassu



12. ábra – A TCP pályasebessége az idő függvényében – PP_MoveL_lassu



13. ábra – A TCP pályája felül- és oldalnézetben – PP_MoveL_lassu

23. táblázat – Csuklóstatisztika – PP_MoveL_lassu

Csukló	Min [°]	Max [°]	Bejárt [°]	Tartalék alsó / felső [°]	Kihaszn.	Max ω [°/s]	Max ϵ [°/s ²]
J1	-9,2	43,9	53,1	350,8 / 316,1	7%	14,7	36
J2	-213,0	-179,3	33,6	147,0 / 539,3	5%	12,7	32
J3	89,6	100,0	10,4	449,6 / 260,0	1%	7,7	21
J4	-0,2	25,7	25,9	359,8 / 334,3	4%	10,1	26
J5	-90,0	-90,0	0,0	270,0 / 450,0	0%	0,0	0
J6	80,8	133,9	53,1	440,8 / 226,1	7%	14,7	36

1.6.5 PP_MoveL_kozepes

Robot: UR5e. Utasítások száma: 17.

Az utasítások szerkezete megegyezik a(z) PP_MoveL_lassu programéval, eltérés: Set Speed (300 mm/s).

24. táblázat – A(z) PP_MoveL_kozepes program fő mérési eredményei

Megnevezés	Érték
Becsült ciklusidő (RoboDK)	7,690 s
TCP pályahossz (RoboDK)	1 340,8 mm
Végrehajtható rész (érvényesség)	100,0%
Érvényes utasítások	8 / 17
RoboDK üzenet	Program OK (MINTA - szimulált adat)
Ütközésvizsgálat	nincs ütközés
Ciklusidő a mintavételezett pályából	7,690 s
TCP pályahossz a mintavételezett pályából	1 340,8 mm
Átlagos TCP sebesség	174,4 mm/s
Legnagyobb TCP sebesség	300,0 mm/s
Felvételtől lerakásig (a felvételi pont elhagyásától a lerakási pont eléréséig)	3,109 s
Legnagyobb eltérés a megálló célpontokban	0,0002 mm
Legnagyobb eltérés az egyenes pályától (MoveL szakaszok)	0,000 mm
Ugyanazon célpont ismételt elérésének eltérése	0,0002 mm

Megnevezés	Érték
A program kezdő- és végpontjának távolsága	0,000 mm
Mintavétel	3001 minta, 0,0026 s időlépés
Hibás minták (szingularitás, elérhetőség, ütközés)	0

25. táblázat – Célpontok elérése és pályaszakaszok – PP_MoveL_kozepes

#	Célpont	Mozgás	Érkezés [s]	Szakaszidő [s]	Úthossz [mm]	Eltérés [mm]	Egyenestől [mm]
1	Home	MoveJ	0,000	0,000	0,0	0,0000	-
2	Felvetel_felett	MoveL	1,276	1,261	270,3	0,0000	0,000
3	Felvetel	MoveL	1,984	0,692	99,9	0,0000	0,000
4	Felvetel_felett	MoveL	2,991	0,692	99,9	0,0002	0,000
5	Lerakas_felett	MoveL	4,698	1,694	399,9	0,0002	0,000
6	Lerakas	MoveL	5,408	0,695	99,9	0,0000	0,000
7	Lerakas_felett	MoveL	6,413	0,692	99,9	0,0000	0,000
8	Home	MoveL	7,690	1,261	270,3	0,0000	0,000

Szakaszidő és úthossz: az előző célpont elhagyásától ennek eléréséig. Eltérés: a célpont és a pálya legkisebb távolsága (megálló célpontnál a mintavétel felbontásán belüli érték). Egyenestől: MoveL-szakaszon a pálya legnagyobb távolsága az ideális egyenestől. * = lekerekített, nem megálló célpont.

A pályakép és a grafikonok a(z) PP_MoveL_lassu programéhoz hasonlóak; a programokat a 1.7 alfejezet közös skálájú grafikonjai hasonlítják össze.

26. táblázat – Csuklóstatisztika – PP_MoveL_kozepes

Csukló	Min [°]	Max [°]	Bejárt [°]	Tartalék alsó / felső [°]	Kihaszn.	Max ω [°/s]	Max ϵ [°/s ²]
J1	-9,2	43,9	53,1	350,8 / 316,1	7%	44,2	125
J2	-213,0	-179,3	33,6	147,0 / 539,3	5%	35,3	104
J3	89,6	100,0	10,4	449,6 / 260,0	1%	18,5	73
J4	-0,2	25,7	25,9	359,8 / 334,3	4%	28,1	83
J5	-90,0	-90,0	0,0	270,0 / 450,0	0%	0,0	0
J6	80,8	133,9	53,1	440,8 / 226,1	7%	44,2	125

1.6.6 PP_MoveL_gyors

Robot: UR5e. Utasítások száma: 17.

Az utasítások szerkezete megegyezik a(z) PP_MoveL_lassu programéval, eltérés: Set Speed (800 mm/s).

27. táblázat – A(z) PP_MoveL_gyors program fő mérési eredményei

Megnevezés	Érték
Becsült ciklusidő (RoboDK)	4,760 s
TCP pályahossz (RoboDK)	1 340,8 mm
Végrehajtható rész (érvényesség)	100,0%
Érvényes utasítások	8 / 17
RoboDK üzenet	Program OK (MINTA - szimulált adat)
Ütközésvizsgálat	nincs ütközés
Ciklusidő a mintavételezett pályából	4,760 s
TCP pályahossz a mintavételezett pályából	1 340,8 mm
Átlagos TCP sebesség	281,7 mm/s
Legnagyobb TCP sebesség	800,0 mm/s
Felvételtől lerakásig (a felvételi pont	1,786 s

Megnevezés	Érték
elhagyásától a lerakási pont eléréséig)	
Legnagyobb eltérés a megálló célpontokban	0,0002 mm
Legnagyobb eltérés az egyenes pályától (MoveL szakaszok)	0,000 mm
Ugyanazon célpont ismételt elérésének eltérése	0,0002 mm
A program kezdő- és végpontjának távolsága	0,000 mm
Mintavétel	2381 minta, 0,0020 s időlépés
Hibás minták (szingularitás, elérhetőség, ütközés)	0

28. táblázat – Célpontok elérése és pályaszakaszok – PP_MoveL_gyors

#	Célpont	Mozgás	Érkezés [s]	Szakaszidő [s]	Úthossz [mm]	Eltérés [mm]	Egyenestől [mm]
1	Home	MoveJ	0,000	0,000	0,0	0,0000	-
2	Felvetel_felett	MoveL	0,736	0,728	270,4	0,0002	0,000
3	Felvetel	MoveL	1,184	0,440	99,9	0,0000	0,000
4	Felvetel_felett	MoveL	1,930	0,438	99,9	0,0000	0,000
5	Lerakas_felett	MoveL	2,830	0,892	399,9	0,0000	0,000
6	Lerakas	MoveL	3,278	0,440	99,9	0,0000	0,000
7	Lerakas_felett	MoveL	4,024	0,438	99,9	0,0001	0,000
8	Home	MoveL	4,760	0,726	270,3	0,0000	0,000

Szakaszidő és úthossz: az előző célpont elhagyásától ennek eléréséig. Eltérés: a célpont és a pálya legkisebb távolsága (megálló célpontnál a mintavétel felbontásán belüli érték). Egyenestől: MoveL-szakaszon a pálya legnagyobb távolsága az ideális egyenestől. * = lekerekített, nem megálló célpont.

A pályakép és a grafikonok a(z) PP_MoveL_lassu programéhoz hasonlóak; a programokat a 1.7 alfejezet közös skálájú grafikonjai hasonlítják össze.

29. táblázat – Csuklóstatistika – PP_MoveL_gyors

Csukló	Min [°]	Max [°]	Bejárt [°]	Tartalék alsó / felső [°]	Kihaszn.	Max ω [°/s]	Max ϵ [°/s ²]
J1	-9,2	43,9	53,1	350,8 / 316,1	7%	117,4	395
J2	-213,0	-179,3	33,6	147,0 / 539,3	5%	59,0	260
J3	89,6	100,0	10,4	449,6 / 260,0	1%	29,7	282
J4	-0,2	25,7	25,9	359,8 / 334,3	4%	54,7	299
J5	-90,0	-90,0	0,0	270,0 / 450,0	0%	0,0	0
J6	80,8	133,9	53,1	440,8 / 226,1	7%	117,4	395

1.6.7 PP_ismetles_3x

Robot: UR5e. Utasítások száma: 62.

30. táblázat – A(z) PP_ismetles_3x program utasításai

#	Utasítás (RoboDK)	Típus	Mozgás	Cél
1	Set Reference Frame (Asztal)	Referencia beállítása		
2	Set Tool (Megfogo)	Szerszám beállítása		
3	Set Speed (300 mm/s)	Sebesség beállítása		
4	Set Rounding (-1)	Lekerekítés		
5	Alaphelyzet	Kód / programhívás		
6	MoveJ (Home)	Mozgás	MoveJ (csukló)	csukló
7	MoveJ (Felvetel_felett)	Mozgás	MoveJ (csukló)	Descartes
8	MoveL (Felvetel)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes

#	Utasítás (RoboDK)	Típus	Mozgás	Cél
9	Pause (300 ms)	Szünet		
10	Megfogas	Kód / programhívás		
11	MoveL (Felvetel_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
12	MoveJ (Lerakas_felett)	Mozgás	MoveJ (csukló)	Descartes
13	MoveL (Lerakas)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
14	Pause (300 ms)	Szünet		
15	Elengedes	Kód / programhívás		
16	MoveL (Lerakas_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
17	MoveL (Lerakas)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
18	Pause (300 ms)	Szünet		
19	Megfogas	Kód / programhívás		
20	MoveL (Lerakas_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
21	MoveJ (Felvetel_felett)	Mozgás	MoveJ (csukló)	Descartes
22	MoveL (Felvetel)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
23	Pause (300 ms)	Szünet		
24	Elengedes	Kód / programhívás		
25	MoveL (Felvetel_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
26	MoveL (Felvetel)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
27	Pause (300 ms)	Szünet		
28	Megfogas	Kód / programhívás		
29	MoveL (Felvetel_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
30	MoveJ (Lerakas_felett)	Mozgás	MoveJ (csukló)	Descartes
31	MoveL (Lerakas)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
32	Pause (300 ms)	Szünet		
33	Elengedes	Kód / programhívás		
34	MoveL (Lerakas_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
35	MoveL (Lerakas)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
36	Pause (300 ms)	Szünet		
37	Megfogas	Kód / programhívás		
38	MoveL (Lerakas_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
39	MoveJ (Felvetel_felett)	Mozgás	MoveJ (csukló)	Descartes
40	MoveL (Felvetel)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
41	Pause (300 ms)	Szünet		
42	Elengedes	Kód / programhívás		
43	MoveL (Felvetel_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
44	MoveL (Felvetel)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
45	Pause (300 ms)	Szünet		
46	Megfogas	Kód / programhívás		
47	MoveL (Felvetel_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
48	MoveJ (Lerakas_felett)	Mozgás	MoveJ (csukló)	Descartes
49	MoveL (Lerakas)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
50	Pause (300 ms)	Szünet		
51	Elengedes	Kód / programhívás		
52	MoveL (Lerakas_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
53	MoveL (Lerakas)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
54	Pause (300 ms)	Szünet		
55	Megfogas	Kód / programhívás		
56	MoveL (Lerakas_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
57	MoveJ (Felvetel_felett)	Mozgás	MoveJ (csukló)	Descartes
58	MoveL (Felvetel)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
59	Pause (300 ms)	Szünet		
60	Elengedes	Kód / programhívás		
61	MoveL (Felvetel_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
62	MoveJ (Home)	Mozgás	MoveJ (csukló)	csukló

31. táblázat – A(z) PP_ismetles_3x program fő mérési eredményei

Megnevezés	Érték
Becsült ciklusidő (RoboDK)	28,789 s
TCP pályahossz (RoboDK)	5 439,6 mm
Végrehajtható rész (érvényesség)	100,0%
Érvényes utasítások	33 / 62
RoboDK üzenet	Program OK (MINTA - szimulált adat)
Ütközésvizsgálat	nincs ütközés
Ciklusidő a mintavételezett pályából	28,789 s
TCP pályahossz a mintavételezett pályából	5 439,6 mm
Átlagos TCP sebesség	188,9 mm/s
Legnagyobb TCP sebesség	702,5 mm/s
Felvételtől lerakásig (a felvételi pont elhagyásától a lerakási pont eléréséig)	2,505 s
Legnagyobb eltérés a megálló célpontokban	0,0083 mm
Legnagyobb eltérés az egyenes pályától (MoveL szakaszok)	0,000 mm
Ugyanazon célpont ismételt elérésének eltérése	0,0083 mm
A program kezdő- és végpontjának távolsága	0,000 mm
Mintavétel	3001 minta, 0,0096 s időlépés
Hibás minták (szingularitás, elérhetőség, ütközés)	0

32. táblázat – Célpontok elérése és pályaszakaszok – PP_ismetles_3x

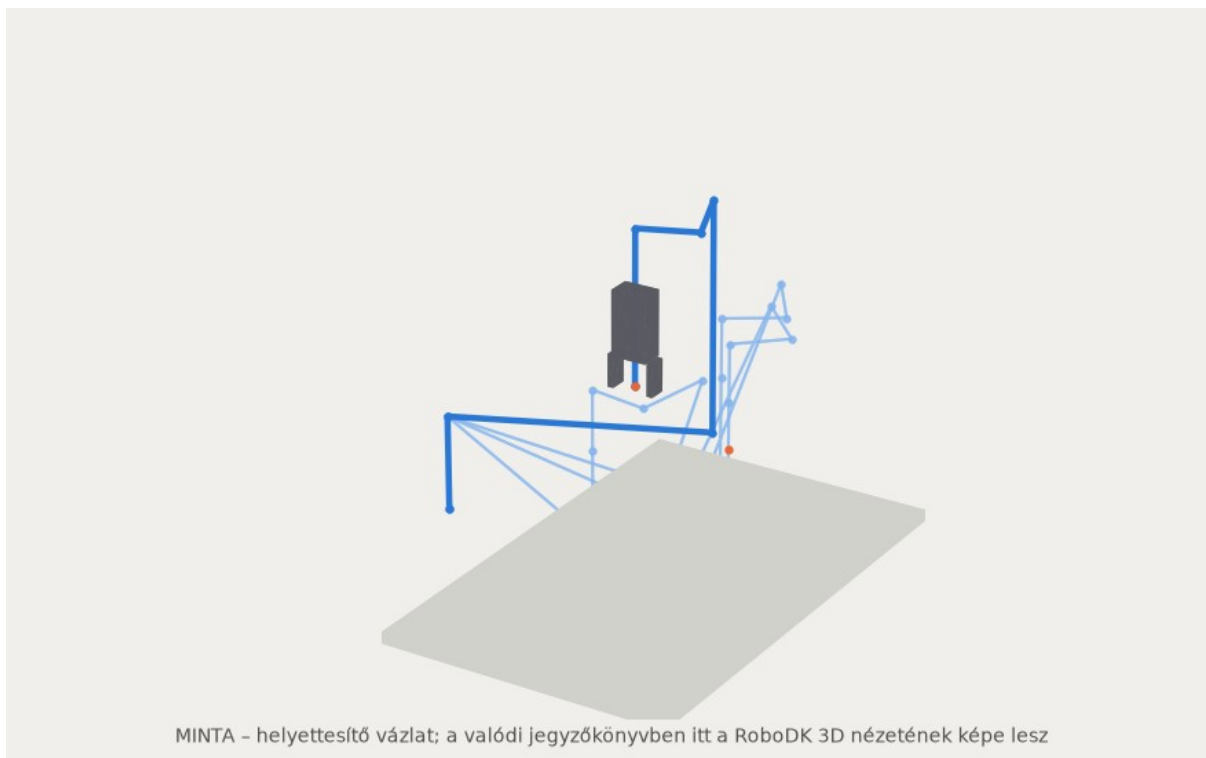
#	Célpont	Mozgás	Érkezés [s]	Szakaszidő [s]	Úthossz [mm]	Eltérés [mm]	Egyenestől [mm]
1	Home	MoveJ	0,000	0,000	0,0	0,0000	-
2	Felvetel_felett	MoveJ	0,835	0,825	275,7	0,0050	-
3	Felvetel	MoveL	1,555	0,710	100,0	0,0000	0,000
4	Felvetel_felett	MoveL	2,553	0,701	100,0	0,0001	0,000
5	Lerakas_felett	MoveJ	3,647	1,084	414,6	0,0059	-
6	Lerakas	MoveL	4,357	0,701	99,9	0,0000	0,000
7	Lerakas_felett	MoveL	5,355	0,691	99,9	0,0019	0,000
8	Lerakas	MoveL	6,065	0,701	100,0	0,0000	0,000
9	Lerakas_felett	MoveL	7,072	0,701	100,0	0,0013	0,000
10	Felvetel_felett	MoveJ	8,166	1,084	414,6	0,0083	-
11	Felvetel	MoveL	8,877	0,701	99,9	0,0000	0,000
12	Felvetel_felett	MoveL	9,875	0,691	99,9	0,0005	0,000
13	Felvetel	MoveL	10,585	0,701	100,0	0,0000	0,000
14	Felvetel_felett	MoveL	11,592	0,701	100,0	0,0041	0,000
15	Lerakas_felett	MoveJ	12,677	1,084	414,7	0,0075	-
16	Lerakas	MoveL	13,396	0,701	99,9	0,0000	0,000
17	Lerakas_felett	MoveL	14,394	0,701	100,0	0,0000	0,000
18	Lerakas	MoveL	15,105	0,701	100,0	0,0000	0,000
19	Lerakas_felett	MoveL	16,112	0,701	100,0	0,0075	0,000
20	Felvetel_felett	MoveJ	17,197	1,084	414,7	0,0041	-
21	Felvetel	MoveL	17,907	0,701	100,0	0,0000	0,000
22	Felvetel_felett	MoveL	18,914	0,701	100,0	0,0005	0,000
23	Felvetel	MoveL	19,624	0,701	100,0	0,0000	0,000
24	Felvetel_felett	MoveL	20,622	0,691	99,9	0,0083	0,000
25	Lerakas_felett	MoveJ	21,716	1,084	414,7	0,0013	-
26	Lerakas	MoveL	22,426	0,701	100,0	0,0000	0,000
27	Lerakas_felett	MoveL	23,434	0,701	100,0	0,0019	0,000
28	Lerakas	MoveL	24,144	0,701	99,9	0,0000	0,000
29	Lerakas_felett	MoveL	25,142	0,691	99,9	0,0059	0,000
30	Felvetel_felett	MoveJ	26,236	1,084	414,7	0,0001	-

#	Célpont	Mozgás	Érkezés [s]	Szakaszidő [s]	Úthossz [mm]	Eltérés [mm]	Egyenestől [mm]
31	Felvetel	MoveL	26,946	0,701	100,0	0,0000	0,000
32	Felvetel_felett	MoveL	27,954	0,701	100,0	0,0050	0,000
33	Home	MoveJ	28,789	0,835	275,7	0,0000	-

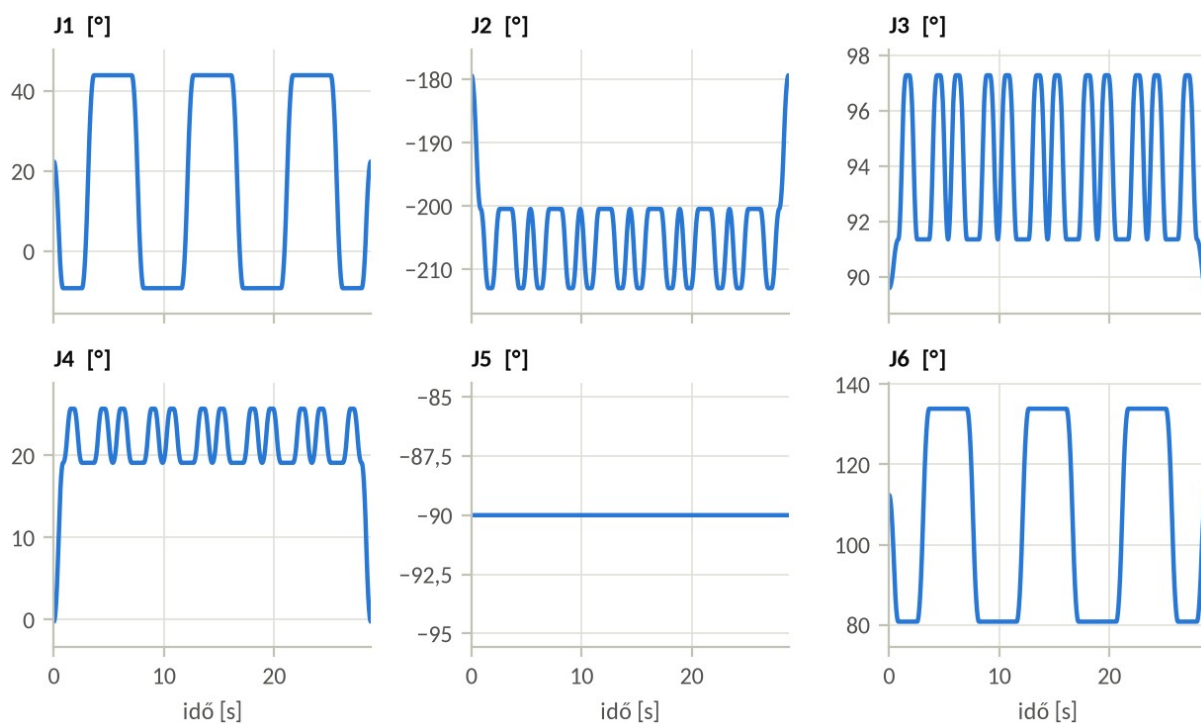
Szakaszidő és úthossz: az előző célpont elhagyásától ennek eléréséig. Eltérés: a célpont és a pálya legkisebb távolsága (megálló célpontnál a mintavétel felbontásán belüli érték). Egyenestől: MoveL-szakaszon a pálya legnagyobb távolsága az ideális egyenestől. * = lekerekített, nem megálló célpont.

33. táblázat – A tengelyek elfordulása szakaszonként – PP_ismetles_3x

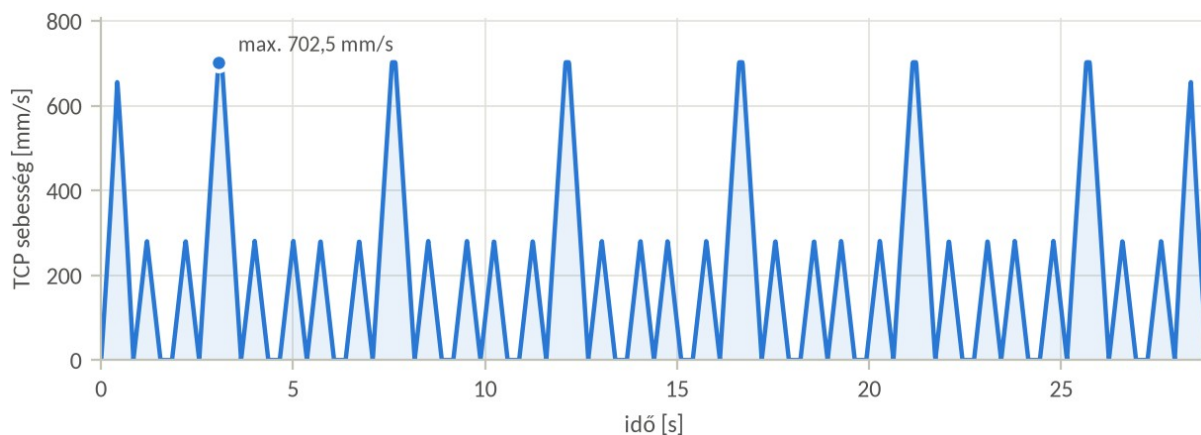
#	Célpont	$\Delta J1$ [°]	$\Delta J2$ [°]	$\Delta J3$ [°]	$\Delta J4$ [°]	$\Delta J5$ [°]	$\Delta J6$ [°]
1	Home	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Felvetel_felett	-31,6	-21,1	1,8	19,3	0,0	-31,6
3	Felvetel	0,0	-12,5	5,9	6,6	0,0	0,0
4	Felvetel_felett	0,0	12,5	-5,9	-6,6	0,0	0,0
5	Lerakas_felett	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	53,1
6	Lerakas	0,0	-12,5	5,9	6,6	0,0	0,0
7	Lerakas_felett	0,0	12,5	-5,9	-6,6	0,0	0,0
8	Lerakas	0,0	-12,5	5,9	6,6	0,0	0,0
9	Lerakas_felett	0,0	12,5	-5,9	-6,6	0,0	0,0
10	Felvetel_felett	-53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,1
11	Felvetel	0,0	-12,5	5,9	6,6	0,0	0,0
12	Felvetel_felett	0,0	12,5	-5,9	-6,6	0,0	0,0
13	Felvetel	0,0	-12,5	5,9	6,6	0,0	0,0
14	Felvetel_felett	0,0	12,5	-5,9	-6,6	0,0	0,0
15	Lerakas_felett	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	53,1
16	Lerakas	0,0	-12,5	5,9	6,6	0,0	0,0
17	Lerakas_felett	0,0	12,5	-5,9	-6,6	0,0	0,0
18	Lerakas	0,0	-12,5	5,9	6,6	0,0	0,0
19	Lerakas_felett	0,0	12,5	-5,9	-6,6	0,0	0,0
20	Felvetel_felett	-53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,1
21	Felvetel	0,0	-12,5	5,9	6,6	0,0	0,0
22	Felvetel_felett	0,0	12,5	-5,9	-6,6	0,0	0,0
23	Felvetel	0,0	-12,5	5,9	6,6	0,0	0,0
24	Felvetel_felett	0,0	12,5	-5,9	-6,6	0,0	0,0
25	Lerakas_felett	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	53,1
26	Lerakas	0,0	-12,5	5,9	6,6	0,0	0,0
27	Lerakas_felett	0,0	12,5	-5,9	-6,6	0,0	0,0
28	Lerakas	0,0	-12,5	5,9	6,6	0,0	0,0
29	Lerakas_felett	0,0	12,5	-5,9	-6,6	0,0	0,0
30	Felvetel_felett	-53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,1
31	Felvetel	0,0	-12,5	5,9	6,6	0,0	0,0
32	Felvetel_felett	0,0	12,5	-5,9	-6,6	0,0	0,0
33	Home	31,6	21,1	-1,8	-19,3	0,0	31,6
	$\Sigma \Delta $	382,0	342,7	145,9	196,8	0,0	382,0



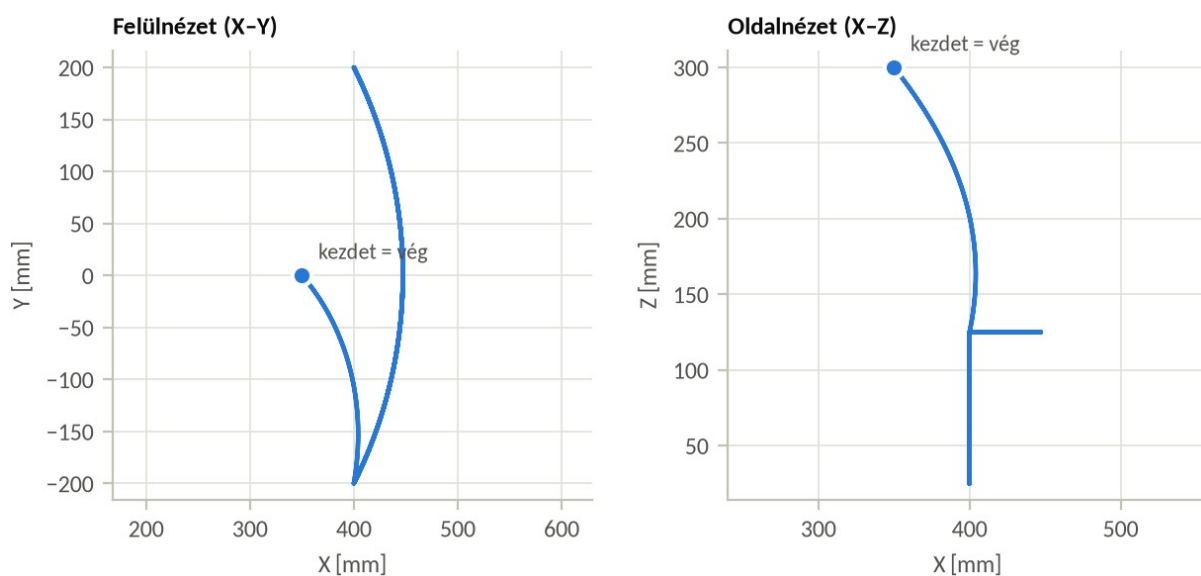
14. ábra – A(z) PP_ismetles_3x program pályája (átlátszó „szellemrobotok”)



15. ábra – Csuklószőgek az idő függvényében – PP_ismetles_3x



16. ábra – A TCP pályasebessége az idő függvényében – PP_ismetles_3x



17. ábra – A TCP pályája felül- és oldalnézetben – PP_ismetles_3x

34. táblázat – Csuklóstatisztika – PP_ismetles_3x

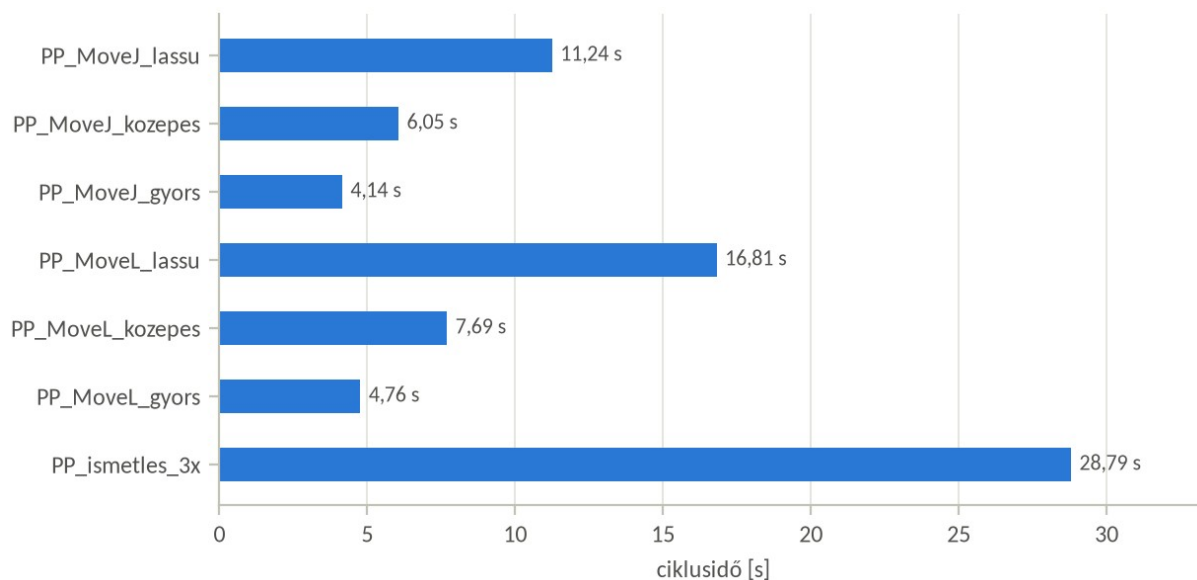
Csukló	Min [°]	Max [°]	Bejárt [°]	Tartalék alsó / felső [°]	Kihaszn.	Max ω [°/s]	Max ϵ [°/s ²]
J1	-9,2	43,9	53,1	350,8 / 316,1	7%	90,0	180
J2	-213,0	-179,3	33,6	147,0 / 539,3	5%	49,7	120
J3	89,6	97,3	7,7	449,6 / 262,7	1%	16,6	70
J4	-0,2	25,7	25,9	359,8 / 334,3	4%	45,6	110
J5	-90,0	-90,0	0,0	270,0 / 450,0	0%	0,0	0
J6	80,8	133,9	53,1	440,8 / 226,1	7%	90,0	180

1.7 Programok összehasonlítása

35. táblázat – A programok fő mérési eredményei

Program	Ciklusidő [s]	Pályahossz [mm]	Max TCP seb. [mm/s]	Max eltérés, megálló [mm]	Max eltérés egyenestől [mm]
PP_MoveJ_lassu	11,242	1 364,5	383,8	0,0002	0,000
PP_MoveJ_kozepes	6,048	1 364,5	792,7	0,0001	0,000
PP_MoveJ_gyors	4,144	1 364,5	1 178,7	0,0004	0,000
PP_MoveL_lassu	16,808	1 340,8	100,0	0,0004	0,000
PP_MoveL_kozepes	7,690	1 340,8	300,0	0,0002	0,000

Program	Ciklusidő [s]	Pályahossz [mm]	Max TCP seb. [mm/s]	Max eltérés, megálló [mm]	Max eltérés egyenestől [mm]
PP_MoveL_gyors	4,760	1 340,8	800,0	0,0002	0,000
PP_ismetles_3x	28,789	5 439,6	702,5	0,0083	0,000

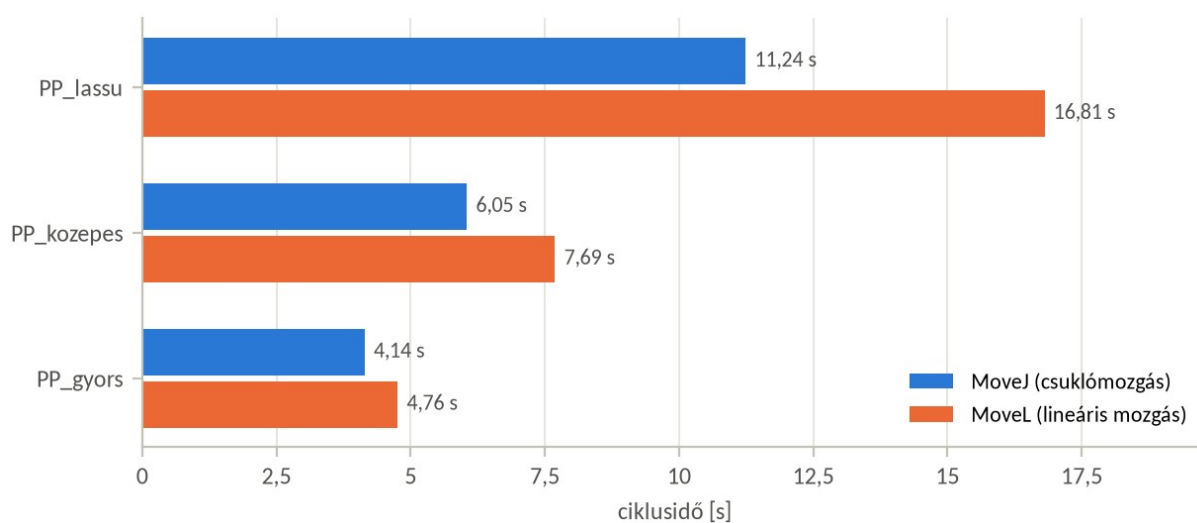


18. ábra – A programok ciklusideje

36. táblázat – A MoveJ és a MoveL változat végrehajtási ideje és úthossza

Változat	MoveJ [s]	MoveL [s]	Különbség [s]	Különbség [%]	Út MoveJ [mm]	Út MoveL [mm]
PP_lassu	11,242	16,808	5,566	49,5%	1 364,5	1 340,8
PP_kozepes	6,048	7,690	1,641	27,1%	1 364,5	1 340,8
PP_gyors	4,144	4,760	0,616	14,9%	1 364,5	1 340,8

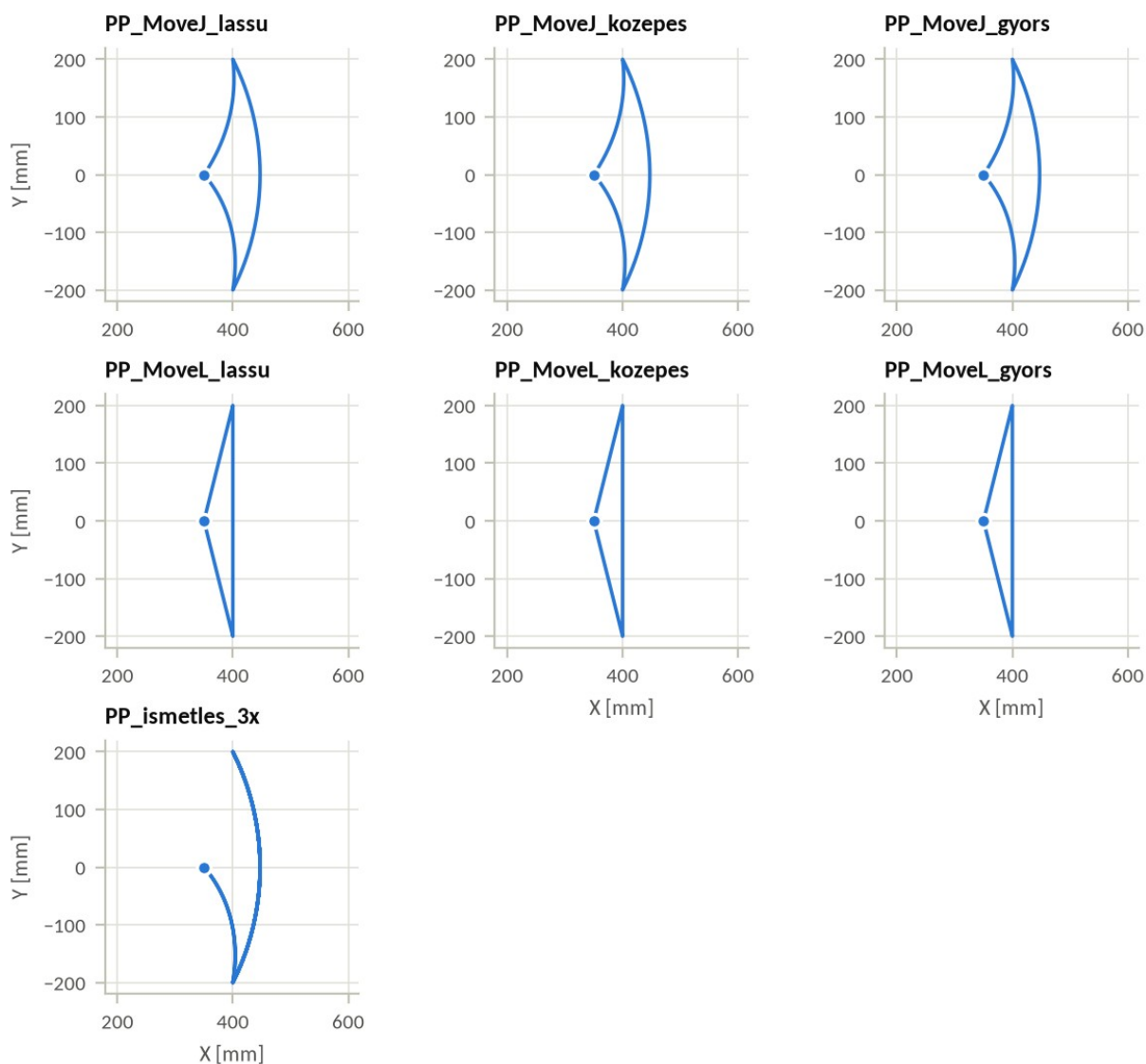
Különbség = MoveL – MoveJ, a százalék a MoveJ idejéhez viszonyítva; pozitív érték esetén a MoveJ-s változat a gyorsabb.



19. ábra – A MoveJ és a MoveL változat ciklusideje



20. ábra – A TCP pályasebessége programonként (közös függőleges skála)



21. ábra – A TCP pályája felülnézetben programonként (azonos skála)

Megállapítások (a mérésekből automatikusan):

- A leggyorsabb program a(z) PP_MoveJ_gyors (4,14 s), a leglassabb a(z) PP_ismetles_3x (28,79 s); a különbség 24,64 s.
- PP_lassu: a MoveJ-es változat 5,57 s-mal gyorsabb (a MoveL-es 49,5%-kal tovább tart); a TCP útja MoveJ-vel 1 365 mm, MoveL-lel 1 341 mm (a MoveL egyenes vonalon visz).
- PP_kozepes: a MoveJ-es változat 1,64 s-mal gyorsabb (a MoveL-es 27,1%-kal tovább tart); a TCP útja MoveJ-vel 1 365 mm, MoveL-lel 1 341 mm (a MoveL egyenes vonalon visz).
- PP_gyors: a MoveJ-es változat 0,62 s-mal gyorsabb (a MoveL-es 14,9%-kal tovább tart); a TCP útja MoveJ-vel 1 365 mm, MoveL-lel 1 341 mm (a MoveL egyenes vonalon visz).
- A megálló célpontokban mért legnagyobb eltérés minden programban legfeljebb 0,008 mm volt: a sebesség a célpontok elérésének pontosságát a szimulációban nem befolyásolta, csak a végrehajtási időt.

1.8 Értékelés

A mérések alapján (automatikusan összeállított összefoglaló):

Minden programra érvényes:

- A pálya teljes egészében végrehajtható (érvényesség: 100%).
- Az ütközésvizsgálat nem jelzett ütközést.
- A MoveL-szakaszokon a pálya mérhetően nem tért el az ideális egyenestől ($< 0,001$ mm).
- A mintavételezett pályán nem jelentkezett szingularitás, elérhetetlenség vagy ütközés.

Programonként:

- A(z) PP_MoveJ_lassu program 17 utasításból áll; a RoboDK által becsült ciklusidő 11,24 s, a TCP által megtett út 1 364,5 mm. Az átlagos TCP-sebesség 121,4 mm/s, a legnagyobb 383,8 mm/s. A csuklók legfeljebb a mozgástartományuk 7%-át használták ki (J1); a csuklóhatárhoz legközelebb a(z) J2 csukló került ($147,0^\circ$ tartalék). A felvételi pont elhagyásától a lerakási pont eléréséig 5,05 s telt el. A 8 megálló célpontot a robot a mintavétel felbontásán belül ($\leq 0,005$ mm) érte el, vagyis gyakorlatilag eltérés nélkül. Ugyanazt a célpontot többször elérve az elért helyzetek legfeljebb 0,0001 mm-re estek egymástól (ismételhetőség a szimulációban).
- A(z) PP_MoveJ_kozepes program 17 utasításból áll; a RoboDK által becsült ciklusidő 6,05 s, a TCP által megtett út 1 364,5 mm. Az átlagos TCP-sebesség 225,6 mm/s, a legnagyobb 792,7 mm/s. A csuklók legfeljebb a mozgástartományuk 7%-át használták ki (J1); a csuklóhatárhoz legközelebb a(z) J2 csukló került ($147,0^\circ$ tartalék). A felvételi pont elhagyásától a lerakási pont eléréséig 2,49 s telt el. A 8 megálló célpontot a robot a mintavétel felbontásán belül ($\leq 0,005$ mm) érte el, vagyis gyakorlatilag eltérés nélkül. Ugyanazt a célpontot többször elérve az elért helyzetek legfeljebb 0,0001 mm-re estek egymástól (ismételhetőség a szimulációban).
- A(z) PP_MoveJ_gyors program 17 utasításból áll; a RoboDK által becsült ciklusidő 4,14 s, a TCP által megtett út 1 364,5 mm. Az átlagos TCP-sebesség 329,3 mm/s, a legnagyobb 1 178,7 mm/s. A csuklók legfeljebb a mozgástartományuk 7%-át használták ki (J1); a csuklóhatárhoz legközelebb a(z) J2 csukló került ($147,0^\circ$ tartalék). A felvételi pont elhagyásától a lerakási pont eléréséig 1,62 s telt el. A 8 megálló célpontot a robot a mintavétel felbontásán belül ($\leq 0,009$ mm) érte el, vagyis gyakorlatilag eltérés nélkül. Ugyanazt a célpontot többször elérve az elért helyzetek legfeljebb 0,0004 mm-re estek egymástól (ismételhetőség a szimulációban).
- A(z) PP_MoveL_lassu program 17 utasításból áll; a RoboDK által becsült ciklusidő 16,81 s, a TCP által megtett út 1 340,8 mm. Az átlagos TCP-sebesség 79,8 mm/s, a legnagyobb 100,0 mm/s. A csuklók legfeljebb a mozgástartományuk 7%-át használták ki (J6); a csuklóhatárhoz legközelebb a(z) J2 csukló került ($147,0^\circ$ tartalék). A felvételi pont elhagyásától a lerakási pont eléréséig 7,18 s telt el. A 8 megálló célpontot a robot a mintavétel felbontásán belül ($\leq 0,004$ mm) érte el, vagyis gyakorlatilag eltérés nélkül. Ugyanazt a célpontot többször elérve az elért helyzetek legfeljebb 0,0004 mm-re estek egymástól (ismételhetőség a szimulációban).
- A(z) PP_MoveL_kozepes program 17 utasításból áll; a RoboDK által becsült ciklusidő 7,69 s, a TCP által megtett út 1 340,8 mm. Az átlagos TCP-sebesség 174,4 mm/s, a legnagyobb 300,0 mm/s. A csuklók legfeljebb a mozgástartományuk 7%-át használták ki (J6); a csuklóhatárhoz legközelebb a(z) J2 csukló került ($147,0^\circ$ tartalék). A felvételi pont elhagyásától a lerakási pont eléréséig 3,11 s telt el. A 8 megálló célpontot a robot a mintavétel felbontásán belül ($\leq 0,003$ mm) érte el, vagyis gyakorlatilag eltérés nélkül. Ugyanazt a célpontot többször elérve az elért helyzetek legfeljebb 0,0002 mm-re estek egymástól (ismételhetőség a szimulációban).
- A(z) PP_MoveL_gyors program 17 utasításból áll; a RoboDK által becsült ciklusidő 4,76 s, a TCP által megtett út 1 340,8 mm. Az átlagos TCP-sebesség 281,7 mm/s, a legnagyobb 800,0 mm/s. A csuklók legfeljebb a mozgástartományuk 7%-át használták ki (J6); a csuklóhatárhoz legközelebb a(z) J2 csukló került ($147,0^\circ$ tartalék). A felvételi pont elhagyásától a lerakási pont eléréséig 1,79 s

telt el. A 8 megálló célpontot a robot a mintavétel felbontásán belül ($\leq 0,004$ mm) érte el, vagyis gyakorlatilag eltérés nélkül. Ugyanazt a célpontot többször elérve az elért helyzetek legfeljebb 0,0002 mm-re estek egymástól (ismételhetőség a szimulációban).

- A(z) PP_ismetles_3x program 62 utasításból áll; a RoboDK által becsült ciklusidő 28,79 s, a TCP által megtett út 5 439,6 mm. Az átlagos TCP-sebesség 188,9 mm/s, a legnagyobb 702,5 mm/s. A csuklók legfeljebb a mozgástartományuk 7%-át használták ki (J1); a csuklóhatárhoz legközelebb a(z) J2 csukló került (147,0° tartalék). A felvételi pont elhagyásától a lerakási pont eléréséig 2,50 s telt el. A 33 megálló célpontot a robot a mintavétel felbontásán belül ($\leq 0,064$ mm) érte el, vagyis gyakorlatilag eltérés nélkül. Ugyanazt a célpontot többször elérve az elért helyzetek legfeljebb 0,0083 mm-re estek egymástól (ismételhetőség a szimulációban).

[KITÖLTENDŐ: saját értékelés: teljesíti-e a megoldás a feladat követelményeit? Megfelel-e a ciklusidő? Mit lehetne javítani (sebesség, lekerekítés/blending, MoveJ a MoveL helyett, célpontok áthelyezése)? Milyen problémák merültek fel (elérhetőség, szingularitás, ütközés), és hogyan oldottad meg őket?]

2. feladat – Csuklós robot: pályakövetés

2.1 A feladat leírása

Feladat: Programozz egy csuklós robotot úgy, hogy a robot végrehajtó szerve egy előre meghatározott, például négyzet vagy háromszög alakú pályát kövessen.

A feladat célja:

- a csuklós robot tengelyeinek megismerése,
- a koordinátarendszer használata,
- pontos pozíciók meghatározása,
- a robot pályakövetési pontosságának vizsgálata.

Mérendő adatok:

- Az egyes pályaszakaszok végrehajtási ideje.
- A kezdő- és végpozíció közötti eltérés.
- A robot egyes tengelyeinek elfordulása.
- A különböző sebességek hatása a pályakövetés pontosságára.

Feladat menete:

- Határozz meg négy pontot egy négyzet alakú pályán.
- Programozd be a robotot, hogy a pontokat sorrendben érintse.
- Először lassú sebességgel hajtsd végre a mozgást.
- Mérd meg a végrehajtási időt.
- Ismételd meg nagyobb sebességgel.
- Hasonlítsd össze a két mérés eredményét.
- Vizsgáld meg, hogy a nagyobb sebesség okoz-e nagyobb pozicionálási eltérést.

Értékelés: Értékelj a robot pontosságát, ismételhetőségét és a sebességváltoztatás hatását a mozgásra.

2.2 A szimulációs környezet

37. táblázat – A szimulációs környezet adatai

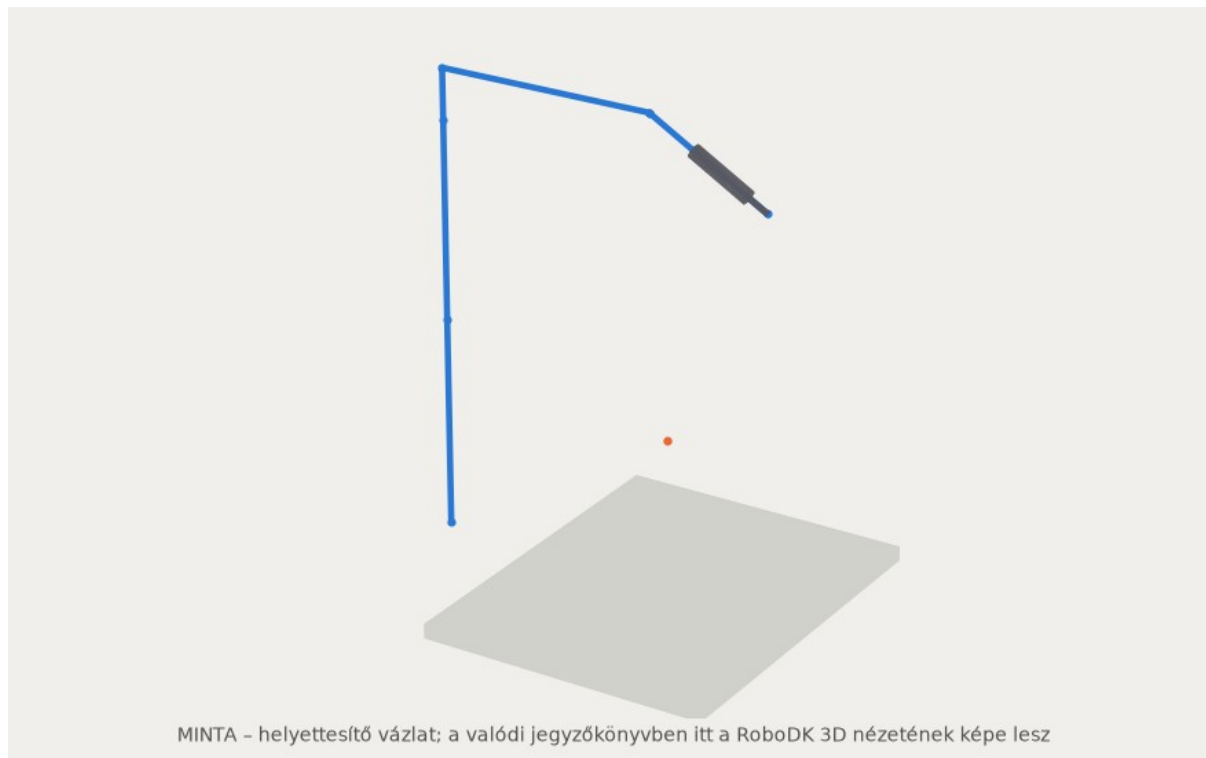
Megnevezés	Érték
Szoftver	RoboDK 5.9.0 (MINTA - szimulált)
Állomás fájl	Feladat2.rdk
Mérés időpontja	2026-10-02 18:38:56
Mérés megnevezése	végleges változat
Robot(ok)	ABB IRB 120-3/0.6 (6 tengely)
Szerszám(ok)	Toll
Programok száma	4
Célpontok száma	6
Ütközésvizsgálat a mérés során	igen

38. táblázat – ABB IRB 120-3/0.6 – csuklóhatárok

Csukló	Alsó határ [°]	Felső határ [°]	Teljes tartomány [°]	Pillanatnyi érték [°]
J1	-165,0	165,0	330,0	0,00
J2	-110,0	110,0	220,0	0,00
J3	-110,0	70,0	180,0	0,00
J4	-160,0	160,0	320,0	0,00

Csukló	Alsó határ [°]	Felső határ [°]	Teljes tartomány [°]	Pillanatnyi érték [°]
J5	-120,0	120,0	240,0	30,00
J6	-400,0	400,0	800,0	0,00

2.3 Az állomás (robotcella) felépítése



22. ábra – Az állomás a mérés időpontjában (RoboDK 3D nézet)

[KITÖLTENDŐ: írd le röviden a cella felépítését: robot típusa, szerszám, referencia keretek és objektumok elhelyezése, és miért így választottad.]

39. táblázat – Referencia keretek (a szülőhöz képest)

Név	Szülő	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Rx [°]	Ry [°]	Rz [°]
ABB IRB 120-3/0.6 Base	Feladat2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Palya	Feladat2	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

40. táblázat – Szerszámok – TCP a robot karimájához (flange) képest

Név	Robot	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Rx [°]	Ry [°]	Rz [°]
Toll	ABB IRB 120-3/0.6	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0

41. táblázat – Objektumok (a szülőhöz képest)

Név	Szülő	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Rx [°]	Ry [°]	Rz [°]
Asztallap	Palya	0,0	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0
Rajzlap	Palya	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Negyzet_palya	Palya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.4 A megvalósítás lépései

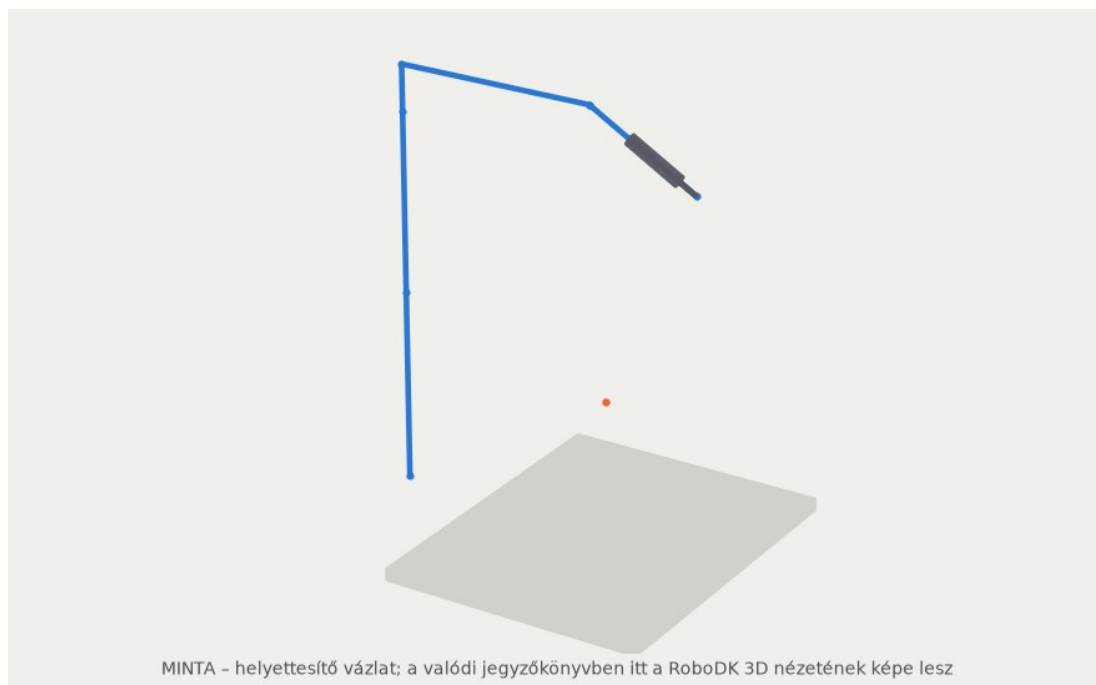
1. lépés: Új állomás, ABB IRB 120-3/0.6 robot betöltése az online könyvtárból



23. ábra – 1. lépés: Új állomás, ABB IRB 120-3/0.6 robot betöltése az online könyvtárból

Rögzítve: 2026-10-02 18:38:54.

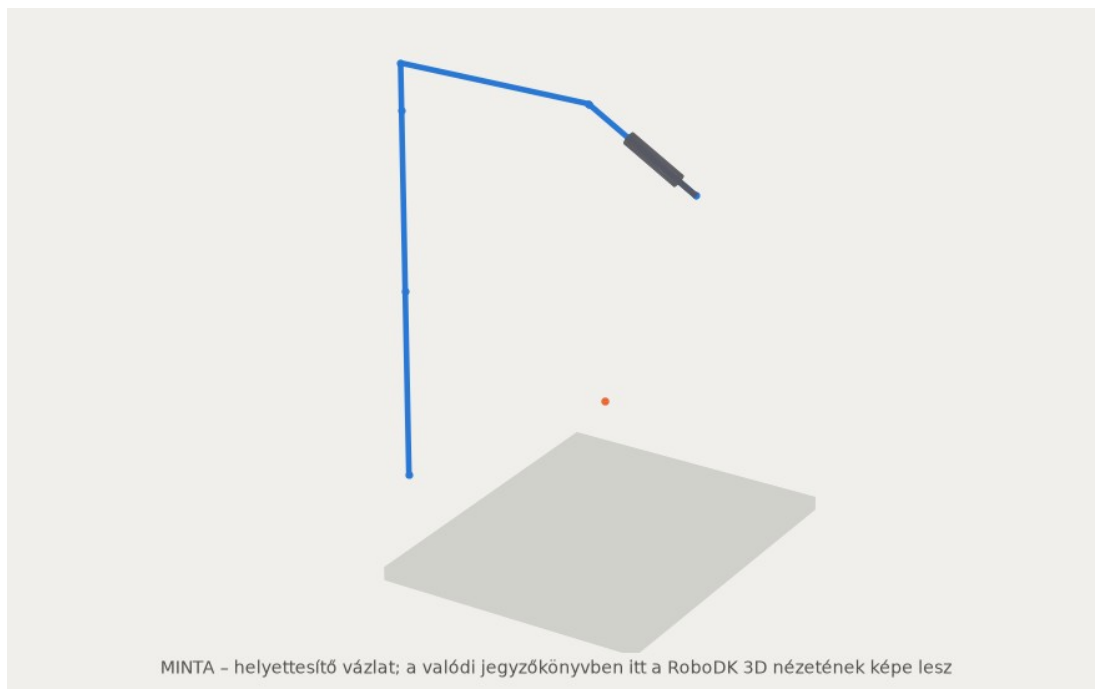
2. lépés: Toll szerszám (TCP: Z = 120 mm), Palya referencia keret a négyzet közepén, rajzlap



24. ábra – 2. lépés: Toll szerszám (TCP: Z = 120 mm), Palya referencia keret a négyzet közepén, rajzlap

Rögzítve: 2026-10-02 18:38:55. Új elemek az állomásban: Toll, Palya, Asztallap, Rajzlap, Negyzet_palya, Home, P1_felett, P1, P2, P3, P4, Negyzet_lassu, Negyzet_gyors, Negyzet_lassu_lekerekített, Negyzet_gyors_lekerekített.

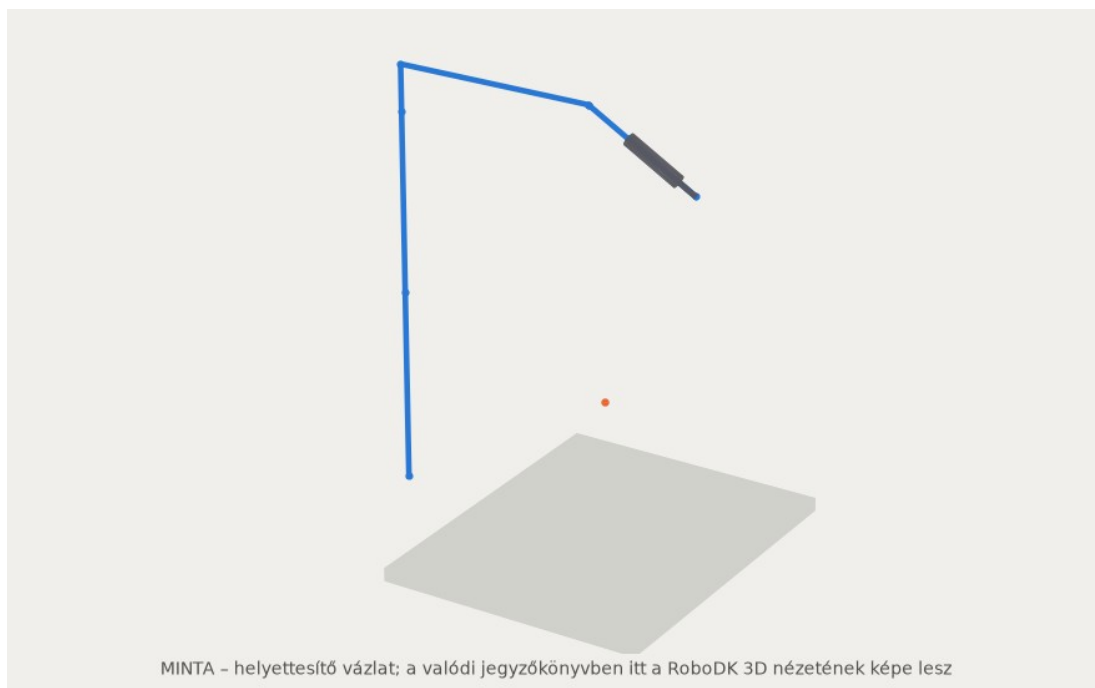
3. lépés: A négyzet csúcsai: P1(-75; -75), P2(75; -75), P3(75; 75), P4(-75; 75) mm, Z = 0



25. ábra – 3. lépés: A négyzet csúcsai: P1(-75; -75), P2(75; -75), P3(75; 75), P4(-75; 75) mm, Z = 0

Rögzítve: 2026-10-02 18:38:56.

4. lépés: Programok: lassú (50 mm/s) és gyors (500 mm/s), pontos és 10 mm-es lekerekítéssel



26. ábra – 4. lépés: Programok: lassú (50 mm/s) és gyors (500 mm/s), pontos és 10 mm-es lekerekítéssel

Rögzítve: 2026-10-02 18:38:56.

2.5 Célpontok (targetek)

42. táblázat – Célpontok helyzete és orientációja (a referencia kerethez képest)

Név	Referencia	Típus	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Rx [°]	Ry [°]	Rz [°]
Home	Palya	csukló	0,0	0,0	200,0	-180,0	0,0	0,0
P1_felett	Palya	Descartes	-75,0	-75,0	50,0	180,0	0,0	0,0
P1	Palya	Descartes	-75,0	-75,0	0,0	180,0	0,0	0,0
P2	Palya	Descartes	75,0	-75,0	0,0	180,0	0,0	0,0
P3	Palya	Descartes	75,0	75,0	0,0	180,0	0,0	0,0
P4	Palya	Descartes	-75,0	75,0	0,0	180,0	0,0	0,0

43. táblázat – Célpontok csuklózögei (a célpontban felvett robotkonfiguráció)

Név	J1 [°]	J2 [°]	J3 [°]	J4 [°]	J5 [°]	J6 [°]
Home	0,00	13,84	30,32	0,00	45,84	180,00
P1_felett	-16,39	30,18	48,06	0,00	11,76	163,61
P1	-16,39	42,14	45,07	0,00	2,80	163,61
P2	-10,49	56,43	9,54	0,00	24,03	169,51
P3	10,49	56,43	9,54	0,00	24,03	190,49
P4	16,39	42,14	45,07	0,00	2,80	196,39

2.6 Programok és mérési eredmények

2.6.1 Negyzet_lassu

Robot: ABB IRB 120-3/0.6. Utasítások száma: 15.

44. táblázat – A(z) Negyzet_lassu program utasításai

#	Utasítás (RoboDK)	Típus	Mozgás	Cél
1	Set Reference Frame (Palya)	Referencia beállítása		
2	Set Tool (Toll)	Szerszám beállítása		
3	Set Speed (50 mm/s)	Sebesség beállítása		
4	Set Rounding (-1)	Lekerekítés		
5	MoveJ (Home)	Mozgás	MoveJ (csukló)	csukló
6	MoveJ (P1_felett)	Mozgás	MoveJ (csukló)	Descartes
7	MoveL (P1)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
8	Set Rounding (-1)	Lekerekítés		
9	MoveL (P2)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
10	MoveL (P3)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
11	MoveL (P4)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
12	Set Rounding (-1)	Lekerekítés		
13	MoveL (P1)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
14	MoveL (P1_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
15	MoveJ (Home)	Mozgás	MoveJ (csukló)	csukló

45. táblázat – A(z) Negyzet_lassu program fő mérési eredményei

Megnevezés	Érték
Becsült ciklusidő (RoboDK)	18,372 s
TCP pályahossz (RoboDK)	1 074,3 mm
Végrehajtható rész (érvényesség)	100,0%
Érvényes utasítások	9 / 15
RoboDK üzenet	Program OK (MINTA - szimulált adat)
Ütközésvizsgálat	nincs ütközés
Ciklusidő a mintavételezett pályából	18,372 s
TCP pályahossz a mintavételezett pályából	1 074,3 mm

Megnevezés	Érték
Átlagos TCP sebesség	58,5 mm/s
Legnagyobb TCP sebesség	174,0 mm/s
Legnagyobb eltérés a megálló célpontokban	0,0005 mm
Legnagyobb eltérés az egyenes pályától (MoveL szakaszok)	0,000 mm
Ugyanazon célpont ismételt elérésének eltérése	0,0007 mm
A program kezdő- és végpontjának távolsága	0,000 mm
Mintavétel	3001 minta, 0,0061 s időlépés
Hibás minták (szingularitás, elérhetőség, ütközés)	0

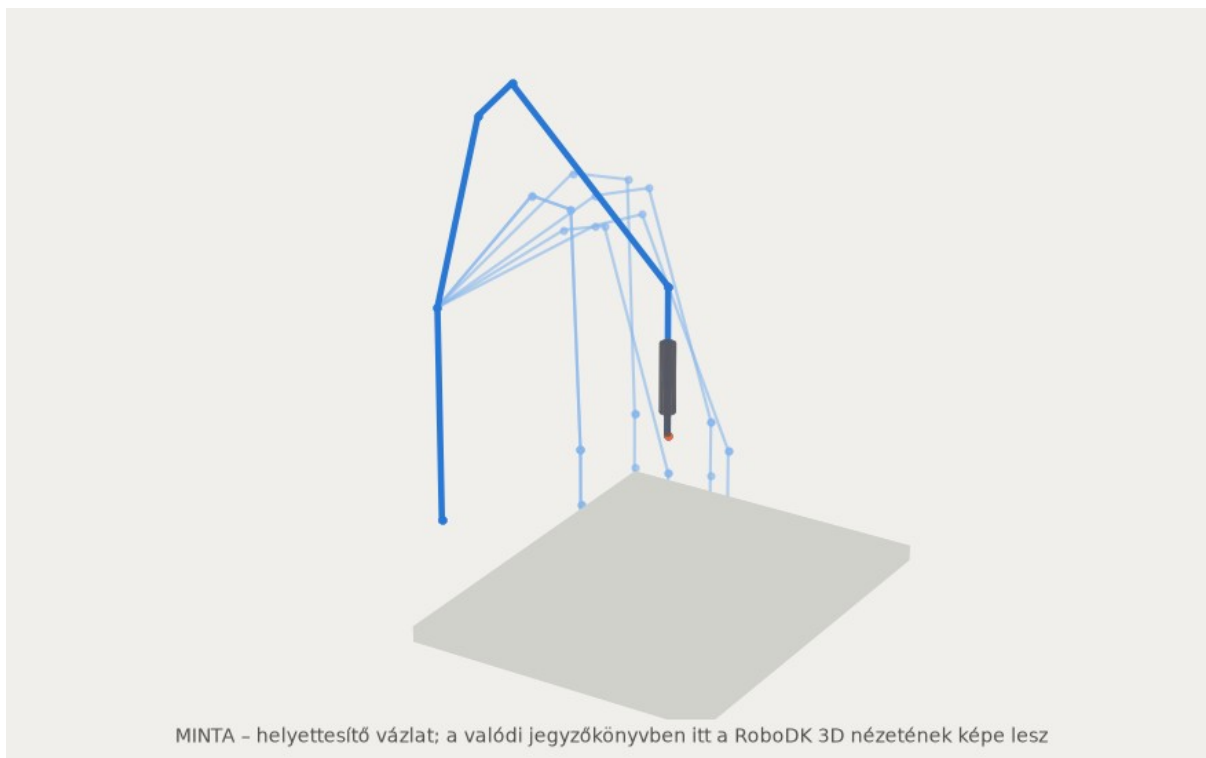
46. táblázat – Célpontok elérése és pályaszakaszok – Negyzet_lassu

#	Célpont	Mozgás	Érkezés [s]	Szakaszidő [s]	Úthossz [mm]	Eltérés [mm]	Egyenestől [mm]
1	Home	MoveJ	0,000	0,000	0,0	0,0000	-
2	P1_felett	MoveJ	1,439	1,421	187,1	0,0005	-
3	P1	MoveL	2,688	1,225	49,9	0,0005	0,000
4	P2	MoveL	5,934	3,221	149,9	0,0004	0,000
5	P3	MoveL	9,186	3,221	149,9	0,0000	0,000
6	P4	MoveL	12,438	3,221	149,9	0,0004	0,000
7	P1	MoveL	15,684	3,221	149,9	0,0005	0,000
8	P1_felett	MoveL	16,933	1,219	49,9	0,0005	0,000
9	Home	MoveJ	18,372	1,421	187,1	0,0000	-

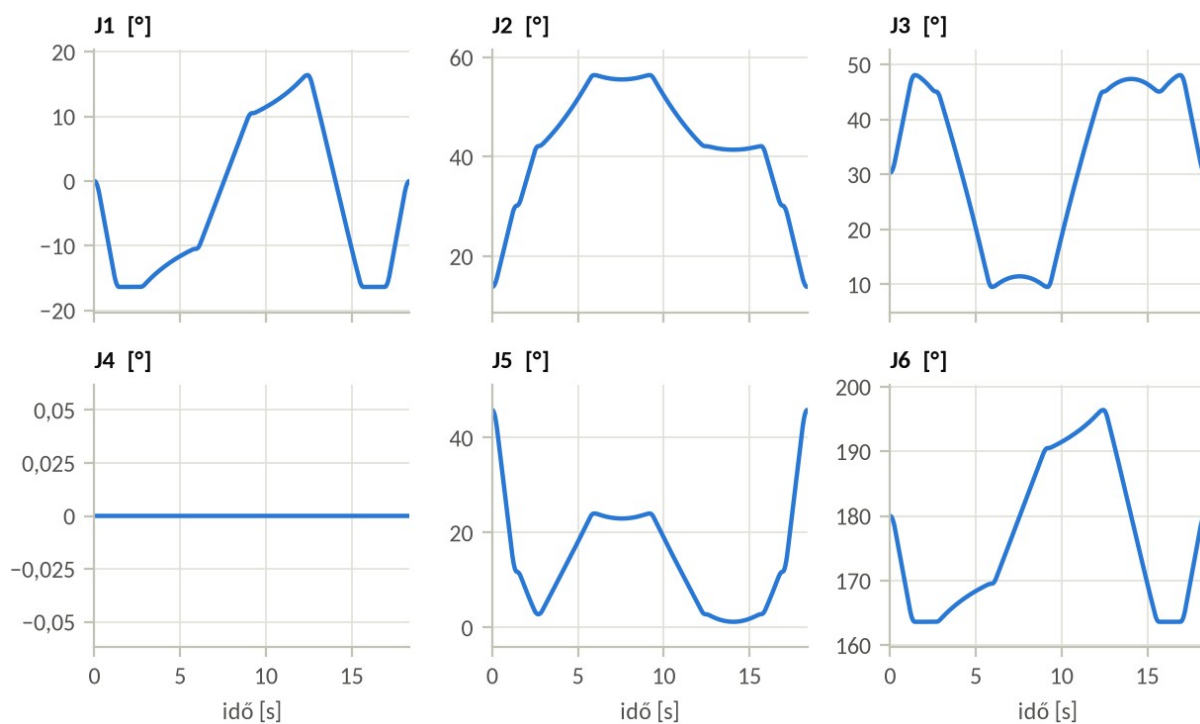
Szakaszidő és úthossz: az előző célpont elhagyásától ennek eléréséig. Eltérés: a célpont és a pálya legkisebb távolsága (megálló célpontnál a mintavétel felbontásán belüli érték). Egyenestől: MoveL-szakaszon a pálya legnagyobb távolsága az ideális egyenestől. * = lekerekített, nem megálló célpont.

47. táblázat – A tengelyek elfordulása szakaszonként – Negyzet_lassu

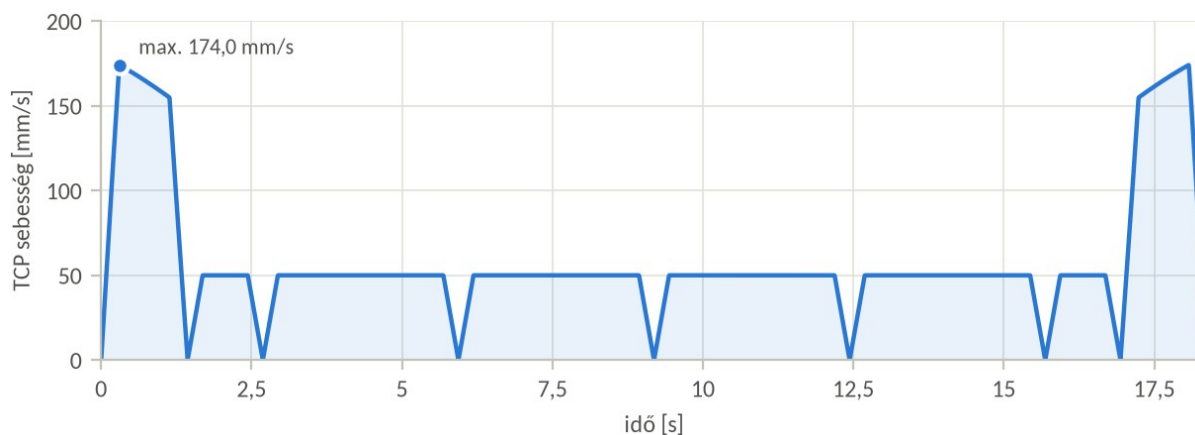
#	Célpont	$\Delta J1$ [°]	$\Delta J2$ [°]	$\Delta J3$ [°]	$\Delta J4$ [°]	$\Delta J5$ [°]	$\Delta J6$ [°]
1	Home	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	P1_felett	-16,4	16,3	17,7	0,0	-34,1	-16,4
3	P1	0,0	11,9	-3,0	0,0	-8,9	0,0
4	P2	5,9	14,3	-35,5	0,0	21,2	5,9
5	P3	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
6	P4	5,9	-14,3	35,5	0,0	-21,2	5,9
7	P1	-32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,8
8	P1_felett	0,0	-11,9	3,0	0,0	8,9	0,0
9	Home	16,4	-16,3	-17,7	0,0	34,1	16,4
	$\Sigma \Delta $	98,3	85,1	112,5	0,0	128,5	98,3



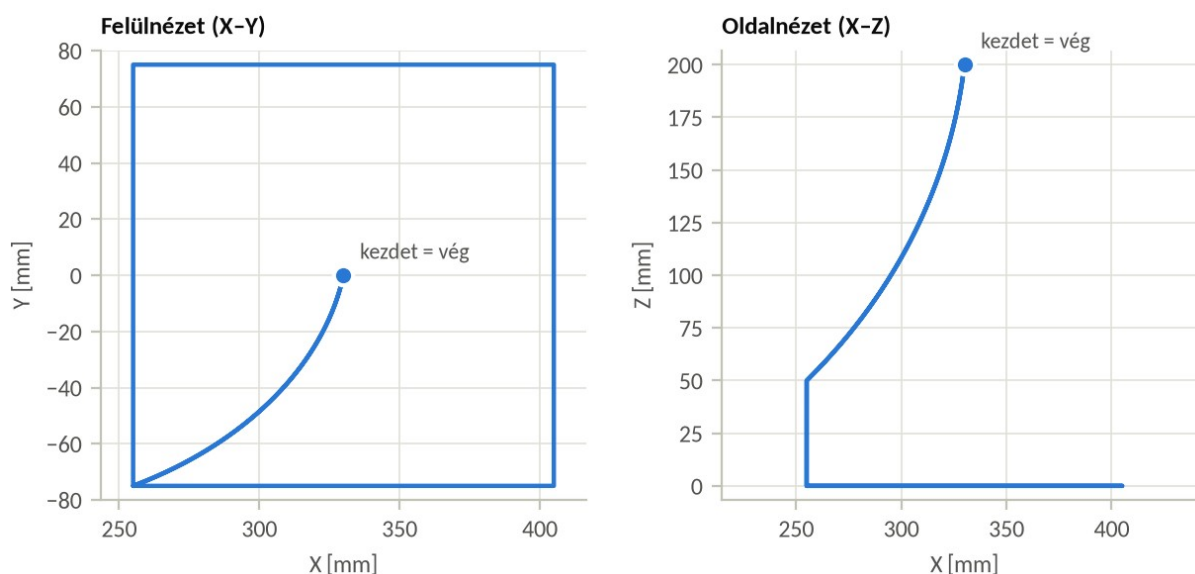
27. ábra – A(z) Negyzet_lassu program pályája (átlátszó „szellemrobotok”)



28. ábra – Csuklózögek az idő függvényében – Negyzet_lassu



29. ábra – A TCP pályasebessége az idő függvényében – Negyzet_lassu



30. ábra – A TCP pályája felül- és oldalnézetben – Negyzet_lassu

48. táblázat – Csuklóstatisztika – Negyzet_lassu

Csukló	Min [°]	Max [°]	Bejárt [°]	Tartalék alsó / felső [°]	Kihaszn.	Max ω [°/s]	Max ϵ [°/s ²]
J1	-16,4	16,4	32,8	148,6 / 148,6	10%	14,4	48
J2	13,8	56,4	42,6	123,8 / 53,6	19%	14,4	48
J3	9,5	48,1	38,5	119,5 / 21,9	21%	15,6	56
J4	0,0	0,0	0,0	160,0 / 160,0	0%	0,0	1
J5	1,2	45,8	44,6	121,2 / 74,2	19%	30,0	100
J6	163,6	196,4	32,8	563,6 / 203,6	4%	14,4	48

2.6.2 Negyzet_gyors

Robot: ABB IRB 120-3/0.6. Utasítások száma: 15.

Az utasítások szerkezete megegyezik a(z) Negyzet_lassu programéval, eltérés: Set Speed (500 mm/s).

49. táblázat – A(z) Negyzet_gyors program fő mérési eredményei

Megnevezés	Érték
Becsült ciklusidő (RoboDK)	3,877 s
TCP pályahossz (RoboDK)	1 074,3 mm
Végrehajtható rész (érvényesség)	100,0%

Megnevezés	Érték
Érvényes utasítások	9 / 15
RoboDK üzenet	Program OK (MINTA - szimulált adat)
Ütközésvizsgálat	nincs ütközés
Ciklusidő a mintavételezett pályából	3,877 s
TCP pályahossz a mintavételezett pályából	1 074,3 mm
Átlagos TCP sebesség	277,1 mm/s
Legnagyobb TCP sebesség	717,1 mm/s
Legnagyobb eltérés a megálló célpontokban	0,0003 mm
Legnagyobb eltérés az egyenes pályától (MoveL szakaszok)	0,000 mm
Ugyanazon célpont ismételt elérésének eltérése	0,0002 mm
A program kezdő- és végpontjának távolsága	0,000 mm
Mintavétel	1940 minta, 0,0020 s időlépés
Hibás minták (szingularitás, elérhetőség, ütközés)	0

50. táblázat – Célpontok elérése és pályaszakaszok – Negyzet_gyors

#	Célpont	Mozgás	Érkezés [s]	Szakaszidő [s]	Úthossz [mm]	Eltérés [mm]	Egyenestől [mm]
1	Home	MoveJ	0,000	0,000	0,0	0,0000	-
2	P1_felett	MoveJ	0,522	0,514	187,1	0,0000	-
3	P1	MoveL	0,838	0,306	49,9	0,0002	0,000
4	P2	MoveL	1,388	0,540	149,9	0,0002	0,000
5	P3	MoveL	1,938	0,540	149,9	0,0002	0,000
6	P4	MoveL	2,488	0,540	149,9	0,0002	0,000
7	P1	MoveL	3,038	0,540	149,9	0,0002	0,000
8	P1_felett	MoveL	3,354	0,306	49,9	0,0003	0,000
9	Home	MoveJ	3,877	0,515	187,1	0,0000	-

Szakaszidő és úthossz: az előző célpont elhagyásától ennek eléréséig. Eltérés: a célpont és a pálya legkisebb távolsága (megálló célpontnál a mintavétel felbontásán belüli érték). Egyenestől: MoveL-szakaszon a pálya legnagyobb távolsága az ideális egyenestől. * = lekerekített, nem megálló célpont.

A pályakép és a grafikonok a(z) Negyzet_lassu programéhoz hasonlóak; a programokat a 2.7 alfejezet közös skálájú grafikonjai hasonlítják össze.

51. táblázat – Csuklóstatisztika – Negyzet_gyors

Csukló	Min [°]	Max [°]	Bejárt [°]	Tartalék alsó / felső [°]	Kihaszn.	Max ω [°/s]	Max ϵ [°/s ²]
J1	-16,4	16,4	32,8	148,6 / 148,6	10%	112,3	480
J2	13,8	56,4	42,6	123,8 / 53,6	19%	75,3	490
J3	9,5	48,1	38,5	119,5 / 21,9	21%	119,9	556
J4	0,0	0,0	0,0	160,0 / 160,0	0%	0,0	4
J5	1,2	45,8	44,6	121,2 / 74,2	19%	130,0	500
J6	163,6	196,4	32,8	563,6 / 203,6	4%	112,3	482

2.6.3 Negyzet_lassu_lekerekített

Robot: ABB IRB 120-3/0.6. Utasítások száma: 15.

Az utasítások szerkezete megegyezik a(z) Negyzet_lassu programéval, eltérés: Set Rounding (10).

52. táblázat – A(z) Negyzet_lassu_lekerekített program fő mérési eredményei

Megnevezés	Érték
Becsült ciklusidő (RoboDK)	17,396 s
TCP pályahossz (RoboDK)	1 063,0 mm
Végrehajtható rész (érvényesség)	100,0%
Érvényes utasítások	9 / 15
RoboDK üzenet	Program OK (MINTA - szimulált adat)
Ütközésvizsgálat	nincs ütközés
Ciklusidő a mintavételezett pályából	17,396 s
TCP pályahossz a mintavételezett pályából	1 063,0 mm
Átlagos TCP sebesség	61,1 mm/s
Legnagyobb TCP sebesség	174,0 mm/s
Legnagyobb eltérés a megálló célpontokban	0,0002 mm
Legnagyobb eltérés a lekerekített (nem megálló) célpontokban	3,545 mm
Legnagyobb eltérés az egyenes pályától (MoveL szakaszok)	2,373 mm
Ugyanazon célpont ismételt elérésének eltérése	0,0000 mm
A program kezdő- és végpontjának távolsága	0,000 mm
Mintavétel	3001 minta, 0,0058 s időlépés
Hibás minták (szingularitás, elérhetőség, ütközés)	0

53. táblázat – Célpontok elérése és pályaszakaszok – Negyzet_lassu_lekerekített

#	Célpont	Mozgás	Érkezés [s]	Szakaszidő [s]	Úthossz [mm]	Eltérés [mm]	Egyenestől [mm]
1	Home	MoveJ	0,000	0,000	0,0	0,0000	-
2	P1_felett	MoveJ	1,438	1,421	187,1	0,0002	-
3	P1	MoveL	2,685	1,218	49,9	0,0002	0,000
4	P2 *	MoveL	5,775	3,062	148,1	3,5453	2,373
5	P3 *	MoveL	8,698	2,923	146,1	3,5453	2,302
6	P4 *	MoveL	11,621	2,923	146,1	3,5453	2,302
7	P1	MoveL	14,711	3,091	148,2	0,0002	2,373
8	P1_felett	MoveL	15,958	1,218	49,9	0,0002	0,000
9	Home	MoveJ	17,396	1,421	187,1	0,0000	-

Szakaszidő és úthossz: az előző célpont elhagyásától ennek eléréséig. Eltérés: a célpont és a pálya legkisebb távolsága (megálló célpontnál a mintavétel felbontásán belüli érték). Egyenestől: MoveL-szakaszon a pálya legnagyobb távolsága az ideális egyenestől. * = lekerekített, nem megálló célpont.

A pályakép és a grafikonok a(z) Negyzet_lassu programéhoz hasonlóak; a programokat a 2.7 alfejezet közös skálájú grafikonjai hasonlítják össze.

54. táblázat – Csuklóstatistika – Negyzet_lassu_lekerekített

Csukló	Min [°]	Max [°]	Bejárt [°]	Tartalék alsó / felső [°]	Kihaszn.	Max ω [°/s]	Max ϵ [°/s ²]
J1	-16,4	15,9	32,3	148,6 / 149,1	10%	14,4	85
J2	13,8	56,2	42,4	123,8 / 53,8	19%	14,4	48
J3	10,0	48,1	38,1	120,0 / 21,9	21%	15,6	102
J4	0,0	0,0	0,0	160,0 / 160,0	0%	0,0	0
J5	1,2	45,8	44,6	121,2 / 74,2	19%	30,0	100
J6	163,6	195,9	32,3	563,6 / 204,1	4%	14,4	85

2.6.4 Negyzet_gyors_lekerekitett

Robot: ABB IRB 120-3/0.6. Utasítások száma: 15.

Az utasítások szerkezete megegyezik a(z) Negyzet_lassu programéval, eltérés: Set Speed (500 mm/s); Set Rounding (10).

55. táblázat – A(z) Negyzet_gyors_lekerekitett program fő mérési eredményei

Megnevezés	Érték
Becsült ciklusidő (RoboDK)	3,104 s
TCP pályahossz (RoboDK)	1 063,0 mm
Végrehajtható rész (érvényesség)	100,0%
Érvényes utasítások	9 / 15
RoboDK üzenet	Program OK (MINTA - szimulált adat)
Ütközésvizsgálat	nincs ütközés
Ciklusidő a mintavételezett pályából	3,104 s
TCP pályahossz a mintavételezett pályából	1 063,0 mm
Átlagos TCP sebesség	342,4 mm/s
Legnagyobb TCP sebesség	717,1 mm/s
Legnagyobb eltérés a megálló célpontokban	0,0002 mm
Legnagyobb eltérés a lekerekített (nem megálló) célpontokban	3,553 mm
Legnagyobb eltérés az egyenes pályától (MoveL szakaszok)	2,024 mm
Ugyanazon célpont ismételt elérésének eltérése	0,0001 mm
A program kezdő- és végpontjának távolsága	0,000 mm
Mintavétel	1554 minta, 0,0020 s időlépés
Hibás minták (szingularitás, elérhetőség, ütközés)	0

56. táblázat – Célpontok elérése és pályaszakaszok – Negyzet_gyors_lekerekitett

#	Célpont	Mozgás	Érkezés [s]	Szakaszidő [s]	Úthossz [mm]	Eltérés [mm]	Egyenestől [mm]
1	Home	MoveJ	0,000	0,000	0,0	0,0000	-
2	P1_felett	MoveJ	0,522	0,514	187,1	0,0000	-
3	P1	MoveL	0,838	0,306	49,9	0,0002	0,000
4	P2 *	MoveL	1,260	0,412	148,2	3,5497	1,960
5	P3 *	MoveL	1,552	0,292	146,0	3,5457	1,817
6	P4 *	MoveL	1,844	0,292	146,0	3,5531	1,881
7	P1	MoveL	2,266	0,422	148,4	0,0000	2,024
8	P1_felett	MoveL	2,582	0,308	49,9	0,0000	0,000
9	Home	MoveJ	3,104	0,514	187,1	0,0000	-

Szakaszidő és úthossz: az előző célpont elhagyásától ennek eléréséig. Eltérés: a célpont és a pálya legkisebb távolsága (megálló célpontnál a mintavétel felbontásán belüli érték). Egyenestől: MoveL-szakaszon a pálya legnagyobb távolsága az ideális egyenestől. * = lekerekített, nem megálló célpont.

A pályakép és a grafikonok a(z) Negyzet_lassu programéhoz hasonlóak; a programokat a 2.7 alfejezet közös skálájú grafikonjai hasonlítják össze.

57. táblázat – Csuklóstatisztika – Negyzet_gyors_lekerekitett

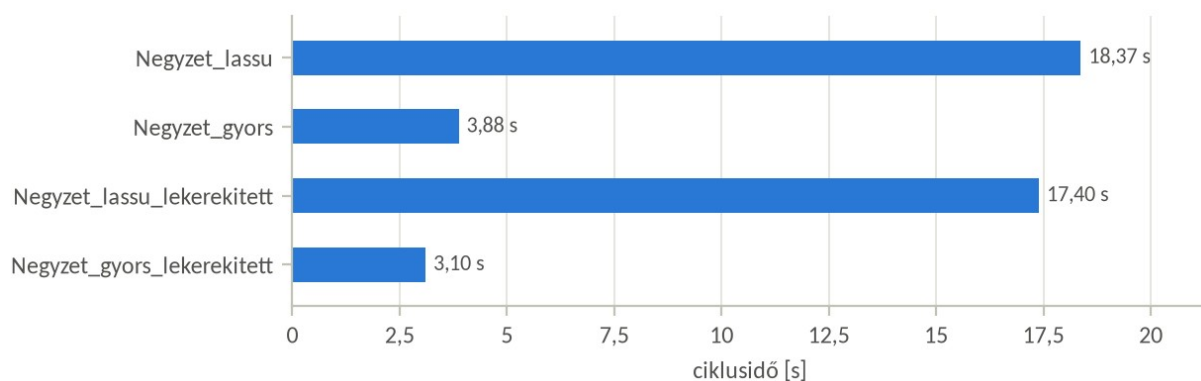
Csukló	Min [°]	Max [°]	Bejárt [°]	Tartalék alsó / felső [°]	Kihaszn.	Max ω [°/s]	Max ϵ [°/s ²]
J1	-16,4	15,9	32,3	148,6 / 149,1	10%	112,3	6 795
J2	13,8	56,2	42,4	123,8 / 53,8	19%	75,3	3 794

Csukló	Min [°]	Max [°]	Bejárt [°]	Tartalék alsó / felső [°]	Kihaszn.	Max ω [°/s]	Max ϵ [°/s ²]
J3	10,0	48,1	38,1	120,0 / 21,9	21%	134,9	8 398
J4	0,0	0,0	0,0	160,0 / 160,0	0%	0,0	5
J5	1,2	45,8	44,6	121,2 / 74,2	19%	129,9	4 604
J6	163,6	195,9	32,3	563,6 / 204,1	4%	112,3	6 795

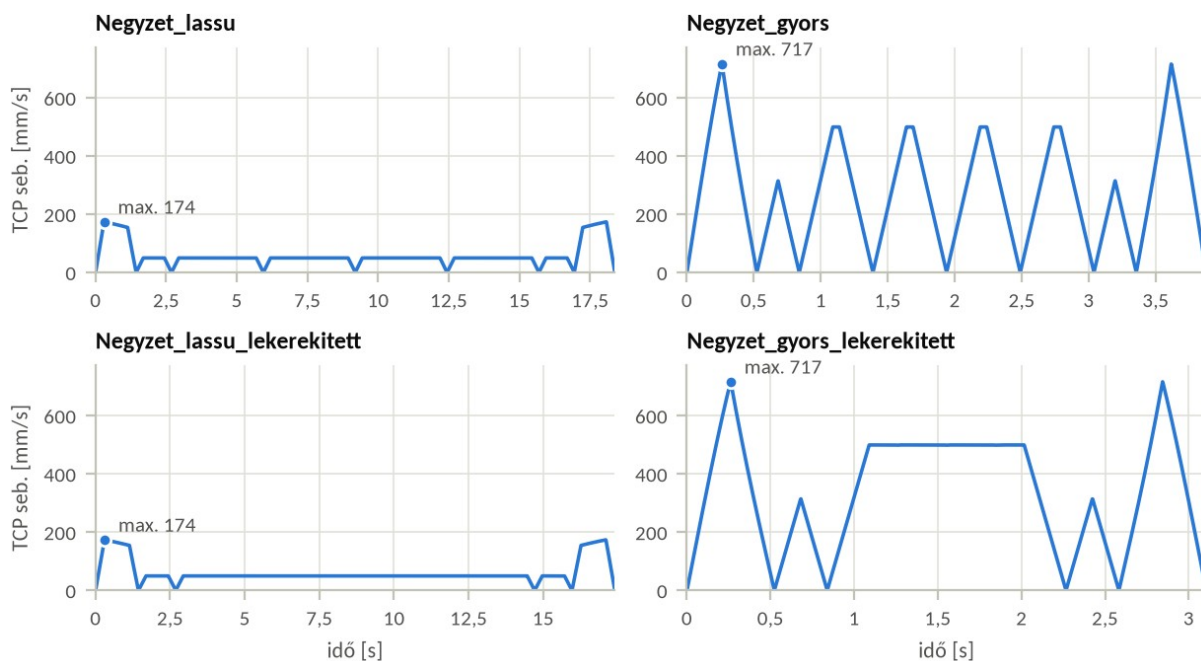
2.7 Programok összehasonlítása

58. táblázat – A programok fő mérési eredményei

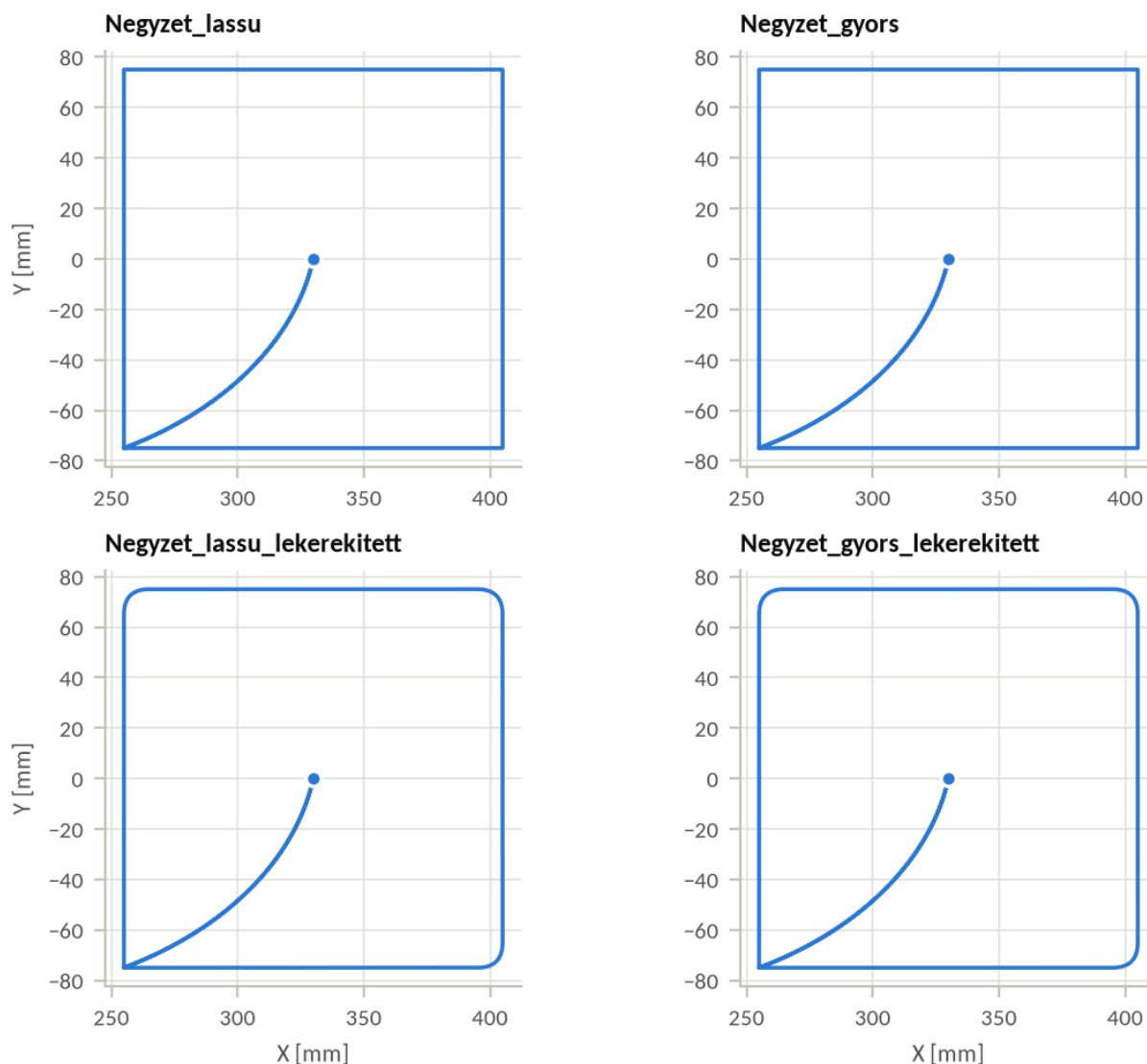
Program	Ciklusidő [s]	Pályahossz [mm]	Max TCP seb. [mm/s]	Max eltérés, megálló [mm]	Max eltérés egyenestől [mm]
Negyzet_lassu	18,372	1 074,3	174,0	0,0005	0,000
Negyzet_gyors	3,877	1 074,3	717,1	0,0003	0,000
Negyzet_lassu_lekerekített	17,396	1 063,0	174,0	0,0002	2,373
Negyzet_gyors_lekerekített	3,104	1 063,0	717,1	0,0002	2,024



31. ábra – A programok ciklusideje



32. ábra – A TCP pályasebessége programonként (közös függőleges skála)



33. ábra – A TCP pályája felülnézetben programonként (azonos skála)

Megállapítások (a mérésekből automatikusan):

- A leggyorsabb program a(z) Negyzet_gyors_lekerekített (3,10 s), a leglassabb a(z) Negyzet_lassu (18,37 s); a különbség 15,27 s.
- A megálló célpontokban mért legnagyobb eltérés minden programban legfeljebb 0,001 mm volt: a sebesség a célpontok elérésének pontosságát a szimulációban nem befolyásolta, csak a végrehajtási időt.
- Lekerekítéssel (Negyzet_lassu_lekerekített, Negyzet_gyors_lekerekített) a célpontok közelében legfeljebb 3,55 mm eltérés jelent meg, cserébe rövidebb a ciklusidő. A pontosság és a sebesség között tehát a lekerekítés jelent kompromisszumot, nem maga a sebesség.

2.8 Értékelés

A mérések alapján (automatikusan összeállított összefoglaló):

Minden programra érvényes:

- A pálya teljes egészében végrehajtható (érvényesség: 100%).
- Az ütközésvizsgálat nem jelzett ütközést.

- A csuklók legfeljebb a mozgástartományuk 21%-át használták ki (J3); a csuklóhatárhoz legközelebb a(z) J3 csukló került (21,9° tartalék).
- A mintavételezett pályán nem jelentkezett szingularitás, elérhetetlenség vagy ütközés.

Programonként:

- A(z) Negyzet_lassu program 15 utasításból áll; a RoboDK által becsült ciklusidő 18,37 s, a TCP által megtett út 1 074,3 mm. Az átlagos TCP-sebesség 58,5 mm/s, a legnagyobb 174,0 mm/s. A 9 megálló célpontot a robot a mintavétel felbontásán belül ($\leq 0,011$ mm) érte el, vagyis gyakorlatilag eltérés nélkül. A MoveL-szakaszokon a pálya mérhetően nem tért el az ideális egyenestől ($< 0,001$ mm). Ugyanazt a célpontot többször elérve az elért helyzetek legfeljebb 0,0007 mm-re estek egymástól (ismételhetőség a szimulációban).
- A(z) Negyzet_gyors program 15 utasításból áll; a RoboDK által becsült ciklusidő 3,88 s, a TCP által megtett út 1 074,3 mm. Az átlagos TCP-sebesség 277,1 mm/s, a legnagyobb 717,1 mm/s. A 9 megálló célpontot a robot a mintavétel felbontásán belül ($\leq 0,006$ mm) érte el, vagyis gyakorlatilag eltérés nélkül. A MoveL-szakaszokon a pálya mérhetően nem tért el az ideális egyenestől ($< 0,001$ mm). Ugyanazt a célpontot többször elérve az elért helyzetek legfeljebb 0,0002 mm-re estek egymástól (ismételhetőség a szimulációban).
- A(z) Negyzet_lassu_lekerekített program 15 utasításból áll; a RoboDK által becsült ciklusidő 17,40 s, a TCP által megtett út 1 063,0 mm. Az átlagos TCP-sebesség 61,1 mm/s, a legnagyobb 174,0 mm/s. A 6 megálló célpontot a robot a mintavétel felbontásán belül ($\leq 0,010$ mm) érte el, vagyis gyakorlatilag eltérés nélkül. A lekerekített célpontoknál a pálya legfeljebb 3,55 mm-re közelítette meg a célpontot: ezt a lekerekítés (blending) okozza. A MoveL-szakaszokon a pálya legfeljebb 2,373 mm-re tért el az ideális egyenestől. Ugyanazt a célpontot többször elérve az elért helyzetek legfeljebb 0,0000 mm-re estek egymástól (ismételhetőség a szimulációban).
- A(z) Negyzet_gyors_lekerekített program 15 utasításból áll; a RoboDK által becsült ciklusidő 3,10 s, a TCP által megtett út 1 063,0 mm. Az átlagos TCP-sebesség 342,4 mm/s, a legnagyobb 717,1 mm/s. A 6 megálló célpontot a robot a mintavétel felbontásán belül ($\leq 0,006$ mm) érte el, vagyis gyakorlatilag eltérés nélkül. A lekerekített célpontoknál a pálya legfeljebb 3,55 mm-re közelítette meg a célpontot: ezt a lekerekítés (blending) okozza. A MoveL-szakaszokon a pálya legfeljebb 2,024 mm-re tért el az ideális egyenestől. Ugyanazt a célpontot többször elérve az elért helyzetek legfeljebb 0,0001 mm-re estek egymástól (ismételhetőség a szimulációban).

[KITÖLTENDŐ: saját értékelés: teljesíti-e a megoldás a feladat követelményeit? Megfelel-e a ciklusidő? Mit lehetne javítani (sebesség, lekerekítés/blending, MoveJ a MoveL helyett, célpontok áthelyezése)? Milyen problémák merültek fel (elérhetőség, szingularitás, ütközés), és hogyan oldottad meg őket?]

3. feladat – Orvosi robot: precíziós mozgás

3.1 A feladat leírása

Feladat: Szimulálj egy orvosi robotkarhoz hasonló precíziós feladatot. A robotnak egy virtuális műtéti területen meghatározott pontokat kell egymás után elérnie úgy, hogy közben ne érintse meg a tiltott területet.

A feladat célja:

- a nagy pontosságú robotmozgás gyakorlása,
- a kis mozgások és sebességek vizsgálata,
- az akadálykerülés megismerése,
- az ismételhetőség vizsgálata.

Mérendő adatok:

- Az egyes pontok elérésének pontossága.
- A teljes feladat végrehajtási ideje.
- A végrehajtó szerv maximális eltérése a kívánt pozíciótól.
- A különböző sebességbeállítások hatása a pontosságra.

Feladat menete:

- Jelölj ki egy kiindulási pontot és három célpontot.
- Helyezz el egy virtuális akadályt vagy tiltott zónát.
- Programozd be a robotot úgy, hogy a három célpontot megfelelő sorrendben érje el.
- A robot nem léphet be a tiltott területre.
- Végezze el a mozgást alacsony sebességgel.
- Ismételd meg nagyobb sebességgel.
- Hasonlítsd össze a pontosságot és a végrehajtási időt.

Értékelés: A robotnak minden célpontot a lehető legkisebb eltéréssel kell elérnie, miközben az akadályt elkerüli. A mérés alapján állapítsd meg, hogyan befolyásolja a sebesség a precíziós robotmozgást.

3.2 A szimulációs környezet

59. táblázat – A szimulációs környezet adatai

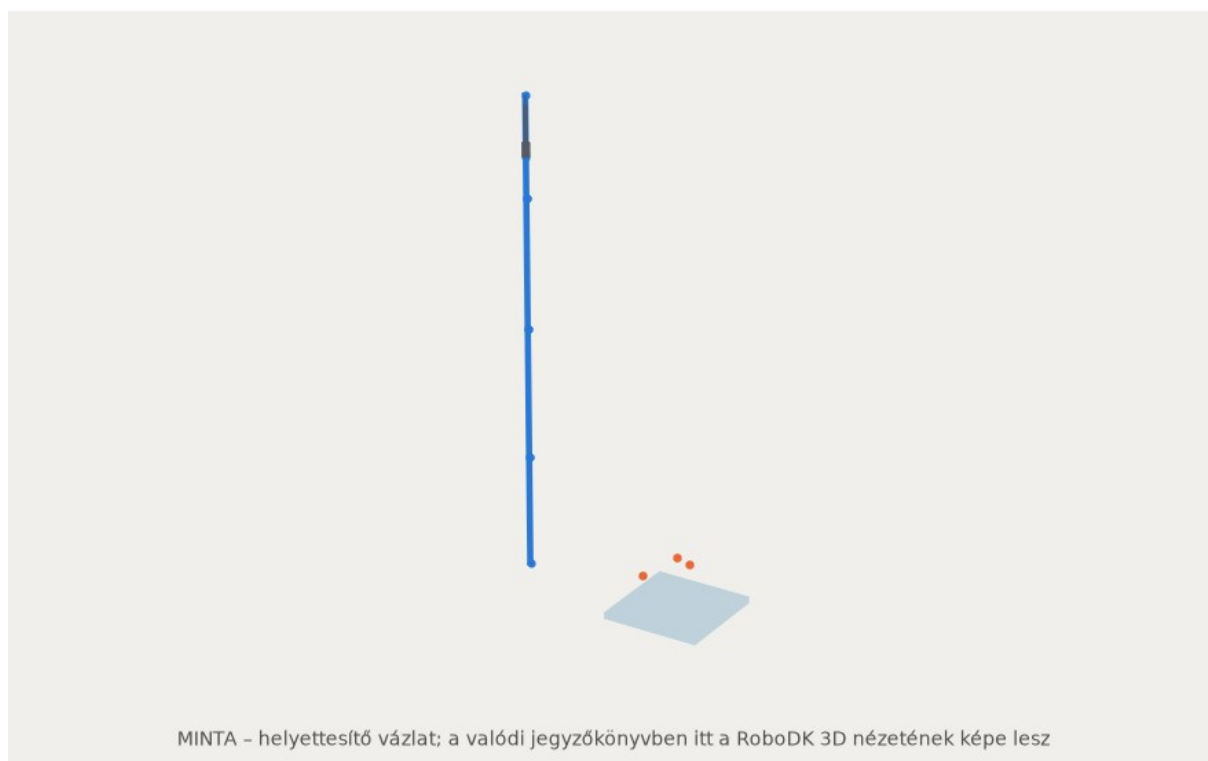
Megnevezés	Érték
Szoftver	RoboDK 5.9.0 (MINTA - szimulált)
Állomás fájl	Feladat3.rdk
Mérés időpontja	2026-10-02 18:39:18
Mérés megnevezése	végleges változat
Robot(ok)	KUKA LBR iiwa 7 R800 (7 tengely)
Szerszám(ok)	Muszer
Programok száma	4
Célpontok száma	7
Ütközésvizsgálat a mérés során	igen

60. táblázat – KUKA LBR iiwa 7 R800 – csuklóhatárok

Csukló	Alsó határ [°]	Felső határ [°]	Teljes tartomány [°]	Pillanatnyi érték [°]
J1	-170,0	170,0	340,0	0,00

Csukló	Alsó határ [°]	Felső határ [°]	Teljes tartomány [°]	Pillanatnyi érték [°]
J2	-120,0	120,0	240,0	0,00
J3	-170,0	170,0	340,0	0,00
J4	-120,0	120,0	240,0	0,00
J5	-170,0	170,0	340,0	0,00
J6	-120,0	120,0	240,0	0,00
J7	-175,0	175,0	350,0	0,00

3.3 Az állomás (robotcella) felépítése



34. ábra – Az állomás a mérés időpontjában (RoboDK 3D nézet)

[KITÖLTENDŐ: írd le röviden a cella felépítését: robot típusa, szerszám, referencia keretek és objektumok elhelyezése, és miért így választottad.]

61. táblázat – Referencia keretek (a szülőhöz képest)

Név	Szülő	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Rx [°]	Ry [°]	Rz [°]
KUKA LBR iiwa 7 R800 Base	Feladat3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muteti_terulet	Feladat3	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

62. táblázat – Szerszámok – TCP a robot karimájához (flange) képest

Név	Robot	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Rx [°]	Ry [°]	Rz [°]
Muszer	KUKA LBR iiwa 7 R800	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0

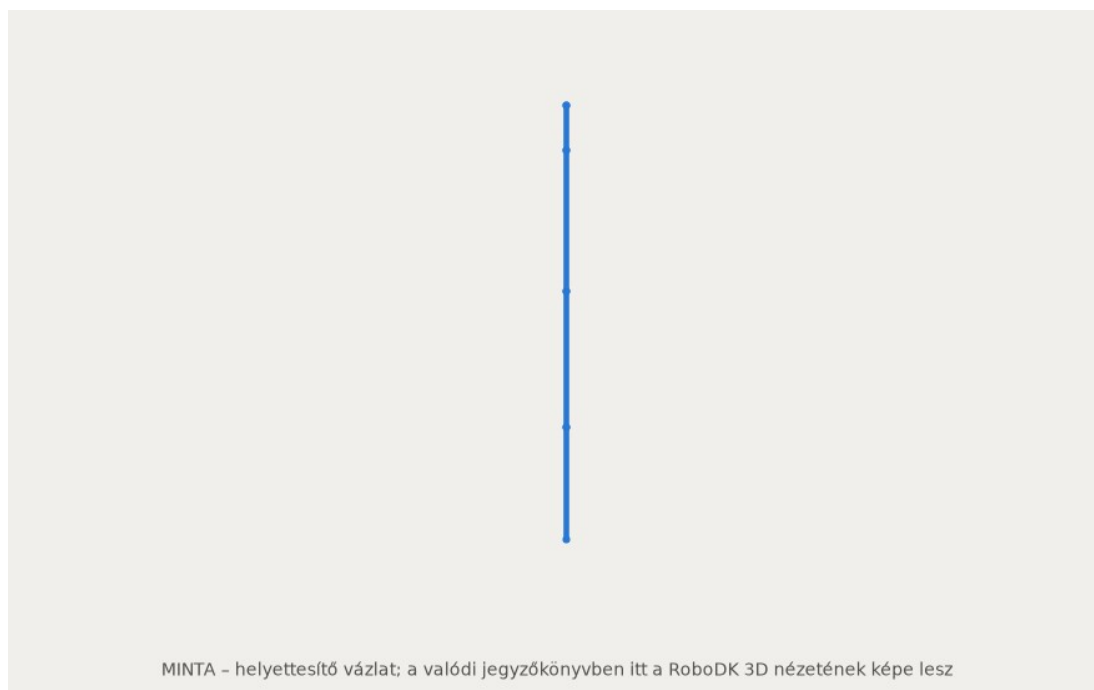
63. táblázat – Objektumok (a szülőhöz képest)

Név	Szülő	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Rx [°]	Ry [°]	Rz [°]
Mutoasztal	Muteti_terulet	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
Tiltott_zona	Muteti_terulet	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jelolo_C1	Muteti_terulet	-80,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jelolo_C2	Muteti_terulet	80,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Név	Szülő	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Rx [°]	Ry [°]	Rz [°]
Jelolo_C3	Muteti_terulet	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.4 A megvalósítás lépései

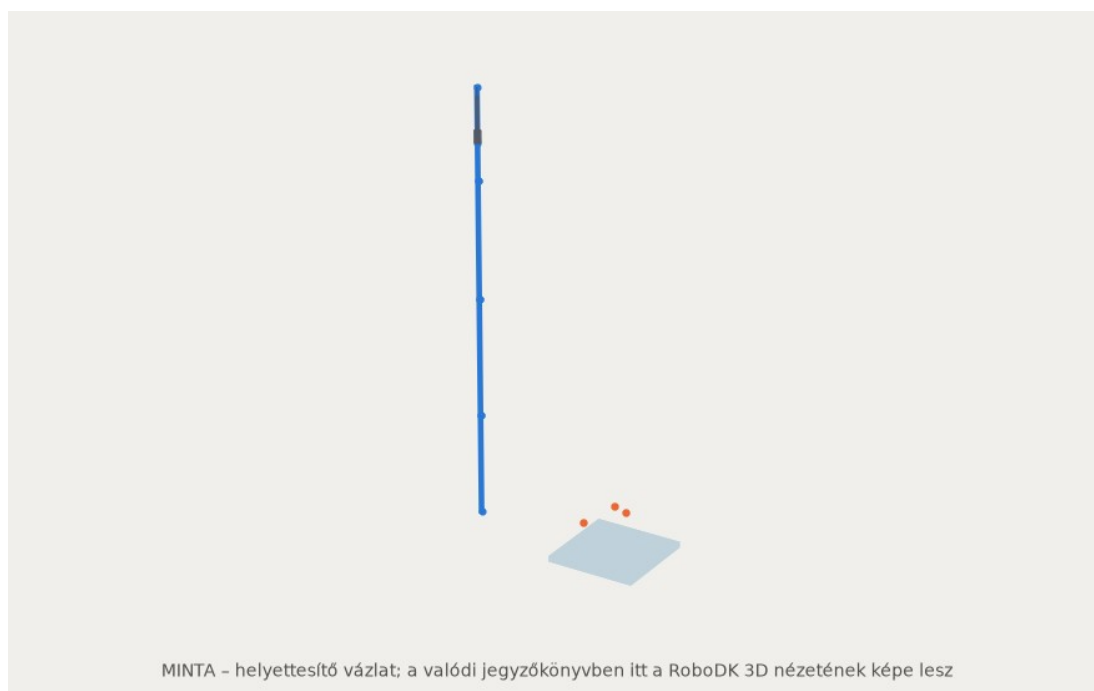
1. lépés: Új állomás, KUKA LBR iiwa 7 R800 robot betöltése az online könyvtárból



35. ábra – 1. lépés: Új állomás, KUKA LBR iiwa 7 R800 robot betöltése az online könyvtárból

Rögzítve: 2026-10-02 18:39:16.

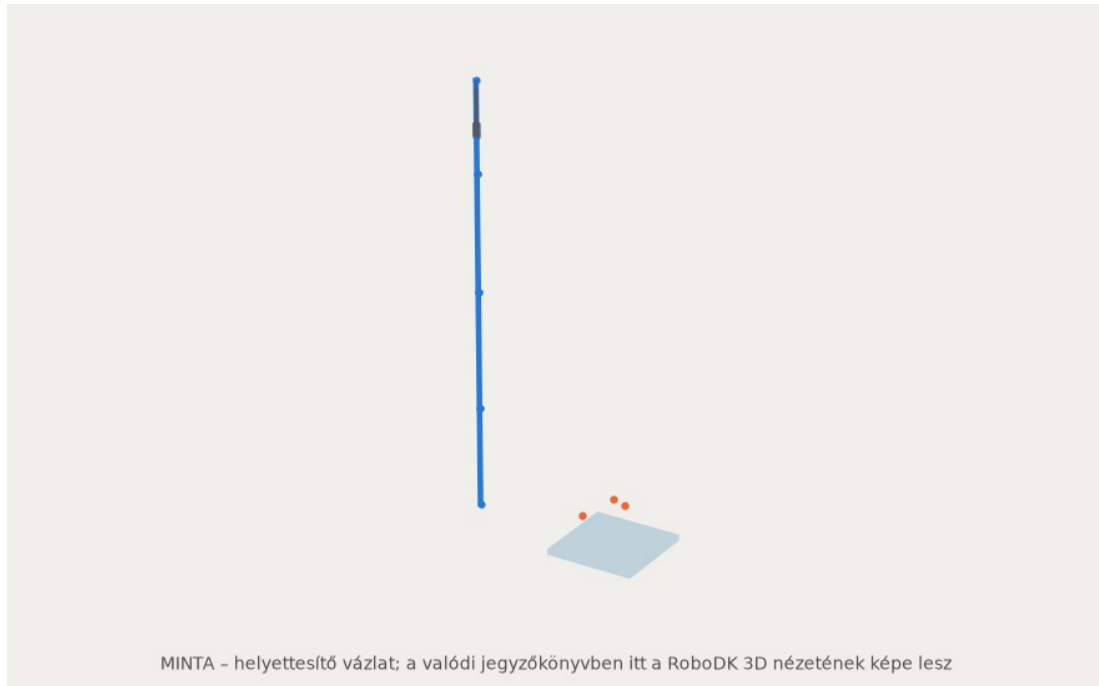
2. lépés: Műszer (TCP: Z = 180 mm), műteti terület keret, műtőasztal, tiltott zóna (60×60×60 mm)



36. ábra – 2. lépés: Műszer (TCP: Z = 180 mm), műteti terület keret, műtőasztal, tiltott zóna (60×60×60 mm)

Rögzítve: 2026-10-02 18:39:18. Új elemek az állomásban: Muszer, Muteti_terulet, Mutoasztal, Tiltott_zona, Jelolo_C1, Jelolo_C2, Jelolo_C3, Kiindulas, C1_felett, C1, C2_felett, C2, C3_felett, C3, Precizios_lassu, Precizios_kozepes, Precizios_gyors, Precizios_gyors_lekerekített.

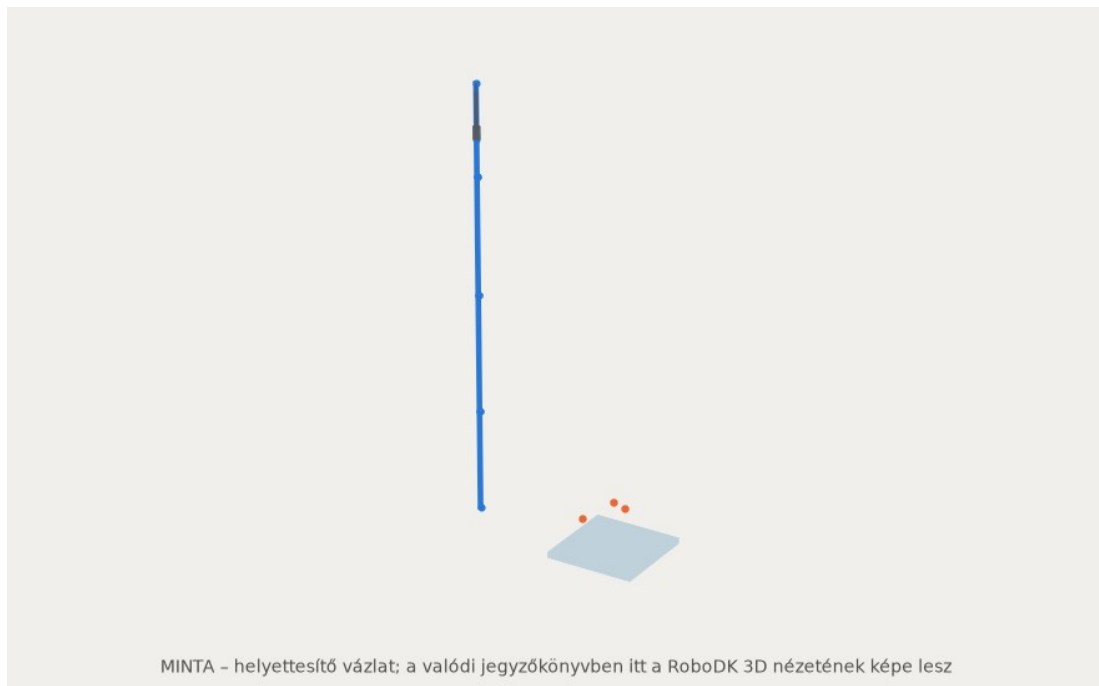
3. lépés: Kiindulási pont és C1, C2, C3 célpont, fölöttük 100 mm-es biztonsági pontok



37. ábra – 3. lépés: Kiindulási pont és C1, C2, C3 célpont, fölöttük 100 mm-es biztonsági pontok

Rögzítve: 2026-10-02 18:39:18.

4. lépés: Programok: 10, 50 és 200 mm/s, valamint 200 mm/s lekerekített átmeneti pontokkal



38. ábra – 4. lépés: Programok: 10, 50 és 200 mm/s, valamint 200 mm/s lekerekített átmeneti pontokkal

Rögzítve: 2026-10-02 18:39:18.

3.5 Célpontok (targetek)

64. táblázat – Célpontok helyzete és orientációja (a referencia kerethez képest)

Név	Referencia	Típus	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Rx [°]	Ry [°]	Rz [°]
Kiindulas	Muteti_terulet	Descartes	0,0	0,0	150,0	180,0	0,0	0,0
C1_felett	Muteti_terulet	Descartes	-80,0	-60,0	100,0	180,0	0,0	0,0
C1	Muteti_terulet	Descartes	-80,0	-60,0	0,0	180,0	0,0	0,0
C2_felett	Muteti_terulet	Descartes	80,0	-60,0	100,0	180,0	0,0	0,0
C2	Muteti_terulet	Descartes	80,0	-60,0	0,0	180,0	0,0	0,0
C3_felett	Muteti_terulet	Descartes	0,0	70,0	100,0	180,0	0,0	0,0
C3	Muteti_terulet	Descartes	0,0	70,0	0,0	180,0	0,0	0,0

65. táblázat – Célpontok csuklósögei (a célpontban felvett robotkonfiguráció)

Név	J1 [°]	J2 [°]	J3 [°]	J4 [°]	J5 [°]	J6 [°]	J7 [°]
Kiindulas	31,15	32,80	-41,06	-100,18	25,23	56,59	160,39
C1_felett	25,99	29,51	-41,06	-115,08	27,16	45,15	148,93
C1	25,79	45,32	-41,06	-115,71	49,36	37,99	131,73
C2_felett	20,79	47,84	-41,06	-85,63	34,38	59,59	151,38
C2	20,81	58,52	-41,06	-86,21	44,83	52,62	145,24
C3_felett	38,70	38,93	-41,06	-100,94	31,49	52,20	163,99
C3	38,63	51,76	-41,06	-101,53	46,59	45,26	153,64

3.6 Programok és mérési eredmények

3.6.1 Precizios_lassu

Robot: KUKA LBR iiwa 7 R800. Utasítások száma: 15.

66. táblázat – A(z) Precizios_lassu program utasításai

#	Utasítás (RoboDK)	Típus	Mozgás	Cél
1	Set Reference Frame (Muteti_terulet)	Referencia beállítása		
2	Set Tool (Muszer)	Szerszám beállítása		
3	Set Speed (10 mm/s)	Sebesség beállítása		
4	Set Rounding (-1)	Lekerekítés		
5	MoveJ (Kiindulas)	Mozgás	MoveJ (csukló)	Descartes
6	MoveL (C1_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
7	MoveL (C1)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
8	MoveL (C1_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
9	MoveL (C2_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
10	MoveL (C2)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
11	MoveL (C2_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
12	MoveL (C3_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
13	MoveL (C3)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
14	MoveL (C3_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
15	MoveL (Kiindulas)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes

67. táblázat – A(z) Precizios_lassu program fő mérési eredményei

Megnevezés	Érték
Becsült ciklusidő (RoboDK)	113,047 s
TCP pályahossz (RoboDK)	1 110,5 mm
Végrehajtható rész (érvényesség)	100,0%
Érvényes utasítások	11 / 15
RoboDK üzenet	Program OK (MINTA - szimulált adat)
Ütközésvizsgálat	nincs ütközés
Ciklusidő a mintavételezett pályából	113,047 s
TCP pályahossz a mintavételezett	1 110,4 mm

Megnevezés	Érték
pályából	
Átlagos TCP sebesség	9,8 mm/s
Legnagyobb TCP sebesség	10,0 mm/s
Legnagyobb eltérés a megálló célpontokban	0,0047 mm
Legnagyobb eltérés az egyenes pályától (MoveL szakaszok)	0,000 mm
Ugyanazon célpont ismételt elérésének eltérése	0,0047 mm
A program kezdő- és végpontjának távolsága	0,000 mm
Legkisebb távolság a tiltott zónától (TCP)	40,0 mm (t = 42,84 s, Tiltott_zona)
Mintavétel	3001 minta, 0,0377 s időlépés
Hibás minták (szingularitás, elérhetőség, ütközés)	0

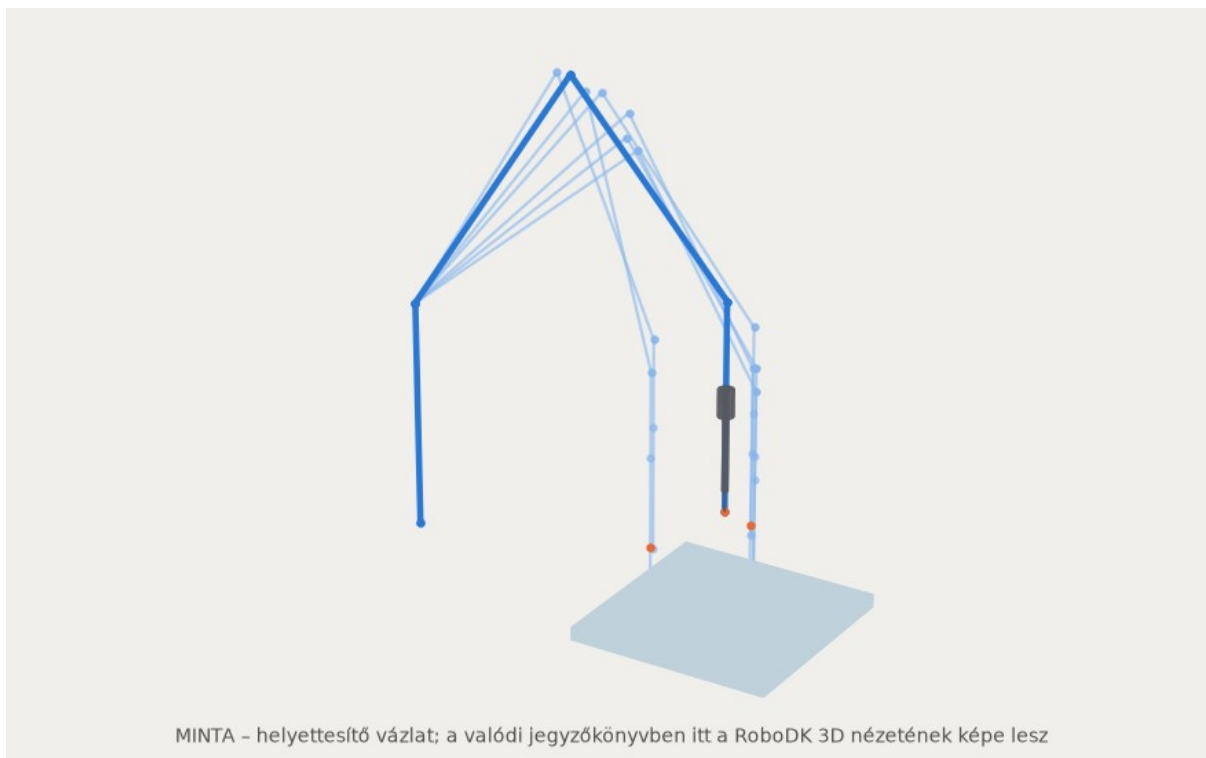
68. táblázat – Célpontok elérése és pályaszakaszok – Precizios_lassu

#	Célpont	Mozgás	Érkezés [s]	Szakaszidő [s]	Úthossz [mm]	Eltérés [mm]	Egyenestől [mm]
1	Kiindulás	MoveJ	0,000	0,000	0,0	0,0000	-
2	C1_felett	MoveL	11,380	11,342	111,8	0,0000	0,000
3	C1	MoveL	21,592	10,174	100,0	0,0034	0,000
4	C1_felett	MoveL	31,766	10,137	99,9	0,0047	0,000
5	C2_felett	MoveL	47,970	16,128	159,9	0,0028	0,000
6	C2	MoveL	58,182	10,174	100,0	0,0000	0,000
7	C2_felett	MoveL	68,393	10,174	100,0	0,0041	0,000
8	C3_felett	MoveL	83,843	15,412	152,6	0,0001	0,000
9	C3	MoveL	94,055	10,174	100,0	0,0027	0,000
10	C3_felett	MoveL	104,229	10,137	99,9	0,0036	0,000
11	Kiindulás	MoveL	113,047	8,742	85,9	0,0000	0,000

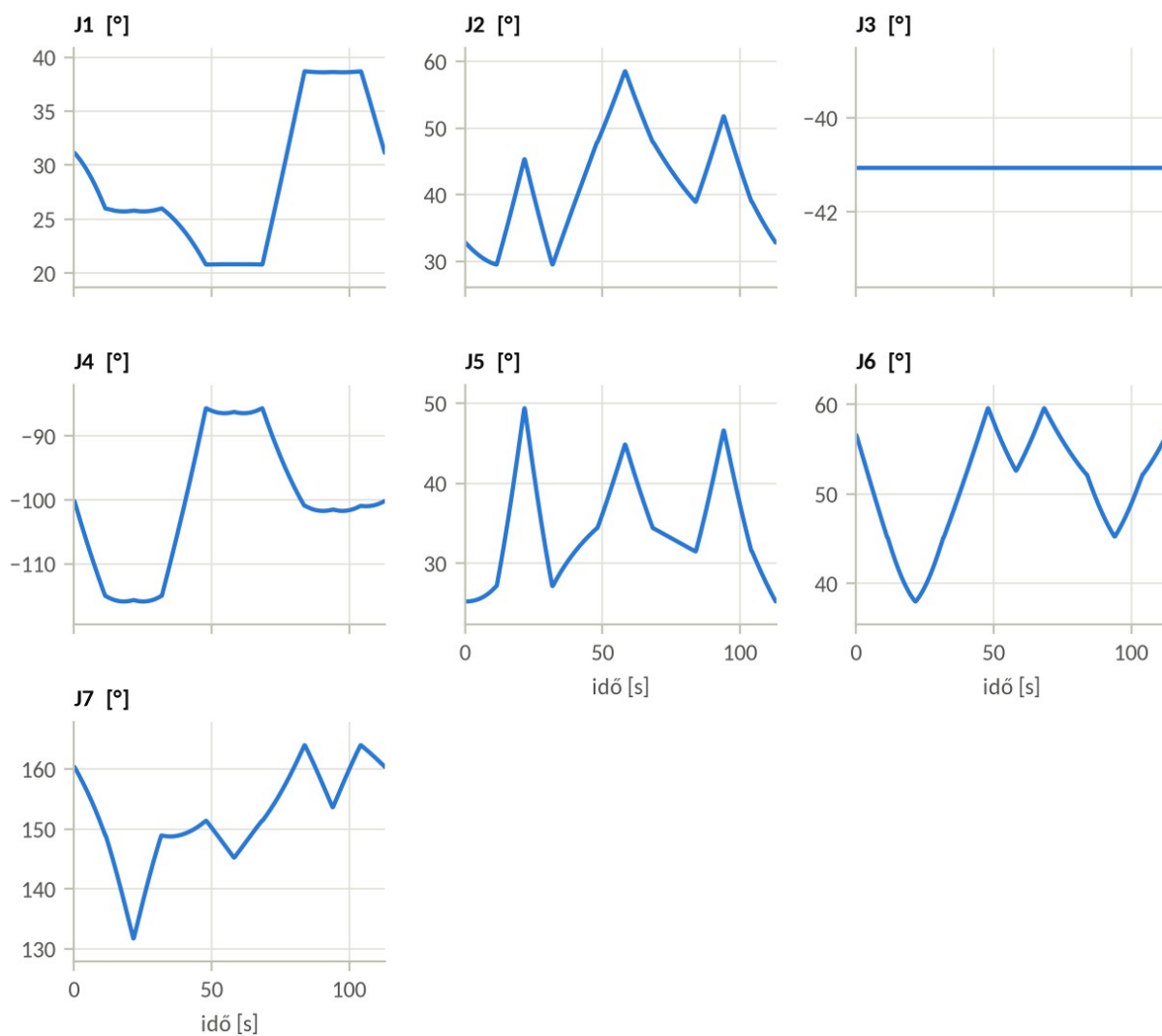
Szakaszidő és úthossz: az előző célpont elhagyásától ennek eléréséig. Eltérés: a célpont és a pálya legkisebb távolsága (megálló célpontnál a mintavétel felbontásán belüli érték). Egyenestől: MoveL-szakaszon a pálya legnagyobb távolsága az ideális egyenestől. * = lekerekített, nem megálló célpont.

69. táblázat – A tengelyek elfordulása szakaszonként – Precizios_lassu

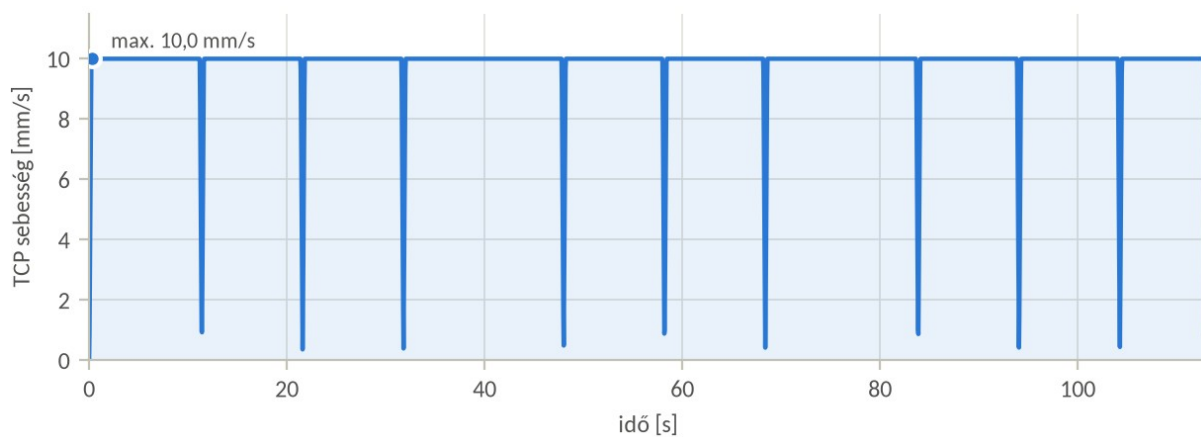
#	Célpont	$\Delta J1$ [°]	$\Delta J2$ [°]	$\Delta J3$ [°]	$\Delta J4$ [°]	$\Delta J5$ [°]	$\Delta J6$ [°]	$\Delta J7$ [°]
1	Kiindulás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	C1_felett	-5,2	-3,3	0,0	-14,9	1,9	-11,4	-11,5
3	C1	-0,2	15,8	0,0	-0,6	22,2	-7,2	-17,2
4	C1_felett	0,2	-15,8	0,0	0,6	-22,2	7,2	17,2
5	C2_felett	-5,2	18,3	0,0	29,4	7,2	14,4	2,4
6	C2	0,0	10,7	0,0	-0,6	10,5	-7,0	-6,1
7	C2_felett	0,0	-10,7	0,0	0,6	-10,5	7,0	6,1
8	C3_felett	17,9	-8,9	0,0	-15,3	-2,9	-7,4	12,6
9	C3	-0,1	12,8	0,0	-0,6	15,1	-6,9	-10,3
10	C3_felett	0,1	-12,8	0,0	0,6	-15,1	6,9	10,3
11	Kiindulás	-7,5	-6,1	0,0	0,8	-6,3	4,4	-3,6
	$\Sigma \Delta $	36,4	115,2	0,0	64,0	113,7	79,8	97,5



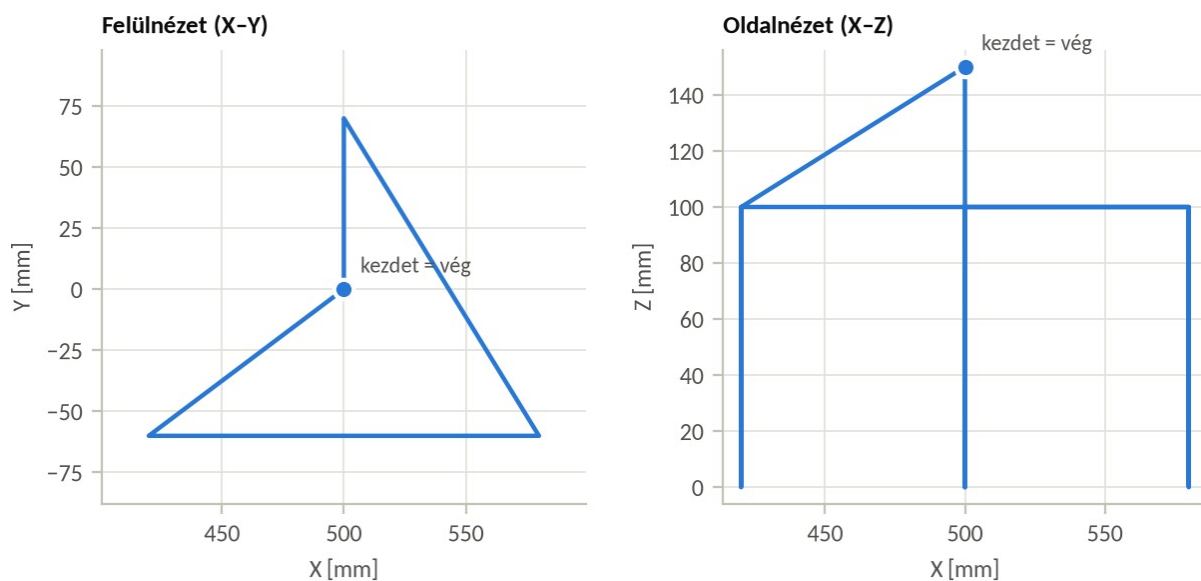
39. ábra – A(z) *Precizios_lassu* program pályája (átlátszó „szellemrobotok”)



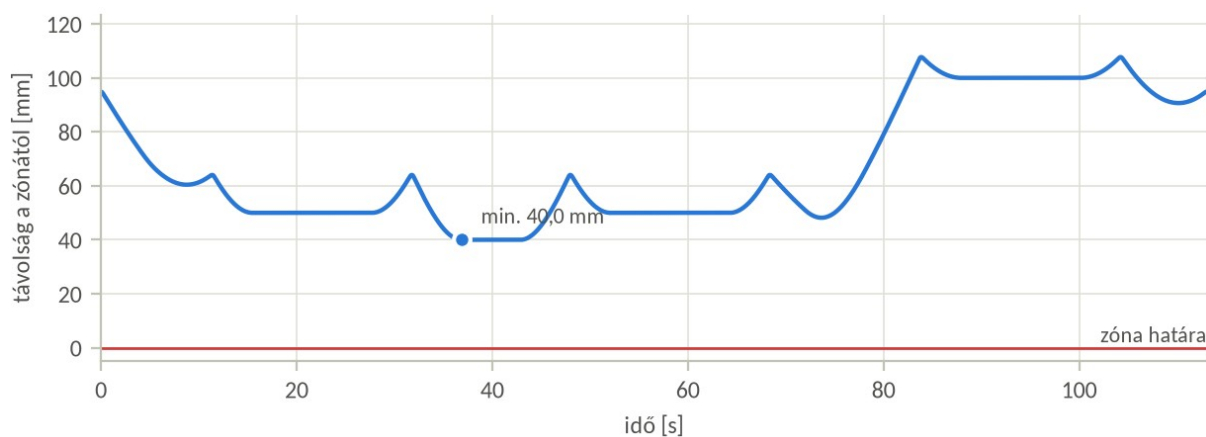
40. ábra – Csuklószőgek az idő függvényében – Precizios_lassu



41. ábra – A TCP pályasebessége az idő függvényében – Precizios_lassu



42. ábra – A TCP pályája felül- és oldalnézetben – Precizios_lassu



43. ábra – A TCP távolsága a tiltott zónától – Precizios_lassu

70. táblázat – Csuklóstatisztika – Precizios_lassu

Csukló	Min [°]	Max [°]	Bejárt [°]	Tartalék alsó / felső [°]	Kihaszn.	Max ω [°/s]	Max ϵ [°/s ²]
J1	20,8	38,7	17,9	190,8 / 131,3	5%	1,2	6
J2	29,5	58,5	29,0	149,5 / 61,5	12%	1,7	8
J3	-41,1	-41,1	0,0	128,9 / 211,1	0%	0,0	0
J4	-115,9	-85,6	30,3	4,1 / 205,6	13%	2,1	10
J5	25,2	49,4	24,1	195,2 / 120,6	7%	2,5	13
J6	38,0	59,6	21,6	158,0 / 60,4	9%	1,1	5
J7	131,7	164,0	32,3	306,7 / 11,0	9%	1,9	9

3.6.2 Precizios_kozepes

Robot: KUKA LBR iiwa 7 R800. Utasítások száma: 15.

Az utasítások szerkezete megegyezik a(z) Precizios_lassu programéval, eltérés: Set Speed (50 mm/s).

71. táblázat – A(z) Precizios_kozepes program fő mérési eredményei

Megnevezés	Érték
Becsült ciklusidő (RoboDK)	24,209 s
TCP pályahossz (RoboDK)	1 110,5 mm

Megnevezés	Érték
Végrehajtható rész (érvényesség)	100,0%
Érvényes utasítások	11 / 15
RoboDK üzenet	Program OK (MINTA - szimulált adat)
Ütközésvizsgálat	nincs ütközés
Ciklusidő a mintavételezett pályából	24,209 s
TCP pályahossz a mintavételezett pályából	1 110,5 mm
Átlagos TCP sebesség	45,9 mm/s
Legnagyobb TCP sebesség	50,0 mm/s
Legnagyobb eltérés a megálló célpontokban	0,0020 mm
Legnagyobb eltérés az egyenes pályától (MoveL szakaszok)	0,000 mm
Ugyanazon célpont ismételt elérésének eltérése	0,0011 mm
A program kezdő- és végpontjának távolsága	0,000 mm
Legkisebb távolság a tiltott zónától (TCP)	40,0 mm (t = 9,14 s, Tiltott_zona)
Mintavétel	3001 minta, 0,0081 s időlépés
Hibás minták (szingularitás, elérhetőség, ütközés)	0

72. táblázat – Célpontok elérése és pályaszakaszok – Precizios_kozepes

#	Célpont	Mozgás	Érkezés [s]	Szakaszidő [s]	Úthossz [mm]	Eltérés [mm]	Egyenestől [mm]
1	Kiindulas	MoveJ	0,000	0,000	0,0	0,0000	-
2	C1_felett	MoveL	2,437	2,413	111,7	0,0001	0,000
3	C1	MoveL	4,632	2,171	99,9	0,0020	0,000
4	C1_felett	MoveL	6,835	2,171	99,9	0,0001	0,000
5	C2_felett	MoveL	10,233	3,373	159,9	0,0013	0,000
6	C2	MoveL	12,436	2,179	99,9	0,0000	0,000
7	C2_felett	MoveL	14,639	2,179	99,9	0,0008	0,000
8	C3_felett	MoveL	17,891	3,228	152,6	0,0004	0,000
9	C3	MoveL	20,086	2,171	99,9	0,0013	0,000
10	C3_felett	MoveL	22,289	2,179	99,9	0,0000	0,000
11	Kiindulas	MoveL	24,209	1,896	86,0	0,0000	0,000

Szakaszidő és úthossz: az előző célpont elhagyásától ennek eléréséig. Eltérés: a célpont és a pálya legkisebb távolsága (megálló célpontnál a mintavétel felbontásán belüli érték). Egyenestől: MoveL-szakaszon a pálya legnagyobb távolsága az ideális egyenestől. * = lekerekített, nem megálló célpont.

A pályakép és a grafikonok a(z) Precizios_lassu programéhoz hasonlóak; a programokat a 3.7 alfejezet közös skálájú grafikonjai hasonlítják össze.

73. táblázat – Csuklóstatisztika – Precizios_kozepes

Csukló	Min [°]	Max [°]	Bejárt [°]	Tartalék alsó / felső [°]	Kihaszn.	Max ω [°/s]	Max ϵ [°/s ²]
J1	20,8	38,7	17,9	190,8 / 131,3	5%	6,1	31
J2	29,5	58,5	29,0	149,5 / 61,5	12%	8,4	42
J3	-41,1	-41,1	0,0	128,9 / 211,1	0%	0,0	0
J4	-115,9	-85,6	30,3	4,1 / 205,6	13%	10,3	52
J5	25,2	49,4	24,1	195,2 / 120,6	7%	12,5	63
J6	38,0	59,6	21,6	158,0 / 60,4	9%	5,3	27
J7	131,7	164,0	32,3	306,7 / 11,0	9%	9,3	47

3.6.3 Precizios_gyors

Robot: KUKA LBR iiwa 7 R800. Utasítások száma: 15.

Az utasítások szerkezete megegyezik a(z) Precizios_lassu programéval, eltérés: Set Speed (200 mm/s).

74. táblázat – A(z) Precizios_gyors program fő mérési eredményei

Megnevezés	Érték
Becsült ciklusidő (RoboDK)	7,552 s
TCP pályahossz (RoboDK)	1 110,5 mm
Végrehajtható rész (érvényesség)	100,0%
Érvényes utasítások	11 / 15
RoboDK üzenet	Program OK (MINTA - szimulált adat)
Ütközésvizsgálat	nincs ütközés
Ciklusidő a mintavételezett pályából	7,552 s
TCP pályahossz a mintavételezett pályából	1 110,5 mm
Átlagos TCP sebesség	147,0 mm/s
Legnagyobb TCP sebesség	200,0 mm/s
Legnagyobb eltérés a megálló célpontokban	0,0006 mm
Legnagyobb eltérés az egyenes pályától (MoveL szakaszok)	0,000 mm
Ugyanazon célpont ismételt elérésének eltérése	0,0004 mm
A program kezdő- és végpontjának távolsága	0,000 mm
Legkisebb távolság a tiltott zónától (TCP)	40,0 mm (t = 2,81 s, Tiltott_zona)
Mintavétel	3001 minta, 0,0025 s időlépés
Hibás minták (szingularitás, elérhetőség, ütközés)	0

75. táblázat – Célpontok elérése és pályaszakaszok – Precizios_gyors

#	Célpont	Mozgás	Érkezés [s]	Szakaszidő [s]	Úthossz [mm]	Eltérés [mm]	Egyenestől [mm]
1	Kiindulás	MoveJ	0,000	0,000	0,0	0,0000	-
2	C1_felett	MoveL	0,760	0,748	111,7	0,0004	0,000
3	C1	MoveL	1,460	0,687	99,9	0,0006	0,000
4	C1_felett	MoveL	2,160	0,687	99,9	0,0004	0,000
5	C2_felett	MoveL	3,159	0,987	159,9	0,0001	0,000
6	C2	MoveL	3,859	0,687	99,9	0,0000	0,000
7	C2_felett	MoveL	4,559	0,687	99,9	0,0000	0,000
8	C3_felett	MoveL	5,523	0,952	152,6	0,0005	0,000
9	C3	MoveL	6,223	0,687	99,9	0,0004	0,000
10	C3_felett	MoveL	6,923	0,687	99,9	0,0002	0,000
11	Kiindulás	MoveL	7,552	0,617	85,9	0,0000	0,000

Szakaszidő és úthossz: az előző célpont elhagyásától ennek eléréséig. Eltérés: a célpont és a pálya legkisebb távolsága (megálló célpontnál a mintavétel felbontásán belüli érték). Egyenestől: MoveL-szakaszon a pálya legnagyobb távolsága az ideális egyenestől. * = lekerekített, nem megálló célpont.

A pályakép és a grafikonok a(z) Precizios_lassu programéhoz hasonlóak; a programokat a 3.7 alfejezet közös skálájú grafikonjai hasonlítják össze.

76. táblázat – Csuklóstatisztika – Precizios_gyors

Csukló	Min [°]	Max [°]	Bejárt [°]	Tartalék alsó / felső [°]	Kihaszn.	Max ω [°/s]	Max ϵ [°/s ²]
J1	20,8	38,7	17,9	190,8 / 131,3	5%	24,2	123
J2	29,5	58,5	29,0	149,5 / 61,5	12%	33,1	169
J3	-41,1	-41,1	0,0	128,9 / 211,1	0%	0,0	0
J4	-115,9	-85,6	30,3	4,1 / 205,6	13%	40,1	208
J5	25,2	49,4	24,1	195,2 / 120,6	7%	48,6	251
J6	38,0	59,6	21,6	158,0 / 60,4	9%	20,9	106
J7	131,7	164,0	32,3	306,7 / 11,0	9%	37,0	187

3.6.4 Precizios_gyors_lekerekitett

Robot: KUKA LBR iiwa 7 R800. Utasítások száma: 25.

77. táblázat – A(z) Precizios_gyors_lekerekitett program utasításai

#	Utasítás (RoboDK)	Típus	Mozgás	Cél
1	Set Reference Frame (Muteti_terulet)	Referencia beállítása		
2	Set Tool (Muszer)	Szerszám beállítása		
3	Set Speed (200 mm/s)	Sebesség beállítása		
4	Set Rounding (-1)	Lekerekítés		
5	MoveJ (Kiindulas)	Mozgás	MoveJ (csukló)	Descartes
6	Set Rounding (15)	Lekerekítés		
7	MoveL (C1_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
8	Set Rounding (-1)	Lekerekítés		
9	MoveL (C1)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
10	Set Rounding (15)	Lekerekítés		
11	MoveL (C1_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
12	Set Rounding (15)	Lekerekítés		
13	MoveL (C2_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
14	Set Rounding (-1)	Lekerekítés		
15	MoveL (C2)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
16	Set Rounding (15)	Lekerekítés		
17	MoveL (C2_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
18	Set Rounding (15)	Lekerekítés		
19	MoveL (C3_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
20	Set Rounding (-1)	Lekerekítés		
21	MoveL (C3)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
22	Set Rounding (15)	Lekerekítés		
23	MoveL (C3_felett)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes
24	Set Rounding (-1)	Lekerekítés		
25	MoveL (Kiindulas)	Mozgás	MoveL (lineáris)	Descartes

78. táblázat – A(z) Precizios_gyors_lekerekitett program fő mérési eredményei

Megnevezés	Érték
Becsült ciklusidő (RoboDK)	6,214 s
TCP pályahossz (RoboDK)	1 082,7 mm
Végrehajtható rész (érvényesség)	100,0%
Érvényes utasítások	11 / 25
RoboDK üzenet	Program OK (MINTA - szimulált adat)
Ütközésvizsgálat	nincs ütközés
Ciklusidő a mintavételezett pályából	6,214 s
TCP pályahossz a mintavételezett pályából	1 082,7 mm
Átlagos TCP sebesség	174,2 mm/s

Megnevezés	Érték
Legnagyobb TCP sebesség	200,0 mm/s
Legnagyobb eltérés a megálló célpontokban	0,0003 mm
Legnagyobb eltérés a lekerekített (nem megálló) célpontokban	5,318 mm
Legnagyobb eltérés az egyenes pályától (MoveL szakaszok)	3,574 mm
Ugyanazon célpont ismételt elérésének eltérése	0,0000 mm
A program kezdő- és végpontjának távolsága	0,000 mm
Legkisebb távolság a tiltott zónától (TCP)	40,0 mm (t = 2,37 s, Tiltott_zona)
Mintavétel	3001 minta, 0,0021 s időlépés
Hibás minták (szingularitás, elérhetőség, ütközés)	0

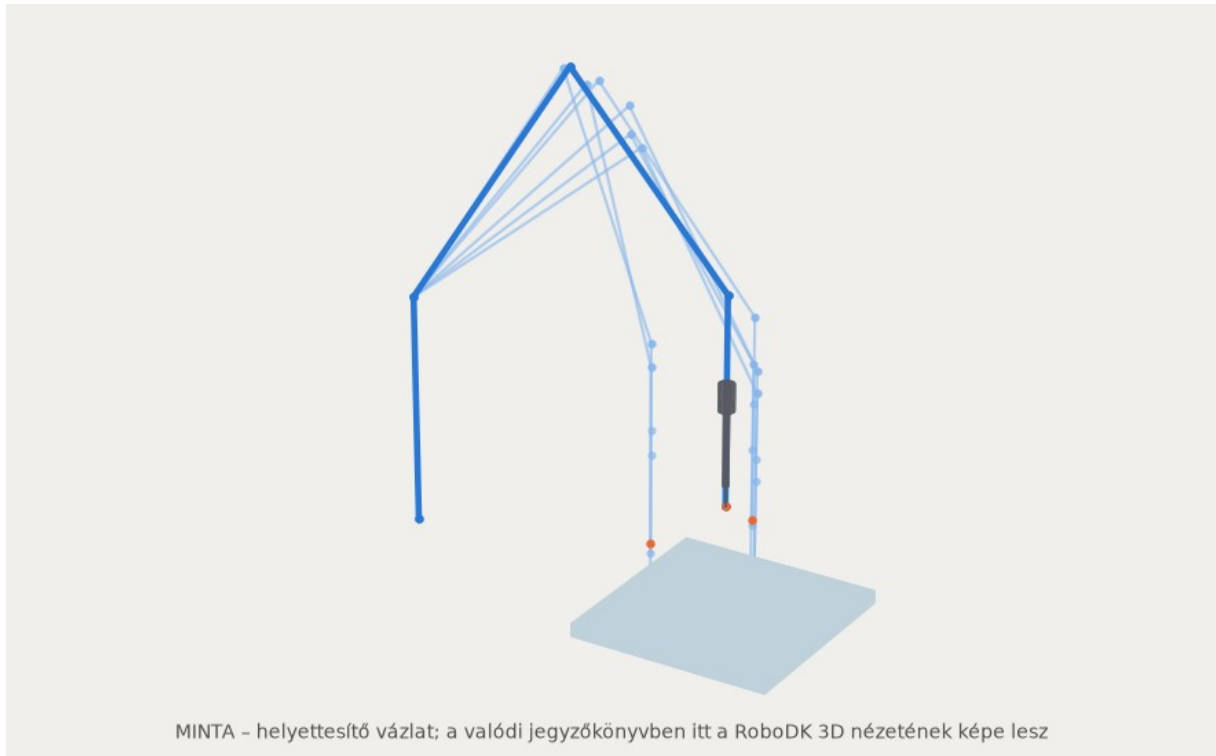
79. táblázat – Célpontok elérése és pályaszakaszok – Precizios_gyors_lekerekített

#	Célpont	Mozgás	Érkezés [s]	Szakaszidő [s]	Úthossz [mm]	Eltérés [mm]	Egyenestől [mm]
1	Kiindulas	MoveJ	0,000	0,000	0,0	0,0000	-
2	C1_felett *	MoveL	0,652	0,640	110,4	3,9539	3,225
3	C1	MoveL	1,245	0,592	98,4	0,0001	3,066
4	C1_felett *	MoveL	1,831	0,574	97,2	5,3180	3,574
5	C2_felett *	MoveL	2,601	0,770	154,1	5,3180	3,399
6	C2	MoveL	3,188	0,586	97,3	0,0000	3,536
7	C2_felett *	MoveL	3,774	0,574	97,1	5,3180	3,481
8	C3_felett *	MoveL	4,509	0,735	147,0	5,3180	3,529
9	C3	MoveL	5,095	0,586	97,1	0,0003	3,406
10	C3_felett *	MoveL	5,689	0,582	98,9	3,4414	2,928
11	Kiindulas	MoveL	6,214	0,524	84,8	0,0000	2,813

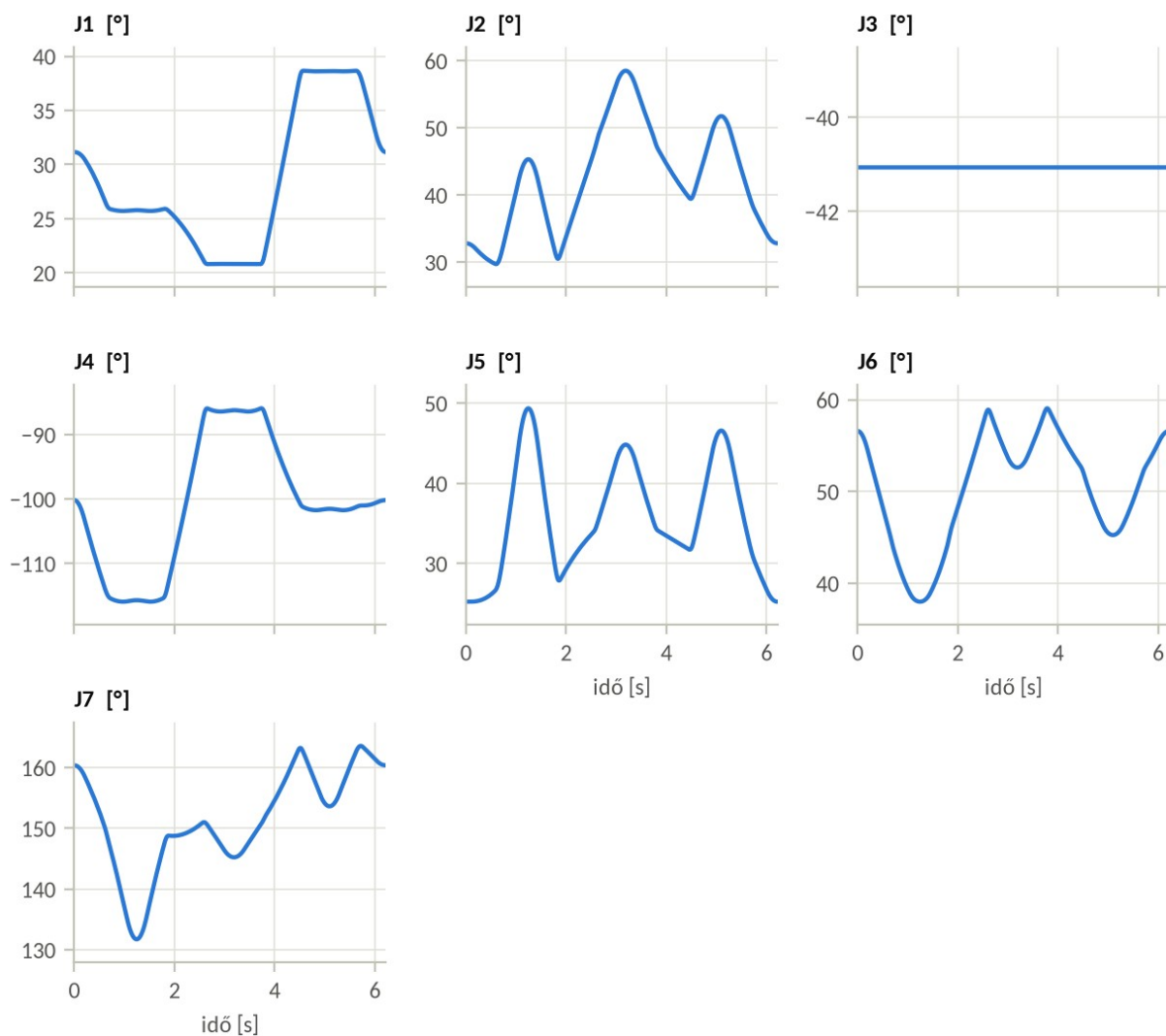
Szakaszidő és úthossz: az előző célpont elhagyásától ennek eléréséig. Eltérés: a célpont és a pálya legkisebb távolsága (megálló célpontnál a mintavétel felbontásán belüli érték). Egyenestől: MoveL-szakaszon a pálya legnagyobb távolsága az ideális egyenestől. * = lekerekített, nem megálló célpont.

80. táblázat – A tengelyek elfordulása szakaszonként – Precizios_gyors_lekerekített

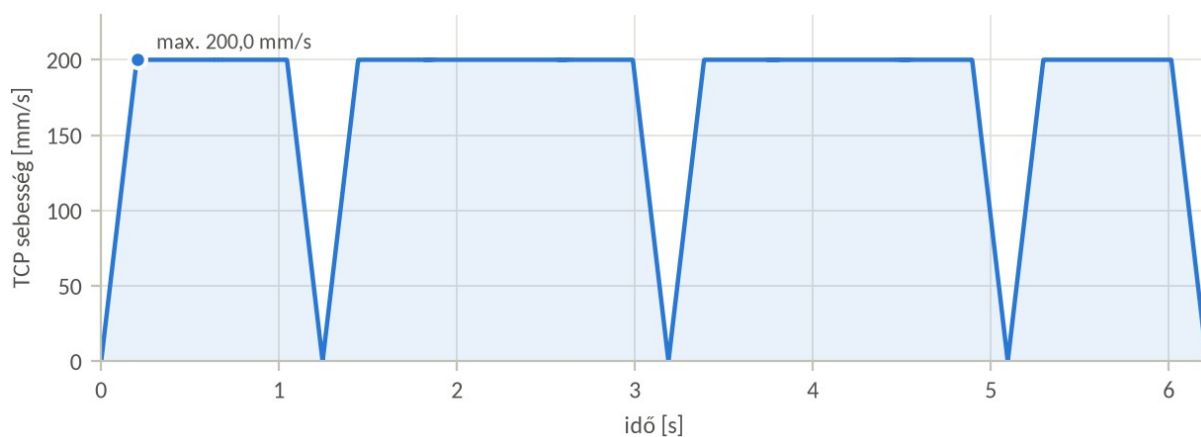
#	Célpont	$\Delta J1$ [°]	$\Delta J2$ [°]	$\Delta J3$ [°]	$\Delta J4$ [°]	$\Delta J5$ [°]	$\Delta J6$ [°]	$\Delta J7$ [°]
1	Kiindulas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	C1_felett	-5,0	-2,7	0,0	-14,6	2,5	-11,5	-11,5
3	C1	-0,4	15,2	0,0	-1,0	21,7	-7,1	-17,1
4	C1_felett	0,1	-14,8	0,0	1,2	-21,3	7,1	16,6
5	C2_felett	-4,9	17,3	0,0	28,0	6,5	13,8	2,6
6	C2	-0,2	10,8	0,0	0,3	10,2	-6,3	-5,8
7	C2_felett	0,4	-10,6	0,0	0,0	-10,2	6,4	6,1
8	C3_felett	17,0	-8,4	0,0	-14,6	-2,6	-7,1	11,9
9	C3	0,4	12,2	0,0	-0,8	14,5	-6,7	-9,6
10	C3_felett	-0,3	-12,7	0,0	0,5	-14,9	6,8	9,9
11	Kiindulas	-7,2	-6,3	0,0	0,9	-6,4	4,6	-3,1
	$\Sigma \Delta $	35,8	110,9	0,0	61,7	110,8	77,4	94,3



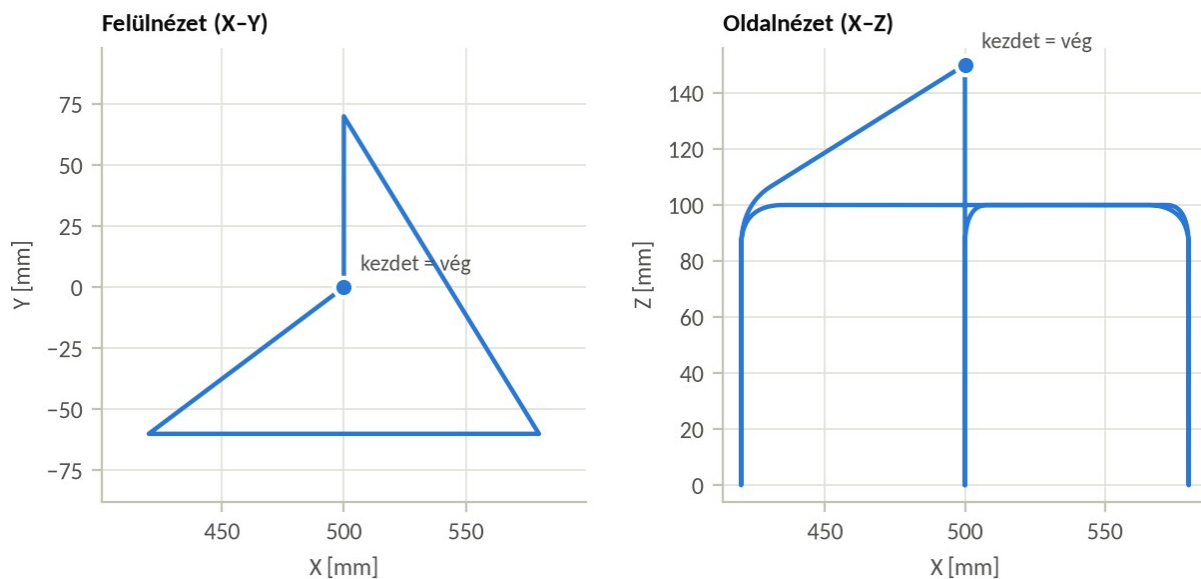
44. ábra – A(z) *Precizios_gyors_lekerekített* program pályája (átlátszó „szellemrobotok”)



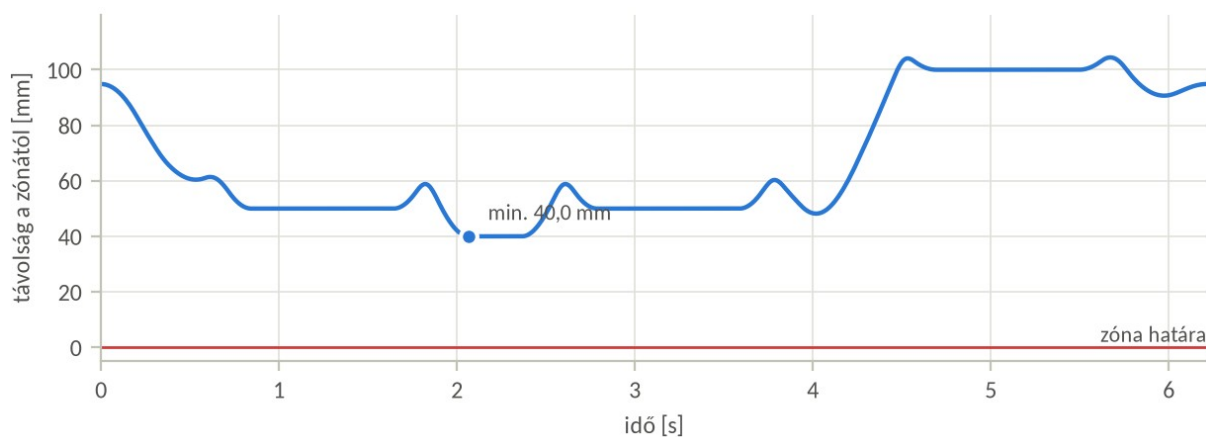
45. ábra – Csuklósögek az idő függvényében – Precizios_gyors_lekerekített



46. ábra – A TCP pályasebessége az idő függvényében – Precizios_gyors_lekerekített



47. ábra – A TCP pályája felül- és oldalnézetben – Precizios_gyors_lekerekített



48. ábra – A TCP távolsága a tiltott zónától – Precizios_gyors_lekerekített

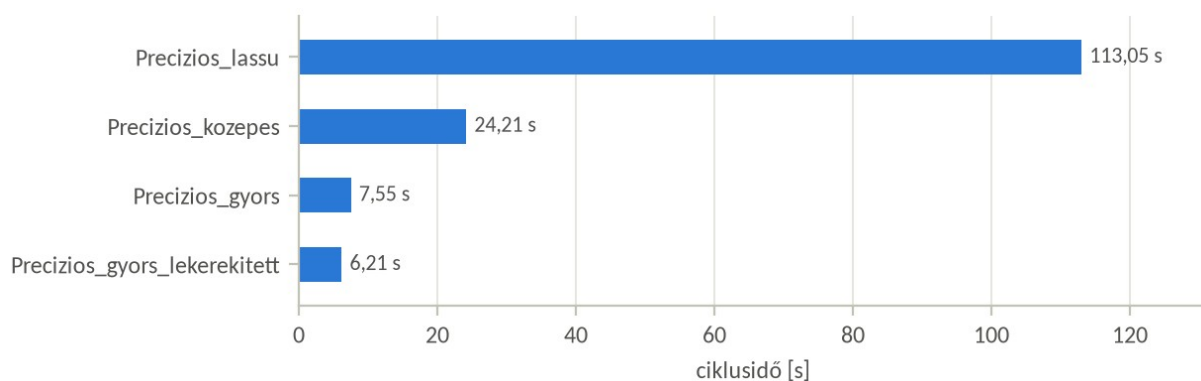
81. táblázat – Csuklóstatisztika – Precizios_gyors_lekerekített

Csukló	Min [°]	Max [°]	Bejárt [°]	Tartalék alsó / felső [°]	Kihaszn.	Max ω [°/s]	Max ϵ [°/s ²]
J1	20,8	38,7	17,9	190,8 / 131,3	5%	24,3	458
J2	29,7	58,5	28,8	149,7 / 61,5	12%	33,1	951
J3	-41,1	-41,1	0,0	128,9 / 211,1	0%	0,0	0
J4	-115,9	-85,9	30,0	4,1 / 205,9	13%	40,4	867
J5	25,2	49,4	24,1	195,2 / 120,6	7%	48,6	927
J6	38,0	59,1	21,1	158,0 / 60,9	9%	26,0	593
J7	131,7	163,6	31,9	306,7 / 11,4	9%	37,0	658

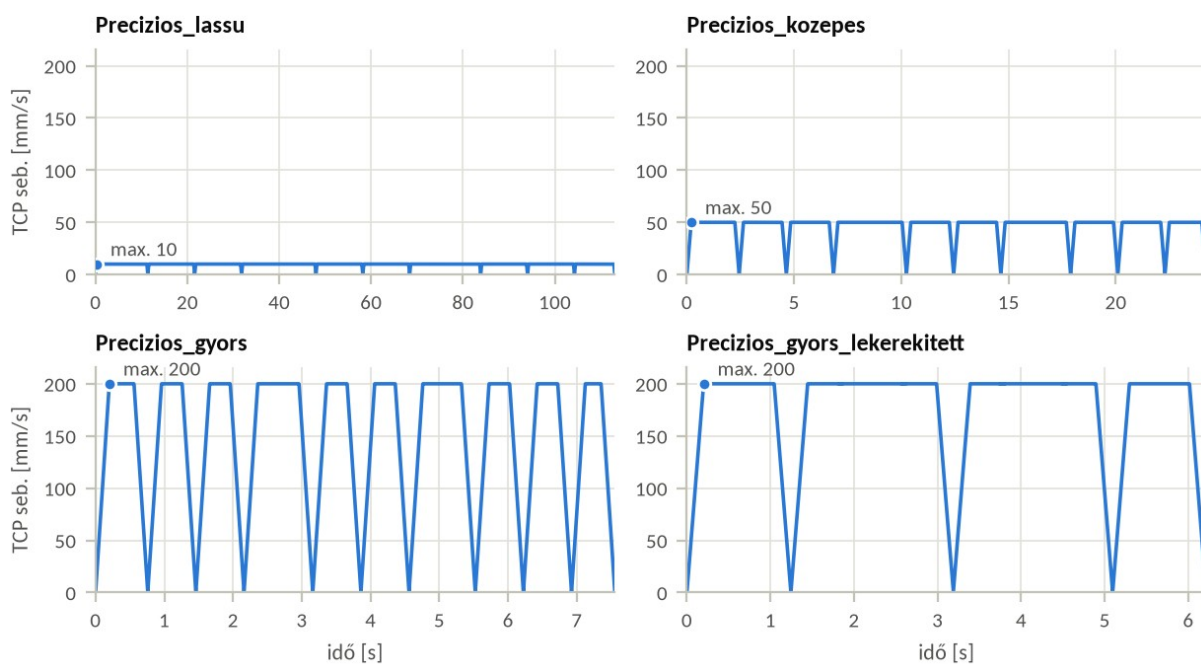
3.7 Programok összehasonlítása

82. táblázat – A programok fő mérési eredményei

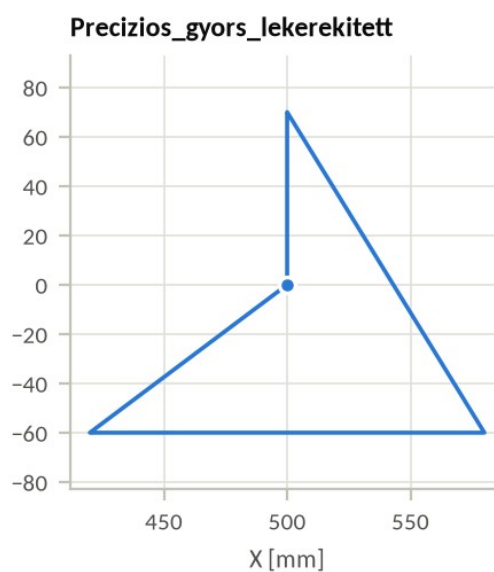
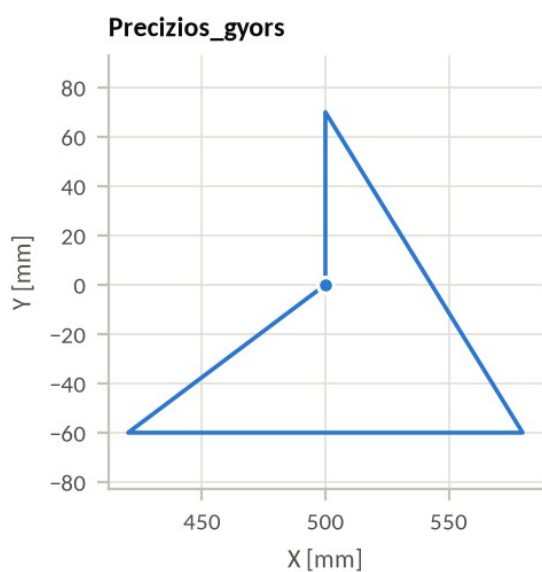
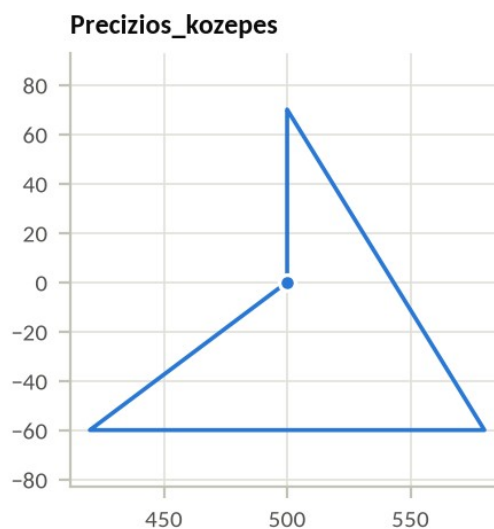
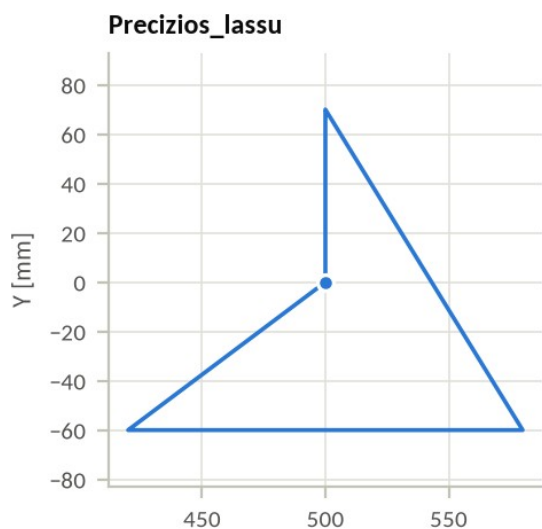
Program	Ciklusidő [s]	Pályahossz [mm]	Max TCP seb. [mm/s]	Max eltérés, megálló [mm]	Max eltérés egyenestől [mm]	Zóna min. táv. [mm]
Precizios_lassu	113,047	1 110,5	10,0	0,0047	0,000	40,0
Precizios_kozepes	24,209	1 110,5	50,0	0,0020	0,000	40,0
Precizios_gyors	7,552	1 110,5	200,0	0,0006	0,000	40,0
Precizios_gyors_lekerekített	6,214	1 082,7	200,0	0,0003	3,574	40,0



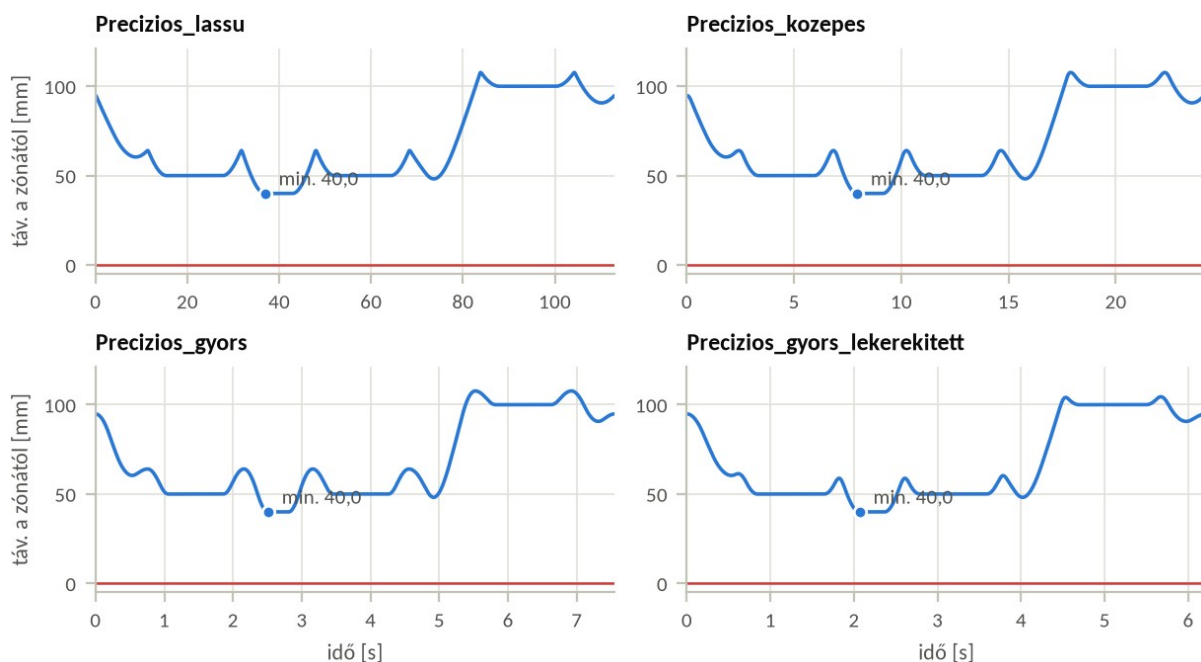
49. ábra – A programok ciklusideje



50. ábra – A TCP pályasebessége programonként (közös függőleges skála)



51. ábra – A TCP pályája felülnézetben programonként (azonos skála)



52. ábra – A TCP távolsága a tiltott zónától programonként

Megállapítások (a mérésekből automatikusan):

- A leggyorsabb program a(z) Precizios_gyors_lekerekitett (6,21 s), a leglassabb a(z) Precizios_lassu (113,05 s); a különbség 106,83 s.
- A megálló célpontokban mért legnagyobb eltérés minden programban legfeljebb 0,005 mm volt: a sebesség a célpontok elérésének pontosságát a szimulációban nem befolyásolta, csak a végrehajtási időt.
- Lekerekítéssel (Precizios_gyors_lekerekitett) a célpontok közelében legfeljebb 5,32 mm eltérés jelent meg, cserébe rövidebb a ciklusidő. A pontosság és a sebesség között tehát a lekerekítés jelent kompromisszumot, nem maga a sebesség.
- A TCP és a tiltott zóna legkisebb távolsága a programokban 40,0 mm és 40,0 mm között volt; a robot egyik változatban sem lépett be a zónába.

3.8 Értékelés

A mérések alapján (automatikusan összeállított összefoglaló):

Minden programra érvényes:

- A pálya teljes egészében végrehajtható (érvényesség: 100%).
- Az ütközésvizsgálat nem jelzett ütközést.
- A csuklók legfeljebb a mozgástartományuk 13%-át használták ki (J4); a csuklóhatárhoz legközelebb a(z) J4 csukló került (4,1° tartalék).
- A mintavételezett pályán nem jelentkezett szingularitás, elérhetetlenség vagy ütközés.

Programonként:

- A(z) Precizios_lassu program 15 utasításból áll; a RoboDK által becsült ciklusidő 113,05 s, a TCP által megtett út 1 110,5 mm. Az átlagos TCP-sebesség 9,8 mm/s, a legnagyobb 10,0 mm/s. A 11 megálló célpontot a robot a mintavétel felbontásán belül ($\leq 0,035$ mm) érte el, vagyis gyakorlatilag eltérés nélkül. A MoveL-szakaszokon a pálya mérhetően nem tért el az ideális egyenestől ($< 0,001$ mm). Ugyanazt a célpontot többször elérve az elért helyzetek legfeljebb

0,0047 mm-re estek egymástól (ismételhetőség a szimulációban). A TCP legkisebb távolsága a tiltott zónától 40,0 mm volt ($t = 42,84$ s): a robot nem lépett be a zónába.

- A(z) Precizios_kozepes program 15 utasításból áll; a RoboDK által becsült ciklusidő 24,21 s, a TCP által megtett út 1 110,5 mm. Az átlagos TCP-sebesség 45,9 mm/s, a legnagyobb 50,0 mm/s. A 11 megálló célpontot a robot a mintavétel felbontásán belül ($\leq 0,016$ mm) érte el, vagyis gyakorlatilag eltérés nélkül. A MoveL-szakaszokon a pálya mérhetően nem tért el az ideális egyenestől ($< 0,001$ mm). Ugyanazt a célpontot többször elérve az elért helyzetek legfeljebb 0,0011 mm-re estek egymástól (ismételhetőség a szimulációban). A TCP legkisebb távolsága a tiltott zónától 40,0 mm volt ($t = 9,14$ s): a robot nem lépett be a zónába.
- A(z) Precizios_gyors program 15 utasításból áll; a RoboDK által becsült ciklusidő 7,55 s, a TCP által megtett út 1 110,5 mm. Az átlagos TCP-sebesség 147,0 mm/s, a legnagyobb 200,0 mm/s. A 11 megálló célpontot a robot a mintavétel felbontásán belül ($\leq 0,003$ mm) érte el, vagyis gyakorlatilag eltérés nélkül. A MoveL-szakaszokon a pálya mérhetően nem tért el az ideális egyenestől ($< 0,001$ mm). Ugyanazt a célpontot többször elérve az elért helyzetek legfeljebb 0,0004 mm-re estek egymástól (ismételhetőség a szimulációban). A TCP legkisebb távolsága a tiltott zónától 40,0 mm volt ($t = 2,81$ s): a robot nem lépett be a zónába.
- A(z) Precizios_gyors_lekerekített program 25 utasításból áll; a RoboDK által becsült ciklusidő 6,21 s, a TCP által megtett út 1 082,7 mm. Az átlagos TCP-sebesség 174,2 mm/s, a legnagyobb 200,0 mm/s. A 5 megálló célpontot a robot a mintavétel felbontásán belül ($\leq 0,003$ mm) érte el, vagyis gyakorlatilag eltérés nélkül. A lekerekített célpontoknál a pálya legfeljebb 5,32 mm-re közelítette meg a célpontot: ezt a lekerekítés (blending) okozza. A MoveL-szakaszokon a pálya legfeljebb 3,574 mm-re tért el az ideális egyenestől. Ugyanazt a célpontot többször elérve az elért helyzetek legfeljebb 0,0000 mm-re estek egymástól (ismételhetőség a szimulációban). A TCP legkisebb távolsága a tiltott zónától 40,0 mm volt ($t = 2,37$ s): a robot nem lépett be a zónába.

[KITÖLTENDŐ: saját értékelés: teljesíti-e a megoldás a feladat követelményeit? Megfelel-e a ciklusidő? Mit lehetne javítani (sebesség, lekerekítés/blending, MoveJ a MoveL helyett, célpontok áthelyezése)? Milyen problémák merültek fel (elérhetőség, szingularitás, ütközés), és hogyan oldottad meg őket?]

Összefoglalás

83. táblázat – Az összes program fő mérési eredményei

Feladat	Program	Ciklusidő [s]	Pályahossz [mm]	Max TCP seb. [mm/s]	Érvényes	Ütközés
1.	PP_MoveJ_lassu	11,24	1 364,5	383,8	100%	nincs
1.	PP_MoveJ_kozepes	6,05	1 364,5	792,7	100%	nincs
1.	PP_MoveJ_gyors	4,14	1 364,5	1 178,7	100%	nincs
1.	PP_MoveL_lassu	16,81	1 340,8	100,0	100%	nincs
1.	PP_MoveL_kozepes	7,69	1 340,8	300,0	100%	nincs
1.	PP_MoveL_gyors	4,76	1 340,8	800,0	100%	nincs
1.	PP_ismetles_3x	28,79	5 439,6	702,5	100%	nincs
2.	Negyzet_lassu	18,37	1 074,3	174,0	100%	nincs
2.	Negyzet_gyors	3,88	1 074,3	717,1	100%	nincs
2.	Negyzet_lassu_lekerekített	17,40	1 063,0	174,0	100%	nincs
2.	Negyzet_gyors_lekerekített	3,10	1 063,0	717,1	100%	nincs
3.	Precizios_lassu	113,05	1 110,5	10,0	100%	nincs
3.	Precizios_kozepes	24,21	1 110,5	50,0	100%	nincs
3.	Precizios_gyors	7,55	1 110,5	200,0	100%	nincs
3.	Precizios_gyors_lekerekített	6,21	1 082,7	200,0	100%	nincs

[KITÖLTENDŐ: néhány mondatos összefoglalás: mit valósítottál meg, mik a legfontosabb eredmények, mit tanultál.]

Mellékletek

A jegyzőkönyv táblázatai és grafikonjai az alábbi, a RoboDK-ból automatikusan kimentett adatfájlokon alapulnak (pontosvesszővel tagolt CSV, Excelben megnyitható):

- 1. feladat – Feladat1_dokumentacio mappa: lépésnapló: lepesek.json és kepek/; mérések: meres_20261002_183818/ (celpontok.csv, celpontok_PP_MoveJ_gyors.csv, celpontok_PP_MoveJ_kozepes.csv, celpontok_PP_MoveJ_lassu.csv, celpontok_PP_MoveL_gyors.csv, celpontok_PP_MoveL_kozepes.csv, celpontok_PP_MoveL_lassu.csv, celpontok_PP_ismetles_3x.csv, meresek.json, palya_PP_MoveJ_gyors.csv, palya_PP_MoveJ_kozepes.csv, palya_PP_MoveJ_lassu.csv, palya_PP_MoveL_gyors.csv, palya_PP_MoveL_kozepes.csv, palya_PP_MoveL_lassu.csv, palya_PP_ismetles_3x.csv, programok.csv)
- 2. feladat – Feladat2_dokumentacio mappa: lépésnapló: lepesek.json és kepek/; mérések: meres_20261002_183856/ (celpontok.csv, celpontok_Negyzet_gyors.csv, celpontok_Negyzet_gyors_lekerekített.csv, celpontok_Negyzet_lassu.csv, celpontok_Negyzet_lassu_lekerekített.csv, meresek.json, palya_Negyzet_gyors.csv, palya_Negyzet_gyors_lekerekített.csv, palya_Negyzet_lassu.csv, palya_Negyzet_lassu_lekerekített.csv, programok.csv)
- 3. feladat – Feladat3_dokumentacio mappa: lépésnapló: lepesek.json és kepek/; mérések: meres_20261002_183918/ (celpontok.csv, celpontok_Precizios_gyors.csv, celpontok_Precizios_gyors_lekerekített.csv, celpontok_Precizios_kozepes.csv, celpontok_Precizios_lassu.csv, meresek.json, palya_Precizios_gyors.csv, palya_Precizios_gyors_lekerekített.csv, palya_Precizios_kozepes.csv, palya_Precizios_lassu.csv, programok.csv)